

Recueil d'exercices



Ahmed BELHASSEN

Enseignant informatique, lycée DOUZ



[Groupe : Python au lycée](#)

Partie 1

Les structures simples

AHMED
BELHASSEN

ENSEIGNANT INFORMATIQUE

Exercice 1 : Bonjour

Ecrire un programme qui permet de saisir le prénom de l'utilisateur et d'afficher l'invite suivante :
Bonjour pr

Exemple : Saisir votre prénom : Mohamed **le programme affichera :** Bonjour Mohamed

Exercice 2 : Somme et produit

Ecrire un programme qui permet de lire deux entiers et d'afficher leur somme et leur produit.

Exemple :

$a = 5$, $b = 8$ **le programme affichera :** Somme = 13 Produit = 40.

Exercice 3 : Surface d'un cercle

Ecrire un programme qui permet de calculer et d'afficher la surface d'un cercle de rayon donné.

Exemples :

Rayon = 3 **le programme affichera :** Surface = 28.26

Rayon = 5 **le programme affichera :** Surface = 78.50

Exercice 4 : Equation du premier degré

Ecrire un programme qui permet de résoudre une équation du premier degré de la forme :

$a * x + b = 0$ (avec $a \neq 0$)

Exemples :

$a = 5$, $b = 4$ **le programme affichera :** $x = -0.8$

$a = 4$, $b = 9$ **le programme affichera :** $x = -2.25$

Exercice 5 : Conversion km/milles marins

Ecrire un programme qui permet de convertir une distance mesurée en km, en sa mesure équivalente en milles marins sachant que 1 mille marin = 1.852km.

Exemples :

Donner la distance en km : 5 **le programme affichera :** 5 km = 2.699 milles marins

Donner la distance en km : 8 **le programme affichera :** 8 km = 4.319 milles marins

Exercice 6 : Conversion pouces/pieds et pouces/mètres

Ecrire un programme qui permet de convertir une distance mesurée en pouces, en sa mesure équivalente en pieds et mètres.

Sachant que :

1 pied = 12 pouces

1 pouce = 2.54 cm

Exemple :

Donner la distance en pouces : 37 pouces

Le programme affichera : 37 pouces = 3.08 pieds 0.93 mètres

Exercice 7 : Loi d'ohm

Ecrire un programme qui permet de calculer et d'afficher la résistance d'un composant électrique en utilisant la loi d'ohm :

$$U = R * I \text{ avec } \begin{array}{l} U : \text{Tension en V} \\ R : \text{Résistance en } \Omega \\ I : \text{Intensité en A} \end{array}$$

Exemple :

Donner la tension : 12 ,Donner l'intensité : 0.25 **le programme affichera** : Résistance = 48 ohm

Exercice 8 : Résistance équivalente

Ecrire un programme qui permet de calculer et d'afficher la résistance équivalente à trois résistances R1, R2, R3 dans les deux cas suivants :

- Lorsque ces résistances sont branchées en série.
- Lorsque ces résistances sont branchées en parallèle.

Exemple :

R1 = 20, R2 = 50, R3 = 300

Le programme affichera :

La résistance équivalente en série est : 370 ohm

La résistance équivalente en parallèle est : 13.64 ohm

Exercice 9 : Conversion Celsius/ Fahrenheit et Celsius/ Kelvin

Ecrire un programme qui permet de convertir et d'afficher une mesure de température donnée en degré Celsius en son équivalente, exprimée en Kelvin puis en Fahrenheit.

Sachant que :

$$T^{\circ}\text{F} = 32 + 1.8 \times T^{\circ}\text{C}$$

$$T^{\circ}\text{K} = 273 + T^{\circ}\text{C}.$$

Exemple :

Donner la température en celsius : 25.4

Le programme affichera : La température en Fahrenheit est : 77.72 et en Kelvin est : 298.4

Exercice 10 : Distance euclidienne

Ecrire un programme qui permet de calculer et d'afficher la distance euclidienne entre deux données du plan.

Soit les points M (a, b) et N (c, d) : la distance entre eux est donnée par la formule suivante :

$$d(M, N) = \sqrt{(a - c)^2 + (b - d)^2}$$

Exemple :

Donner les coordonnées du point M :

a = 1

b = 2

Donner les coordonnées du point N :

c = 4

d = 0

Le programme affichera : La distance entre les deux points M et N est : 3.6

Exercice 11 : Sup et Inf

Ecrire un programme qui permet de calculer et d'afficher sup et inf de deux réels donnés.

$\text{sup} = ((x + y) + |x - y|) / 2$

$\text{inf} = ((x + y) - |x - y|) / 2$

Exemples :

x = 4.5, y = 5.6 **le programme affichera :** sup = 5.6 inf = 4.5

x = 6.5, y = 4.6 **le programme affichera :** sup = 6.5 inf = 4.6

Exercice 12 : Surface entre deux cercles

Ecrire un programme qui permet de lire deux réels R1 et R2 qui représentent les rayons de deux cercles concentriques, et renvoie ensuite l'aire de la surface comprise entre les deux cercles (surface grise).

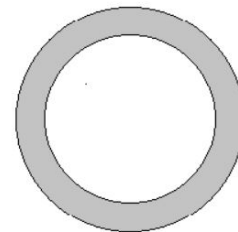
Remarque : R1 peut être supérieur à R2, comme il peut lui être inférieur.

Exemple :

R1 = 3.5, R2 = 4.5

Le programme affichera :

L'aire de la surface entre les deux cercles est : 25.13

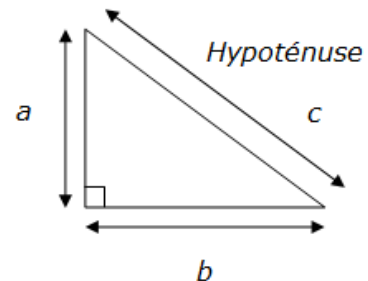


Exercice 13 : Hypoténuse

Ecrire un programme qui permet de calculer et d'afficher l'hypoténuse d'un triangle rectangle en appliquant le théorème de Pythagore.

Théorème de Pythagore :

Dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des côtés de l'angle droit $c^2 = a^2 + b^2$

**Exemple :**

$a = 3.7$, $b = 6.5$ le programme affichera : L'hypoténuse est égale à : 7.47

Exercice 14 : Volume d'un cylindre

Ecrire un programme qui permet de calculer et d'afficher le volume d'un cylindre de rayon R et de hauteur H.

Sachant que :

$$\text{Volume du cylindre} = \pi * R^2 * H$$

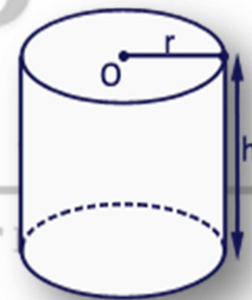
Exemple :

Rayon = 2.7

Hauteur = 10.2

Le programme affichera :

Le volume du cylindre est égal à : 233.60

**Exercice 15 : L'aire d'une sphère**

Ecrire un programme qui permet de calculer et d'afficher l'aire d'une sphère de rayon R.

Sachant que :

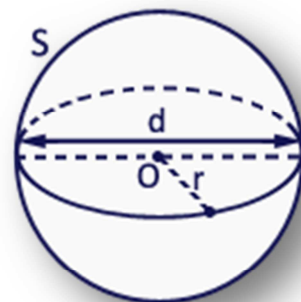
$$\text{Volume du cylindre} = 4 * \pi * R^2$$

Exemple :

Rayon = 2.7

Le programme affichera :

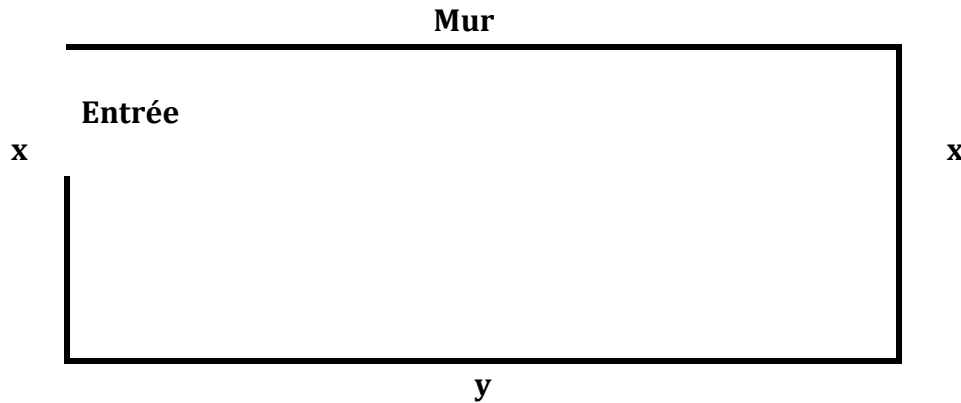
L'aire de sphère est égale à : 91.60



Exercice 16 : Clôture

Un fermier décide d'entourer son jardin rectangulaire d'une clôture grillagée comme indiqué dans la figure ci-dessous.

le jardin a une entrée large de 2m.



x représente la largeur du jardin.

y représente la longueur du jardin.

Ecrire un programme qui permet de lire la longueur, la largeur du jardin et d'afficher la longueur de la clôture nécessaire.

Exemple :

Largeur = 6.7

Longueur = 13.2

Le programme affichera : La longueur de la clôture est : 24.6

Exercice 17 : Taux de consommation

le matin, un automobiliste part avec un réservoir plein d'essence et un compteur marquant D km.

A la fin de la journée, il lui a fallu L litres pour remplir le réservoir.

le compteur marque F km.

Ecrire un programme qui permet de calculer et d'afficher le taux de consommation de la voiture de l'automobiliste

Exemple :

Au début de la journée le compteur est à : 300.4

A la fin de la journée le compteur est à : 400.5

Durant toute la journée la voiture a consommée : 6.5

Le programme affichera : Le taux de consommation est : 15.40

Exercice 18 : Ordre inversé

Ecrire un programme qui permet de saisir trois entiers dans un ordre donné et d'afficher dans l'ordre opposé à l'entrée.

Exemples :

A = 4, B = 5, C = 9 **le programme affichera** : 9, 5, 4

A = 3, B = 7, C = 6 **le programme affichera** : 6, 7, 3

Exercice 19 : Futur

Ecrire un programme qui permet de conjuguer un verbe du premier groupe au futur.
On ne traite pas les verbes irréguliers.

Exemple :

Donner un verbe du premier groupe : Donner

Le programme affichera :

Je donnerai

Tu donneras

Il ou Elle donnera

Nous donnerons

Vous donnerez

Ils ou Elles donneront

Exercice 20 : Permutation de deux entiers

Ecrire un programme qui permet de permuter le contenu de deux variables a et b.

Exemples :

A = 18, B = 35 **le programme affichera** : A = 35 B = 18

A = 13, B = 27 **le programme affichera** : A = 27 B = 13

Exercice 21 : Nombre de chiffres

Ecrire un programme qui permet de déterminer et d'afficher le nombre de chiffres d'un entier donné.

Exemples :

N = 49 **le programme affichera** : Nombre de chiffres = 2

N = 135 **le programme affichera** : Nombre de chiffres = 3

N = 2013 **le programme affichera** : Nombre de chiffres = 4

Exercice 22 : Quotient et Reste

Ecrire un programme qui permet de calculer et d'afficher le quotient et le reste de la division euclidienne de A par B.

Exemples :

A = 18, B = 4 **le programme affichera** : Q = 4, R = 2

A = 26, B = 5 **le programme affichera** : Q = 5, R = 1

Exercice 23 : Caisse à monnaie et billets

Un caissier dispose dans sa caisse des billets de 10 dinars, des billets de 5 dinars et des pièces de 1 dinar.

Ecrire un programme qui permet d'échanger le montant S d'un chèque (exprimé en dinars) par le maximum de billets de 10 dinars et le reste en billet de 5 dinars et des pièces de 1 dinar.

Exemple :

$S = 328$

Le programme affichera : 32 billets de 10 dinars, 1 billets de 5 dinars et 3 pièces de 1 dinar.

Exercice 24 : Affichage par unité

Soit N un entier donné, on suppose qu'il est formé de 4 chiffres.

Ecrire un programme qui permet d'afficher N selon chaque unité.

Exemple :

$N = 4598$ **le programme affichera :** $N = 4 * 1000 + 5 * 100 + 9 * 10 + 8$

Exercice 25 : Temps

Ecrire un programme qui permet de convertir une durée de temps donnée T en seconde, en nombre d'heures, minutes, et secondes.

Exemples :

$T = 5000$ **le programme affichera :** Heures = 1 Minutes = 23 Secondes = 20

$T = 6100$ **le programme affichera :** Heures = 1 Minutes = 41 Secondes = 40

Exercice 26 : Inverser un entier

Ecrire un programme qui permet d'inverser un entier n donné de trois chiffres.

Exemples :

$N = 528$ **le programme affichera :** $M=825$

$N = 349$ **le programme affichera :** $M=943$

Exercice 27 : Somme cubique

Ecrire un programme qui permet de saisir un entier naturel de trois chiffres et d'afficher la somme cubique de ces chiffres.

Exemple : $N = 435$ **le programme affichera :** $S = 216$

Exercice 28 : Insertion de zéro

Ecrire un programme qui permet de lire un entier N formé de trois chiffres et insérer le chiffre zéro 0 entre les chiffres de l'entier.

Exemples :

$N = 125$ **le programme affichera :** $N = 10205$

$N = 789$ **le programme affichera :** $N = 70809$

Exercice 29 : Concaténation de deux entiers

Ecrire un programme qui permet de :

- Saisir deux entiers m et n.
- Concaténer l'entier m avec l'entier n
- Affecter le résultat de concaténation à une variable p puis afficher le résultat de concaténation.

Exemple : m = 167, n = 25 le programme affichera : p = 16725

Exercice 30 : Info chaîne

Ecrire un programme qui permet d'afficher la longueur, le premier caractère, le caractère du milieu et le dernier caractère pour une chaîne de caractère donnée.

Exemple :

ch = "Table des codes ASCII"

Le programme affichera :

Chaîne de longueur : 21

Le premier caractère : T

Le caractère du milieu : c

Le dernier caractère : l

Exercice 31 : Inverser une chaîne

Ecrire un programme qui permet de lire une chaîne de caractère ch, permuter le premier et le dernier caractère et d'afficher cette chaîne.

Exemples :

ch = "info" le programme affichera : ch = "onfi"

ch = "prog" le programme affichera : ch = "grop"

Exercice 32 : Années, semaines et jours

Ecrire un programme qui permet de saisir une chaîne de caractères ch (formée de quatre chiffres) représentant le nombre de jour puis de le convertir en années, semaines et jours.

Indication : une année contient 365 jours.

Exemples :

ch = "0375" le programme affichera : 375 jours équivalent à 1 année(s), 1 semaine(s) et 3 jour(s)

ch = "1230" le programme affichera : 1230 jours équivalent à 3 année(s), 19 semaine(s) et 2 jour(s)

Exercice 33 : Somme des chiffres

Ecrire un programme qui permet de saisir une chaîne de caractères ch (formée de quatre chiffres) puis de calculer et d'afficher la somme de ces chiffres.

Exemples :

ch = "1275" le programme affichera : La somme des chiffres est : 15

ch = "2697" le programme affichera : La somme des chiffres est : 24

Exercice 34 : Insertion de N2 dans N1

Ecrire un programme qui permet d'insérer N2 (formé de deux chiffres) dans N1 (formé de trois chiffres) comme suit :

- le premier chiffre de N2 sera placé entre le premier et le deuxième chiffre de N1.
- le deuxième chiffre de N2 sera placé entre le deuxième et le troisième chiffre de N1.

Exemples :

N1 = 125, N2 = 87 **le programme affichera** : Le résultat de l'insertion est : 18275

N1 = 235, N2 = 98 **le programme affichera** : Le résultat de l'insertion est : 29385

Exercice 35 : Date

Ecrire un programme qui permet de saisir une chaîne de caractères ch sous la forme "jj/mm/aaaa" (où jj est le numéro du jour, mm est le mois et aaaa est l'année) , de modifier sa forme en "jj-mm-aa" puis l'afficher après sa modification en ajoutant un point (.) à la fin .

Exemples :

ch = "15/04/2020" **le programme affichera** : Nous sommes le 15-04-20.

ch = "20/05/2020" **le programme affichera** : Nous sommes le 20-05-20.

Exercice 36 : Âge

Ecrire un programme qui permet de calculer et d'afficher l'âge d'une personne à partir de sa date de naissance.

Exemples :

Donner votre date de naissance : "07/10/2005" **le programme affichera** : Votre âge est : 15

Donner votre date de naissance : "07/08/2002" **le programme affichera** : Votre âge est : 18

Exercice 37 : Secondes

Ecrire un programme qui permet de saisir une chaîne de caractères ch sous la forme "hh:mm:ss" (où hh est le nombre des heures, mm est le nombre des minutes et ss est le nombre des secondes) puis de la convertir en une seule valeur en secondes.

Exemples :

ch = "01:10:50" **le programme affichera** : Le nombre de secondes est : 4250

ch = "02:34:20" **le programme affichera** : Le nombre de secondes est : 9260

Exercice 38 : Latin

Pour traduire un mot français en latin, on place la première lettre du mot français à la fin et on ajoute "us", exemple le mot homme. Et on ajoute "us", on aura ommehus.

Ecrire un programme qui permet de lire une chaîne de caractère et de réaliser cette traduction.

Exercice 39 : Permutation de deux chaines

Ecrire un programme qui permet de permuter deux chaines données sans utiliser une variable auxiliaire.

Exemple :

ch1 = "Ahmed", ch2 = "Mohamed" **le programme affichera :** ch1 = "Mohamed", ch2 = "Ahmed"

Exercice 40 : Conversion binaire/décimale

Ecrire un programme qui permet de lire un nombre binaire B formé de quatre chiffres puis de calculer et d'afficher le nombre décimal D correspondant.

Exemples :

B = 1001 **le programme affichera :** 1001 en binaire est égale à 9 en décimale

B = 1100 **le programme affichera :** 1100 en binaire est égale à 12 en décimale

**AHMED
BELHASSEN**

ENSEIGNANT INFORMATIQUE

Partie 2

Les structures de contrôle conditionnelles

AHMED
BELHASSEN

ENSEIGNANT INFORMATIQUE

Exercice 41 : Maximum

Ecrire un programme qui permet de déterminer et d'afficher le maximum entre deux entiers donnés x et y.

Exemples :

x = 5, y=7 **le programme affichera** : Le maximum entre 5 et 7 est : 7

x = 6, y=2 **le programme affichera** : Le maximum entre 6 et 2 est : 6

Exercice 42 : Parité

Ecrire un programme qui permet de saisir un entier x et de déterminer sa parité.

Exemples :

x = 3 **le programme affichera** : 3 est impair

x = 6 **le programme affichera** : 6 est pair

Exercice 43 : Mineur ou majeur

Ecrire un programme qui permet de saisir l'âge de l'utilisateur et d'afficher un message lui redonnant son âge et lui indiquant qu'il est mineur (moins de 18 ans) ou majeur (18 ans et plus).

Exemples :

Donner votre âge : 24 **le programme affichera** : Vous avez 24 ans. Vous êtes majeur.

Donner votre âge : 15 **le programme affichera** : Vous avez 15 ans. Vous êtes mineur.

Exercice 44 : Devise

Ecrire un programme qui effectue une conversion euros en dollars.

Le programme commencera par demander à l'utilisateur d'indiquer par un caractère "E" ou "\$" la devise du montant qu'il va entrer.

Exemples :

Devise : "E", Montant : 15 **le programme affichera** : 15 euros = 16.8 dollars

Devise : "\$", Montant : 10 **le programme affichera** : 10 dollars = 8.92 euros

Devise : "a", Montant : 12 **le programme affichera** : Je n'ai rien compris

Exercice 45 : Bissextile

Depuis l'ajustement du calendrier grégorien, l'année n'est bissextile (elle aura 366 jours) que dans l'un des deux cas suivants :

- o Si l'année est divisible par 4 et non divisible par 100.
- o Si l'année est divisible par 400.

Ecrire un programme qui permet de saisir une année, et d'afficher si cette année est bissextile ou non.

Exemples :

Donner l'année à vérifier : 2019 **le programme affichera** : Cette année n'est pas bissextile

Donner l'année à vérifier : 2020 **le programme affichera** : Cette année est bissextile

Exercice 46 : Existence

Ecrire un programme qui permet de saisir un mot et d'afficher si un caractère c existe dans ce mot.

Exemples :

Donner une chaîne : "Ahmed", Donner un caractère : "A"

Le programme affichera : a existe dans ahmed

Donner une chaîne : "Ali", Donner un caractère : "d"

Le programme affichera : d n'existe pas dans test

Exercice 47 : Changement de casse

Ecrire un programme qui permet de saisir un caractère et d'inverser sa casse (si, c'est une minuscule, on la transforme en majuscule et vice-versa).

Exemples :

Donner un caractère : "a"

Le programme affichera : Après transformation en majuscule, on obtient la lettre A

Donner un caractère : "D"

Le programme affichera : Après transformation en majuscule, on obtient la lettre d

Donner un caractère : "!"

Le programme affichera : Vous avez saisi le caractère ! ce n'est pas une lettre.

Exercice 48 : Classement

Ecrire un programme qui permet de saisir deux chaînes de caractères puis les affiche en commençant par la plus longue. Si elles sont de même longueur la première saisie sera affichée en premier.

Exemples :

ch1="Ahmed", ch2="Ali" **le programme affichera :** Ahmed Ali

ch1="Ahmed", ch2="Jamel" **le programme affichera :** Ahmed Jamel

ch1="Ahmed", ch2="Mohamed" **le programme affichera :** Mohamed Ahmed

Exercice 49 : Le plus grand

Ecrire un programme qui permet de saisir trois entiers a, b et c et d'afficher le plus grand.

Exemples :

a=4, b=2, c=1 **le programme affichera :** Le plus grand entre 4 2 1 est 4

a=2, b=3, c=1 **le programme affichera :** Le plus grand entre 2 3 1 est 3

a=5, b=6, c=7 **le programme affichera :** Le plus grand entre 5 6 7 est 7

Exercice 50 : Grand/Petit

Ecrire un programme qui permet de lire deux entiers, diviser le plus grand par le plus petit (division euclidienne). Si le plus petit est nul, afficher un message d'erreur.

Exemples :

$a = 5, b = 2$ le programme affichera : Le résultat de division est : 2

$a = 3, b = 9$ le programme affichera : Le résultat de division est : 3

$a = 0, b = 9$ le programme affichera : Division par 0 est impossible

$a = 4, b = 0$ le programme affichera : Division par 0 est impossible

Exercice 51 : Signe de x

Ecrire un programme qui permet de lire un entier x et d'afficher son signe : "positif", "négatif", ou "nul".

Exemples :

$x = 5$ le programme affichera : 5 est positif

$x = 0$ le programme affichera : 0 est nul

$x = -3$ le programme affichera : -3 est négatif

Exercice 52 : Image de x

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$:

$f(x) = 3x + 1$ si $x \geq 0$

$f(x) = x^2 - 1$ si $x < 0$

Ecrire un programme qui permet de calculer et d'afficher l'image de x par la fonction f

Exemples :

$x = 3$ le programme affichera : L'image de 3 par f est 10

$x = -1$ le programme affichera : L'image de -1 par f est 0

Exercice 53 : Calcul y

Ecrire un programme qui permet de saisir un entier n et de calculer y avec $y = (-1)^n + n$.

Exemples :

$n=2$ le programme affichera : $y=3$

$n=5$ le programme affichera : $y=4$

Exercice 54 : Multiple

Ecrire un programme qui permet de saisir deux entiers et de vérifier si le premier est un multiple du second.

Exemples :

$a=10, b=2$ le programme affichera : 10 est un multiple de 2

$a=5, b=3$ le programme affichera : 5 n'est pas un multiple de 3

Exercice 55 : Diviseur

Ecrire un programme qui permet de saisir deux entiers et de vérifier si le premier est un diviseur du second.

Exemples :

$a=3, b=9$ le programme affichera : 10 est un diviseur de 2

$a=2, b=8$ le programme affichera : 5 n'est pas un diviseur de 3

Exercice 56 : Equation du premier degré

Ecrire un programme qui permet de résoudre dans l'ensemble des réels $\mathbb{R}$, une équation du premier degré à une inconnue x réelle de la forme : $ax + b = 0$.

Exemples :

$a = 5, b = 0$ le programme affichera : Tout réel est solution

$a = 0, b = 3$ le programme affichera : Pas de solution

$a = 2, b = 4$ le programme affichera : La solution de l'équation $2x + 4 = 0$ est : -2.0

Exercice 57 : Equation du second degré

Ecrire un programme qui permet de résoudre l'équation du deuxième degré : $ax^2 + bx + c = 0$

Exemples :

$a = 0, b = 0, c = 0$ le programme affichera : Tout réel est solution

$a = 0, b = 0, c = 4$ le programme affichera : Pas de solution

$a = 0, b = 2, c = 4$ le programme affichera : La solution de l'équation $2x + 4 = 0$ est : -2.0

$a = 1, b = 2, c = 1$ le programme affichera : Une solution unique : -1.0

$a = 1, b = 4, c = 1$ le programme affichera : Deux solutions : -3.73 et -0.26

Exercice 58 : Signe produit

Ecrire un programme qui permet de déterminer le signe du produit de deux entiers a et b sans utiliser l'opération $*$.

Exemples :

$a = 3, b = 2$ le programme affichera : Le signe du produit 3 et 2 est positif

$a = -4, b = -5$ le programme affichera : Le signe du produit -4 et -5 est positif

$a = 1, b = -2$ le programme affichera : Le signe du produit 1 et -2 est négatif

$a = -6, b = 4$ le programme affichera : Le signe du produit -6 et 4 est négatif

$a = 1, b = 0$ le programme affichera : Le produit 1 et 0 est zéro

$a = 0, b = 4$ le programme affichera : Le produit 0 et 4 est zéro

Exercice 59 : Signe somme

Ecrire un programme qui permet de déterminer le signe de la somme de deux entiers a et b sans utiliser l'opération +.

Exemples :

a = 3, b = 2 **le programme affichera** : Le signe de la somme 3 et 2 est positif

a = -4, b = 5 **le programme affichera** : Le signe de la somme -4 et 5 est positif

a = 1, b = -1 **le programme affichera** : La somme de 1 et -1 est zéro

Exercice 60 : Valeur absolue

Ecrire un programme qui permet de déterminer et d'afficher la valeur absolue de (a-b) sans utiliser la fonction abs.

Exemples :

a = 3, b = 2 **le programme affichera** : La valeur absolue de 3.0 - 2.0 = 1.0

a = 3, b = 5 **le programme affichera** : La valeur absolue de 3.0 - 2.0 = 2.0

Exercice 61 : Intervalle

Ecrire un programme qui permet de saisir un nombre puis déterminer s'il appartient à un intervalle donné, sachant que les extrémités de l'intervalle sont fixées par l'utilisateur.

Exemples :

a = 4, b = 8, Saisir une valeur : 2 **le programme affichera** : 2 n'appartient pas à l'intervalle [4 , 8]

a = 5, b = 9, Saisir une valeur : 6 **le programme affichera** : 6 appartient à l'intervalle [5 , 9]

a = 8, b = 2 **le programme affichera** : borne inférieure > borne supérieure

Exercice 62 : Nature triangle

Ecrire un programme qui permet de saisir les côtés d'un triangle puis détermine et affiche la nature du triangle (rectangle, isocèle, équilatéral ou quelconque).

Exemples :

Entrer le côté a du triangle : 3

Entrer le côté b du triangle : 4

Entrer le côté c du triangle : 5

Le programme affichera : Triangle rectangle

Entrer le côté a du triangle : 6

Entrer le côté b du triangle : 6

Entrer le côté c du triangle : 6

Le programme affichera : Triangle équilatéral

Entrer le côté a du triangle : 2

Entrer le côté b du triangle : 7

Entrer le côté c du triangle : 7

Le programme affichera : Triangle isocèle

Exercice 63 : Position de deux cercles

Ecrire un programme qui permet de déterminer et d'afficher la position relative de deux cercles C1 et C2 du plan cartésien.

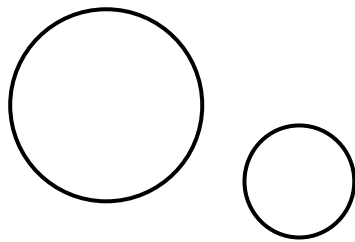
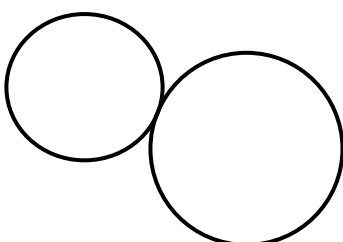
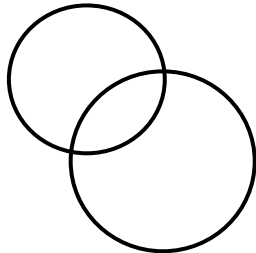
Les cercles sont définis par :

Le cercle C1 : Un centre A de coordonnées XA et YA données, Un rayon RA donné

Le cercle C2 : Un centre B de coordonnées XB et YB données, Un rayon RB donné

Les deux cercles peuvent être :

- ☐ Se coupent en un point
- ☐ Ne se coupent pas
- ☐ Se coupent en deux points

Ne se coupent pas	Se coupent en un point	Se coupent en deux points
		

On rappelle la formule de calcul de la distance entre deux points A et B du plan :

$$DAB = \sqrt{(YA - YB)^2 + ((XA - XB)^2)}$$

Exemple :

Donner l'abscisse du point A : 5, Donner l'ordonnée du point A : 6

Donner l'abscisse du point B : 2, Donner l'ordonnée du point B : 3

Donner Le rayon de cercle C1 de centre A : 12

Donner Le rayon de cercle C2 de centre B : 5

Le programme affichera : Les deux cercles C1 et C2 se coupent en deux points

Exercice 64 : Distance

Ecrire un programme qui permet de lire les coordonnées de deux points M et N, de calculer, de comparer et d'afficher leurs distances par rapport au point O (0.0).

Exemple :

Donner l'abscisse du point M : 2, Donner l'ordonnée du point M : 4

Donner l'abscisse du point N : 7, Donner l'ordonnée du point N : 1

Le programme affichera : OM est inférieur ou égale à ON

Exercice 65 : Alignement

Ecrire un programme qui permet de saisir les coordonnées de 3 points du plan cartésien puis de déterminer s'ils sont alignés ou non.

On rappel : trois points sont alignés si la distance entre deux points est égale à la somme de deux autres.

Exemple :

Donner l'abscisse du point A : 5, Donner l'ordonnée du point A : -2
Donner l'abscisse du point B : 8, Donner l'ordonnée du point B : 2
Donner l'abscisse du point C : -1, Donner l'ordonnée du point C : -10
Le programme affichera : Les trois points sont alignés

Exercice 66 : Position de deux droites

Ecrire un programme qui permet de déterminer la position relative de deux droites D1 et D2 du plan cartésien.

D1: $y=a1*x+b1$

D2 : $y=a2*x+b2$

a1, b1 sont les coefficients de droite D1.

a2, b2 sont les coefficients de droite D2.

Les deux droites peuvent être :

- o Parallèles.
- o Confondus.
- o Se coupent en un point qu'il faut déterminer ses coordonnées.

Exemple :

Donner le coefficient a1 de D1 : 4

Donner le coefficient b1 de D1 : 2

Donner le coefficient a2 de D2 : 5

Donner le coefficient b2 de D2 : 1

Le programme affichera : Les deux droites se coupent en un point de coordonnées : 1.0 6.0

Exercice 67 : Forme géométrique

Ecrire un programme qui permet d'introduire un code : "c" pour carré, "r" pour rectangle et "t" pour triangle.

Le programme lit ensuite les dimensions du ou des côtés de la figure considérée.

Pour un carré, il affichera la valeur de la surface.

Pour un rectangle, il affichera la valeur de périmètre.

Pour un triangle, il affichera s'il est isocèle.

Exemples :

Entrer un code : c, r ou t : c

Entrer le côté : 5

Le programme affichera : Surface : 25.0

Entrer un code : c, r ou t : r

Entrer les 2 côtés :

13 14

Le programme affichera : Périmètre : 54.0

Entrer un code : c, r ou t : t

Entrer les 3 côtés :

13 15 15

Le programme affichera : Isocèle

Entrer un code : c, r ou t : a

Le programme affichera : Mauvais code

Exercice 68 : Calculatrice

Ecrire un programme qui permet de lire deux opérandes entières et un opérateur ("+", "-", "*", "/", "//"=//, "%" = %) et d'afficher le résultat de l'opération ou un message d'erreur (en cas de division par 0 et mauvais opérateur).

Exemples :

Entrer les deux opérandes et l'opérateur :

+ 5 8

Le programme affichera : La somme vaut : 13

Entrer les deux opérandes et l'opérateur :

- 45 34

Le programme affichera : La différence vaut : 11

Entrer les deux opérandes et l'opérateur :

* 34 6

Le programme affichera : La multiplication vaut : 204

Entrer les deux opérandes et l'opérateur :

/ 4 2

Le programme affichera : La division vaut : 2.0

Entrer les deux opérandes et l'opérateur :

// 13 2

Le programme affichera : La division entière vaut : 6

Entrer les deux opérandes et l'opérateur :

% 34 5

Le programme affichera : Le modulo vaut : 4

Exercice 69 : Catégorie

Ecrire un programme qui permet de saisir l'âge d'un enfant et d'afficher sa catégorie.

Âge	Catégorie
moins que 6 ans	Papillon
6 à 7 ans	Poussin
8 à 9 ans	Pupille
10 à 11 ans	Minime
12 à 14 ans	Cadet
15 à 17 ans	Junior
18 à 20 ans	Senior
Âge de 21 et plus	Tu as dépassé l'âge de l'enfance

Exemple :

Donner votre âge : 14

Le programme affichera : Votre catégorie est : Cadet

Exercice 70 : Âge

Ecrire un programme qui permet de saisir l'âge d'une personne et d'afficher un commentaire.

Âge	Commentaires
Âge de 0 à 15	Vous êtes bien jeune
Âge de 16 à 30	Félicitations
Âge de 31 à 50	Ça va encore
Âge de 51 à 130	C'est le tournant final
Âge de 131 et plus	Menteur !!

Exemple :

Donner votre âge : 18

Le programme affichera : Félicitations

Exercice 71 : Impôt

On veut calculer le montant des impôts d'un salarié. La grille à utiliser est la suivante :

Salaire brut (sb)	Taux d'impôt
sb < 150	5%
sb < 300	10%
sb < 600	20%
sb >= 600	25%

Ecrire un programme qui permet de saisir le salaire brut et d'afficher le montant des impôts et le salaire net.

Exemple :

Salaire brut : 700

Le programme affichera : Impôts= 175.0 Salaire net= 525.0

Exercice 72 : Forme de l'eau

Ecrire un programme qui permet de lire une température de l'eau puis afficher son état.

Les trois formes de l'eau sont :

- o "gaz" si la température dépasse 100°.
- o "liquide" si la température est entre 0° et 100°.
- o "glace" si la température est inférieure à 0°.

Exemples :

Température : 35 **le programme affichera :** État = liquide

Température : 120 **le programme affichera :** État = gaz

Température : -4 **le programme affichera :** État = glace

Exercice 73 : Chiffre

Ecrire un programme de saisir un chiffre et d'afficher son nom.

Exemples :

Saisir un chiffre : 3 **le programme affichera** : Trois

Saisir un chiffre : 6 **le programme affichera** : Six

Saisir un chiffre : 12 **le programme affichera** : La donnée saisie n'est pas un chiffre

Exercice 74 : Saison

Ecrire un programme qui permet d'afficher à l'écran la saison correspondante à sa lettre initiale saisie.

Exemples :

Taper une lettre : a **le programme affichera** : Automne

Taper une lettre : h **le programme affichera** : Hiver

Taper une lettre : k **le programme affichera** : Cette lettre ne correspond pas à une saison

Exercice 75 : Dans une seconde

Ecrire un programme qui permet de lire au clavier l'heure, les minutes et les secondes, et d'afficher l'heure qu'il sera une seconde plus tard.

NB : on suppose que l'utilisateur entre une heure valide. Pas besoin donc de la vérifier.

Exemples :

Entrez les heures, puis les minutes, puis les secondes : 9 59 59

Le programme affichera : Dans une seconde il sera : 10 : 0 : 0

Entrez les heures, puis les minutes, puis les secondes : 23 59 59

Le programme affichera : Dans une seconde il sera : 0 : 0 : 0

Exercice 76 : Durée d'un trajet

Ecrire un programme qui permet de calculer la durée d'un trajet en connaissant l'heure de départ et d'arrivée.

Exemples :

Entrez l'horaire de départ : 8 23 Entrez l'horaire d'arrivée : 13 30

Le programme affichera : La durée = 5 h 7 mn

Entrez l'horaire de départ : 8 23 Entrez l'horaire d'arrivée : 13 15

Le programme affichera : La durée = 4 h 52 mn

Entrez l'horaire de départ : 17 30 Entrez l'horaire d'arrivée : 2 40

Le programme affichera : La durée = 9 h 10 mn

Entrez l'horaire de départ : 17 30 Entrez l'horaire d'arrivée : 2 25

Le programme affichera : La durée = 8 h 55 mn

Exercice 77 : Etat civil

Ecrire un programme qui permet de demander le nom, le prénom, le sexe et l'état civil d'une personne, puis afficher : "**Bonjour Monsieur/Madame/Mademoiselle X**".

Exemples :

Votre nom svp : Mohamed Sexe (M/F) : M État civil (C,M,D,V) : C

Le programme affichera : Bonjour monsieur Mohamed

Votre nom svp : Imen Sexe (M/F) : F État civil (C,M,D,V) : D

Le programme affichera : Bonjour madame Imen

Exercice 78 : Consommation

Ecrire un programme qui permet de calculer et d'afficher le coût de la consommation d'eau (en m³) comme suit :

- o Les 30 m³ premiers sont facturés à 0.200 D.
- o Les 10 m³ suivants sont facturés à 0.250 D.
- o La quantité au-delà de 40 m³ est facturée à 0.320 D.

Exemples :

Consommation = 25 **le programme affichera :** Le coût est 5.000

Consommation = 38 **le programme affichera :** Le coût est 8.000

Consommation = 46 **le programme affichera :** Le coût est 10.420

Exercice 79 : Facture d'électricité

On désire calculer le montant de la facture d'électricité d'un abonné, sachant qu'il paye :

- o Des frais fixes s'élevant à 2500 millimes même s'il n'a rien consommé.
- o Sa consommation selon un tarif à tranches :
 - o 87 millimes par Kwh pour les 100 premiers Kwh.
 - o 120 millimes par Kwh pour les Kwh suivants.

On connaît pour cet abonné les résultats du relevé du compteur :

- o AI : ancien index en Kwh.
- o NI : nouvel index en Kwh.

On désire obtenir la somme à payer par l'abonné.

Ecrire un programme qui permet de calculer et d'afficher le montant net à payer.

Exemples :

Ancien index =120

Nouvel index =260

Le programme affichera : Le montant net à payer est : 16.0

Ancien index =240

Nouvel index =129

Le programme affichera : Erreur : Ancien index > Nouvel index

Exercice 80 : Facturation

Ecrire un programme qui permet d'évaluer le coût d'un temps de communication téléphonique (donné sous forme de chaîne de caractères mm : ss) sachant que la facturation se fait par palier de 12 secondes (35 millimes pour chaque 12 sec).

Remarque: Le coût de 13 secondes est de 70 millimes (puisque la seconde 13 entre dans un nouveau palier).

Exemples :

Donner une durée : 00:13 **le programme affichera :** Le coût est : 70 millimes

Donner une durée : 01:06 **le programme affichera :** Le coût est : 210 millimes

Exercice 81 : Heures supplémentaires

Ecrire un programme qui permet de calculer le montant des heures supplémentaires d'un employé, sachant le prix unitaire d'une heure, selon le barème suivant :

- o Les 39 premières heures sans supplément,
- o De la 40^{ième} à la 44^{ième} heure sont majorées de 50%,
- o De la 45^{ième} à la 49^{ième} heure sont majorées de 75%,
- o De la 50^{ième} heure ou plus, sont majorées de 100%.

Exemples :

Saisir le nombre d'heures : 56

Saisir le prix unitaire d'une heure : 9

Le programme affichera : Le montant des heures supplémentaires est : 272.25

Saisir le nombre d'heures : 82

Saisir le prix unitaire d'une heure : 5.25

Le programme affichera : Le montant des heures supplémentaires est : 431.8125

Exercice 82 : Garde enfants

Pour les parents qui sortent le soir, une garde d'enfants offre pour eux ses services pour les prix suivants :

- 1.250 dinars l'heure entre 18 h et 21 h.
- 4.800 dinars l'heure entre 21h et minuit.

Ecrire un programme qui permet de déterminer et d'afficher le montant que doit payer les parents qui ont laissé leur(s) enfant(s) dans cette garde de l'heure h1 à l'heure h2.

Exemples :

Donner l'heure de départ : 18

Donner l'heure de fin : 23

Le programme affichera : Le montant à payer est : 13.35

Donner l'heure de départ : 21

Donner l'heure de fin : 15

Le programme affichera : Erreur : heure de départ > heure de fin

Exercice 83 : Figure

Ecrire un programme qui permet de saisir deux entiers (m, n) et de vérifier si m figure dans l'écriture du produit $m \times n$.

Exemples :

m=20 n=6 **le programme affichera** : 20 figure dans : 120

m=5 n=45 **le programme affichera** : 5 figure dans : 225

m=3 n=20 **le programme affichera** : 3 ne figure pas dans : 60

Exercice 84 : Valable

Un entier n de 4 chiffres est dit valable, si ses trois derniers chiffres sont des multiples de son chiffre des milliers.

Ecrire un programme qui permet de saisir un entier n composé de 4 chiffres puis d'afficher s'il est valable ou non.

Exemples :

n=525 **le programme affichera** : 525 n'est pas formé de 4 chiffres

n=2179 **le programme affichera** : 2179 n'est pas valable

n=2888 **le programme affichera** : 2888 est valable

Exercice 85 : Cubique

Un entier naturel de trois chiffres est dit cubique s'il est égal à la somme des cubes de ses trois chiffres.

Ecrire un programme qui permet de vérifier si un nombre est cubique ou non.

Exemples :

n=4566 **le programme affichera** : 4566 n'est pas formé de 3 chiffres

n=153 **le programme affichera** : 153 est cubique

n=245 **le programme affichera** : 245 n'est pas cubique

Exercice 86 : Date valide

Ecrire un programme qui permet de lire sous forme d'une chaîne de la forme suivante : "jj/mm/aaaa" et de déterminer si c'est une date valide ou non.

Exemples :

Donner la date : 31/04/2020 **le programme affichera** : 31/04/2020 est invalide

Donner la date : 29/02/2016 **le programme affichera** : 29/02/2016 est valide

Donner la date : 30/02/2020 **le programme affichera** : 30/02/2020 est invalide

Exercice 87 : Date

Ecrire un programme qui permet de lire une date au format 15/09/2020 et d'afficher sous le format suivant : 15-Septembre-2020.

Exemples :

Donner la date : 12/12/2020 **le programme affichera** : 12-Décembre-2020

Donner la date : 13/13/2020 **le programme affichera** : Erreur

Exercice 88 : Heure valide

Ecrire un programme qui permet de saisir une valeur horaire H de type chaîne sous la forme suivante : "hh:mm:ss", vérifier si c'est une heure valide puis de la convertir en une seule valeur en secondes.

Exemples :

Donner l'heure : "01:10:50" **le programme affichera :** Le nombre de secondes est : 4250

Donner l'heure : "01:61:65" **le programme affichera :** 01:61:65 est invalide

Exercice 89 : Instant

Ecrire un programme qui permet de lire deux instants dans le format hh:mm:ss et d'afficher un des messages suivants :

- Le premier instant vient avant le deuxième.
- Le deuxième instant vient avant le premier.
- Il s'agit du même instant.

Exemple :

Donner le premier instant : 01:50:49

Donner le deuxième instant : 01:50:50

Le programme affichera : Le premier instant vient avant le deuxième

Exercice 90 : Jours

Ecrire un programme qui permet d'afficher le nombre de jours d'un mois donné.

Exemples :

Donner la date : 15/02/2020

Le programme affichera : Le nombre de jours est : 29

Donner la date : 09/01/2021

Le programme affichera : Le nombre de jours est : 31

Exercice 91 : Jour aléatoire

Ecrire un programme qui permet d'afficher d'une manière aléatoire un des jours de la semaine.

Exemples :

Le programme affichera : Le jour choisi est : Dimanche

Le programme affichera : Le jour choisi est : Jeudi

Le programme affichera : Le jour choisi est : Samedi

Exercice 92 : Body

Ecrire un programme qui permet de saisir le sexe (M/F), la taille (cm), et le poids (kg) d'une personne et d'afficher :

- o PI, le poids idéal d'une personne, sachant que ce poids théorique est donné par la formule de Lorenz comme suit :

Pour un homme : $PI = (taille - 100) - (taille - 150) / 4$

Pour une femme : $PI = (taille - 100) - (taille - 120) / 4$

- o BMI, l'indicateur d'obésité (Body Mass Index) où $BMI = \text{poids} / \text{taille}^2$ avec taille en mètre
- o Si une personne est considérée comme : Normale ($BMI \leq 27$), ou obèse ($BMI > 27$) ou Malade ($BMI \geq 32$)

Exemples :

Donner votre sexe (M/F) : M

Donner la taille en cm : 176

Donner le poids en Kg : 80

Le programme affichera : Votre poids idéal est : 69.5 kg , Votre indicateur d'obésité est : 25.82

Vous êtes NORMALE

Donner votre sexe (M/F) : F

Donner la taille en cm : 162

Donner le poids en Kg : 65

Le programme affichera : Votre poids idéal est : 51.5 kg , Votre indicateur d'obésité est : 24.76

Vous êtes NORMALE

Donner votre sexe (M/F) : D

Donner la taille en cm : 177

Donner le poids en Kg : 45

Le programme affichera : Sexe incorrecte, Votre indicateur d'obésité est : 14.36

Vous êtes NORMALE

Exercice 93 : Cinéma

Ecrire un programme qui calcule le prix d'une séance de cinéma en fonction des règles suivantes :

- Le tarif réduit (3DT) est accordé aux étudiants tous les jours sauf le dimanche.
- Il est aussi accordé aux plus de 65 ans et aux moins de 18 ans du lundi au jeudi et pour tous le mercredi.
- Le tarif plein est de 4DT.

Exemples :

Quel jour est-on ? Lun : 1 Mar : 2 Mer : 3 Jeu : 4 Ven : 5 Sam : 6 Dim : 7 : 4

Quel âge avez-vous ? : 17

Le programme affichera : Le prix est 3DT

Quel jour est-on ? Lun : 1 Mar : 2 Mer : 3 Jeu : 4 Ven : 5 Sam : 6 Dim : 7 : 3

Le programme affichera : Le prix est 3DT

Quel jour est-on ? Lun : 1 Mar : 2 Mer : 3 Jeu : 4 Ven : 5 Sam : 6 Dim : 7 : 5

Quel âge avez-vous ? : 19

Êtes-vous étudiant ? o/n : o

Le programme affichera : Le prix est 3DT

Exercice 94 : Admissibilité

Un étudiant passe trois examens. Il est déclaré admis si :

- soit, il a au moins 9 points à chaque examen.
- soit, la moyenne des trois examens est au moins égale à 10 points et la plus basse note est au moins égale 8 points. * S'il n'est pas admis alors il est refusé.

Ecrire un programme qui permet de saisir les données nécessaires et de traiter ce problème.

Exemples :

Entrer le nom de l'étudiant : Mohamed

Entrer la note 1 : 10 Entrer la note 2 : 9 Entrer la note 3 : 7

Le programme affichera : Mohamed est refusé

Entrer le nom de l'étudiant : Ali

Entrer la note 1 : 14 Entrer la note 2 : 8 Entrer la note 3 : 8

Le programme affichera : Ali est admis

Exercice 95 : Promotion été

Une agence de voyage organise des promotions sur les billets de vol à l'Europe en été selon le mois de réservation et le pays de destination en appliquant les conditions suivantes :

- Si la réservation est faite en mois de Mars et la destination est la France alors la réduction est de 10%.
- Si la réservation est faite en mois de Mars et la destination est l'Espagne alors la réduction est de 17%.
- Sinon si la réservation est faite en mois d'Avril et la destination est l'Allemagne alors la réduction est de 15%.
- Sinon si la réservation est faite en mois de Mai et la destination est la Grèce alors la réduction est de 20%.

On suppose que le mois M est un entier dont sa valeur est comprise entre 1 et 12.

Le pays P code "France", "Espagne", "Allemagne" ou "Grèce".

Ecrire un programme qui permet de saisir un mois M et un pays et d'afficher la réduction sur le prix de billet.

Exemples :

Mois : 3

Pays : France

Le programme affichera : Réduction : 10%

Mois : 4

Pays : Allemagne

Le programme affichera : Réduction : 15%

Exercice 96 : Assurance

Une compagnie d'assurance d'automobile propose à ses clients quatre famille de tarifs identifiables par une couleur, du moins au plus onéreux : tarifs **bleu, vert, orange** et **rouge**.

Le tarif dépend de la situation du conducteur :

- Un conducteur de moins de 25 ans et titulaire du permis depuis moins de deux ans, se voit attribuer le tarif rouge, si toutefois il n'a jamais été responsable d'accident. Sinon, la compagnie refuse de l'assurer.
- Un conducteur de moins de 25 ans et titulaire du permis depuis plus de deux ans , ou de plus de 25 ans mais titulaire du permis depuis moins de deux ans a le droit au tarif orange s'il n'a jamais provoqué d'accident, au tarif rouge pour un accident sinon il est refusé .
- Un conducteur de plus de 25 ans titulaire du permis depuis plus de deux ans bénéficie du tarif vert s'il n'est à l'origine d'aucun accident et du tarif orange pour un accident , du tarif rouge pour deux accident et refusé au-delà.
- De plus, pour encourager la fidélité des clients acceptés, la compagnie propose un contrat de la couleur immédiatement la plus avantageuse (bleu) s'il n'est entré dans la maison depuis plus d'un an.

Ecrire un programme qui permet de saisir les données nécessaires et de traiter ce problème.

Exemples :

Entrer l'âge : 35

Entrer le nombre d'années de permis : 8

Entrer le nombre d'accidents : 0

Entrer le nombre d'années d'assurance : 4

Le programme affichera : Votre situation : Bleu

Entrer l'âge : 45

Entrer le nombre d'années de permis : 14

Entrer le nombre d'accidents : 1

Entrer le nombre d'années d'assurance : 10

Le programme affichera : Votre situation : Vert

Exercice 97 : Espérance de vie

Ecrire un programme qui permet de calculer et d'afficher l'espérance de vie d'une personne en suivant les règles suivantes.

L'espérance de vie se calcule ainsi :

- o Tout le monde commence à 85 ans d'espérance de vie
- o Si la personne fume, elle perd 10 ans d'espérance de vie
- o Si la personne a une pression sanguine supérieure à 120 mm, elle perd 2 ans d'espérance pour chaque tranche complète de 20 mm en haut de 120. Par exemple, une personne qui fait 142 mm de pression perd 2 ans, une personne qui fait 152 mm perd 2 ans aussi, 160 mm : 4 ans, etc.
- o Si la personne mange un nombre pair de kilos de bleuets par année, elle gagne 2 ans.

Votre programme doit donc demander à l'utilisateur les informations nécessaires, et ensuite afficher l'espérance de vie de la personne.

Pour une question oui ou non, votre programme comprend que si l'utilisateur entre « o » ou « 0 », c'est un oui, si c'est « N » ou « n », c'est un non.

Exemples :

Vous fumez (o,0 pour Oui n,N pour Non)?o

Donner votre pression sanguine : 130

Combien de kilos de bleuets mangez-vous : 8

Le programme affichera : Votre espérance de vie est de 77 ans

Exercice 98 : Somme de deux durées

Ecrire un programme qui permet de calculer la durée résultante de l'addition de deux durées sous la forme hh:mm:ss.

Exemple :

Durée 1 :15:34:54

Durée 2 : 21:43:11

Le programme affichera : La durée résultante est : 1 : 13 : 18 : 5

Exercice 99 : Photocopie

Un magasin de reprographie facture 0,10 D les dix premières photocopies, 0,07 D les vingt suivantes et 0,05 D au-delà.

Ecrire un programme qui demande à l'utilisateur le nombre de photocopies effectuées et qui affiche la facture correspondante.

Exemple :

Nombre de photocopies : 45

Le programme affichera : Le prix total est : 3.85

Exercice 100 : Élections

Les élections législatives obéissent à la règle suivante :

Lorsque l'un des candidats obtient plus de 50% des suffrages, il est élu dès le premier tour.

En cas de deuxième tour, peuvent participer uniquement les candidats ayant obtenu au moins 12,5% des voix au premier tour.

Ecrire un programme qui permet de saisir des scores de quatre candidats au premier tour.

Ce programme traitera ensuite le candidat numéro 1 (et **uniquement** lui) : il dira s'il est élu, battu, s'il se trouve en ballottage favorable (il participe au second tour en étant arrivé en tête à l'issue du premier tour) ou défavorable (il participe au second tour sans avoir été en tête au premier tour).

Exemple :

Entrez les scores des quatre prétendants :

34

12

25

29

Le programme affichera : Ballottage favorable

Entrez les scores des quatre prétendants :

12

35

26

27

Le programme affichera : Battu, éliminé, sorti !

ENSEIGNANT INFORMATIQUE

Partie 3

Les structures de contrôle itératives

AHMED
BELHASSEN

ENSEIGNANT INFORMATIQUE

Exercice 101 : Les dix entiers suivants

Ecrire un programme qui permet de saisir un entier n et d'afficher les dix entiers suivants.

Exemple :

$n=12$ le programme affichera : Les 10 entiers suivants sont : 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Exercice 102 : Table de multiplication

Ecrire un programme qui permet de saisir un entier n et d'afficher la table de multiplication de ce nombre.

Exemple :

$n=4$

Le programme affichera :

La table de multiplication de ce nombre est :

$$4 * 1 = 4$$

$$4 * 2 = 8$$

$$4 * 3 = 12$$

$$4 * 4 = 16$$

$$4 * 5 = 20$$

$$4 * 6 = 24$$

$$4 * 7 = 28$$

$$4 * 8 = 32$$

$$4 * 9 = 36$$

$$4 * 10 = 40$$

Exercice 103 : Puissance

Ecrire un programme qui permet de saisir deux entiers (a et b) puis de calculer et d'afficher la puissance n ième du nombre a : a^b .

Exemples :

$a=2, b=7$ le programme affichera : 2 à la puissance de 7 = 128

$a=5, b=-3$ le programme affichera : 5 à la puissance de -3 = 0.008

$a=0, b=-4$ le programme affichera : 0 à la puissance de -4 est égale à l'infinie

Exercice 104 : Produit

Ecrire un programme qui permet d'effectuer la multiplication de deux entiers (p et q) donnés en utilisant uniquement l'addition entière.

Exemples :

$p=3, q=7$ le programme affichera : Le produit entre 3 et 7 est : 21

$p=-5, q=2$ le programme affichera : Le produit entre -5 et 2 est : -10

Exercice 105 : Factorielle

Ecrire un programme qui permet de calculer et d'afficher le factoriel d'un entier n donné.

Exemples :

$n=8$ le programme affichera : $8! = 40320$

$n=0$ le programme affichera : $0! = 1$

$n=-5$ le programme affichera : La factorielle n'est pas définie pour un entier négatif !

Exercice 106 : Somme factorielle

Ecrire un programme qui permet de calculer et d'afficher la somme des factorielles des chiffres d'un entier n donné ($10 \leq n \leq 50$).

Exemples :

$n=27$ le programme affichera : $2! + 7! = 5042$

$n=39$ le programme affichera : $3! + 9! = 362886$

Exercice 107 : Factorielle inversée

Ecrire un programme qui permet de trouver la valeur inverse d'une factorielle donnée.

Exemples :

Entrer la valeur : 120 le programme affichera : $120 = 5!$

Entrer la valeur : 14 le programme affichera : Ce nombre n'est pas un factoriel

Exercice 108 : Nombre chiffre

Ecrire un programme qui permet de saisir un entier n ($n \geq 0$) et d'afficher le nombre des chiffres de cet entier.

Exemples :

$n=56$ le programme affichera : Le nombre de chiffre de 56 est 2

$n=1234$ le programme affichera : Le nombre de chiffre de 1234 est 4

Exercice 109 : Calcul somme

Ecrire un programme qui permet de calculer la somme d'entier allant de 1 à n ($5 \leq n \leq 100$).

Exemples :

$n=5$ le programme affichera : La somme des entiers de 1 à 5 est 15

$n=10$ le programme affichera : La somme des entiers de 1 à 10 est 55

Exercice 110 : Compte

Ecrire un programme qui permet de saisir une suite d'entiers qui se termine par 0 puis de calculer et d'afficher la somme de ces valeurs.

Exemples :

12 3 44 5 7 0 le programme affichera : La somme de cette suite est : 71

1 3 0 le programme affichera : La somme de cette suite est : 4

0 le programme affichera : La somme de cette suite est : 0

Exercice 111 : Moyenne (1)

Ecrire un programme qui permet de saisir une suite d'entiers qui se termine par 0 puis de calculer et d'afficher la moyenne de ces valeurs.

Exemples :

4 6 8 9 0 **le programme affichera** : La moyenne de cette suite est : 6.75

0 **le programme affichera** : La moyenne de cette suite est : 0.0

Exercice 112 : Chiffre

Ecrire un programme qui permet d'afficher tous les entiers naturels formés de quatre chiffres dont la somme donnera un entier d'un seul chiffre.

Exemples :

Le programme affichera :

La somme des chiffres de 1000 est 1 ($1 + 0 + 0 + 0 = 1$)

La somme des chiffres de 1001 est 2 ($1 + 0 + 0 + 1 = 2$)

La somme des chiffres de 1002 est 3 ($1 + 0 + 0 + 2 = 3$)

La somme des chiffres de 1003 est 4 ($1 + 0 + 0 + 3 = 4$)

La somme des chiffres de 1004 est 5 ($1 + 0 + 0 + 4 = 5$)

La somme des chiffres de 1005 est 6 ($1 + 0 + 0 + 5 = 6$)

.....

Exercice 113 : Miroir d'un nombre

Ecrire un programme qui permet de saisir un entier n ($n > 0$) et d'afficher son miroir.

Exemples :

$n=123$ **le programme affichera** : Son miroir est : 321

$n=32$ **le programme affichera** : Son miroir est : 23

Exercice 114 : 13861

La somme des 6 premiers nombres entiers est égale à 21 :

$1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 = 21$

Ecrire un programme qui permet de déterminer et d'afficher le nombre n tel que :

$1 + 2 + 3 + 4 + \dots + n = 13861$

Exercice 115 : cdu

Ecrire un programme qui permet d'afficher tous les entiers positifs de trois chiffres de la forme cdu tel que, pour chaque entier, la somme de ses chiffres ($c+d+u$) est un diviseur du produit de ses chiffres ($c*d*u$).

Exemples :

Le programme affichera :

138 car : $1 + 3 + 8 = 12$ est un diviseur de $1 * 3 * 8 = 24$

145 car : $1 + 4 + 5 = 10$ est un diviseur de $1 * 4 * 5 = 20$

.....

Exercice 116 : Remplacer

Ecrire un programme qui permet de :

- o Choisir un entier n de l'intervalle $[2,9]$ et un entier max de l'intervalle $[10,99]$
- o Afficher tous les entiers de l'intervalle $[1, \text{max}]$ en remplaçant par le caractère "*" tous les multiples de n ainsi que tous les entiers dont l'écriture contient le chiffre n .

Exemples :

$\text{max}=18, n=4$ le programme affichera :

1 2 3 * 5 6 7 * 9 10 11 * 13 * 15 * 17 18

Exercice 117 : Nombre amis

Ecrire un programme qui permet de saisir deux entiers x et y strictement positifs et d'afficher " x et y sont amis" ou " x et y ne sont pas amis".

x et y sont dits nombres amis si $s_x=y$ et $s_y = x$, avec :

- o s_x est la somme des diviseurs de x excepté lui-même.
- o s_y est la somme des diviseurs de y excepté lui-même.

Exemples :

$x=220, y=284$ le programme affichera : 220 et 284 sont amis

$x=1184, y=1210$ le programme affichera : 1184 et 1210 sont amis

$x=178, y=234$ le programme affichera : 178 et 234 ne sont pas amis

Exercice 118 : Somme des chiffres pairs

Ecrire un programme qui permet de saisir un entier n strictement positif, déterminer et d'afficher l'entier s formé par la somme des chiffres pairs qui figurent dans l'entier n .

Exemple :

$n=14276$ le programme affichera : La somme des chiffres pairs de 14276 est égale à 12

Exercice 119 : Progression

Ecrire un programme qui permet de saisir un entier n strictement positif et d'afficher si les chiffres de n forment une progression croissante (on pourra prendre comme sens : de gauche à droite).

Exemples :

$n=5789$ le programme affichera : 5789 forme une progression croissante

$n=187$ le programme affichera : 187 ne forme pas une progression croissante

Exercice 120 : Parfait

Un nombre est dit parfait s'il est égal à la somme de ses diviseurs sauf lui-même.

Ecrire un programme qui permet de saisir un entier n ($1 < n < 100$) et d'afficher s'il est parfait ou non.

Exemples :

$n=6$ le programme affichera : 1 2 3 6 est un entier parfait

$n=28$ le programme affichera : 1 2 4 7 14 28 est un entier parfait

$n=10$ le programme affichera : 1 2 5 10 n'est pas un entier parfait

Exercice 121 : Jumeaux

Deux entiers sont dits jumeaux s'ils sont premiers et impairs successifs.

Un entier est premier s'il n'est divisible que par 1 et par lui-même.

Ecrire un programme qui permet de chercher et d'afficher tous les couples d'entiers jumeaux de l'intervalle [1..100].

Exemples :

Le programme affichera :

Les deux entiers 3 et 5 sont jumeaux

Les deux entiers 5 et 7 sont jumeaux

Les deux entiers 11 et 13 sont jumeaux

Les deux entiers 17 et 19 sont jumeaux

Les deux entiers 29 et 31 sont jumeaux

Les deux entiers 41 et 43 sont jumeaux

Les deux entiers 59 et 61 sont jumeaux

Les deux entiers 71 et 73 sont jumeaux

Exercice 122 : Nombre d'apparition

Ecrire un programme qui permet de :

- o Saisir un entier positif nb de 3 chiffres minimum.
- o Déterminer le plus petit chiffre qui rentre dans la composition de ce nombre.
- o Déterminer le nombre d'apparition de ce chiffre dans le nombre nb.

Exemples :

n=12311

Le programme affichera : Le plus petit chiffre dans 12311 est 1 et le nombre d'apparition = 3
n=282

Le programme affichera : Le plus petit chiffre dans 282 est 2 et le nombre d'apparition = 2

Exercice 123 : Liste vers 9

Tout nombre positif de deux chiffres n, tel que (chiffre des dizaines $\neq$ chiffre des unités), possède une liste appelée liste vers 9.

Le principe est le suivant : on calcule la différence entre n et son symétrique, le résultat trouvé subit le même traitement, on répète ce processus jusqu'à obtenir une différence 9.

L'ensemble constitué par le nombre initial et les résultats des différences est appelé liste vers 9.

Exemples :

Soit $n=18 \rightarrow |18-81|=63 \rightarrow |63-36|=27 \rightarrow |27-72|=45 \rightarrow |45-54|=9 \rightarrow$ fin du traitement

La liste vers 9 est la suivante : 18 63 27 45 9

Soit $n=74 \rightarrow |74-47|=27 \rightarrow |27-72|=45 \rightarrow |45-54|=9 \rightarrow$ fin du traitement

La liste vers 9 est la suivante : 74 27 45 9

Ecrire un programme qui permet de d'introduire un nombre n positif composé de deux chiffres obligatoirement différents, de générer et d'afficher sa liste vers 9.

Exercice 124 : Syracuse

A un entier n strictement positif on associe $n/2$ si n est pair et $3n+1$ si n est impair.
En réappliquant cette transformation à l'entier obtenu, on définit un algorithme dit de Syracuse.
Bien qu'à ce jour personne n'en ait trouvé de démonstration, il semble que pour tout entier strictement positif de départ on finisse toujours par arriver à 1.

Exemple : valeur de départ $n=12$

6 3 10 5 16 8 4 2 1

On doit appliquer 9 fois la transformation.

Ecrire un programme qui permet de saisir une valeur de départ proposée par l'utilisateur, d'afficher la liste des entiers obtenus jusqu'à 1, ainsi que le nombre de fois qu'il est nécessaire d'appliquer la transformation pour y arriver.

Exercice 125 : Jeu

Ecrire un programme qui demande de trouver le nombre entre 0 et 100 choisi par l'ordinateur (en comptant les coups) et en aidant le joueur (en précisant si c'est plus ou c'est moins).

Exemple :

Donner un nombre : 50

C'est moins

Donner un nombre : 25

C'est plus

Donner un nombre : 30

C'est plus

Donner un nombre : 40

C'est moins

Donner un nombre : 35

C'est plus

Donner un nombre : 37

Juste en 6 coups

Exercice 126 : Triangle composé des multiples d'un entier

Ecrire un programme qui permet de saisir un entier n et d'afficher un triangle composé de ces multiples.

Exemple :

Donnez le nombre de lignes : 5

$n=4$

Le programme affichera :

8	12	16	20	24
28	32	36	40	
44	48	52		
56	60			
64				

Exercice 127 : Rectangle

Ecrire un programme qui permet d'afficher un rectangle plein d'étoiles.

Exemple :

Longueur= 5

Largeur= 6

Le programme affichera :

```
*****
*****
*****
*****
*****
*****
```

Exercice 128 : Carré

Ecrire un programme qui permet d'afficher un carré plein d'étoiles.

Exemple :

Côté=4

Le programme affichera :

```
****
****
****
****
```

AHMED
BELHASSEN

Exercice 129 : Rectangle creux

Ecrire un programme qui permet d'afficher un rectangle creux d'étoiles.

Exemple :

Longueur=4

Largeur=6

Le programme affichera :

```
****
*  *
*  *
*  *
*  *
****
```


Exercice 130 : Triangle rectangle

Ecrire un programme qui permet d'afficher un triangle rectangle formé d'étoiles.

Exemple :

Entrez la hauteur du triangle : 5

Le programme affichera :

```
*  
**  
***  
****  
*****
```

Exercice 131 : Triangle isocèle

Ecrire un programme qui permet d'afficher un triangle isocèle formé d'étoiles.

Exemple :

Entrez la hauteur du triangle : 5

Le programme affichera :

```
  *  
 ***  
*****  
*****  
*****
```

Exercice 132 : Triangle isocèle inversé

Ecrire un programme qui permet d'afficher un triangle isocèle formé inversé d'étoiles.

Exemple :

Entrez la hauteur du triangle : 5

Le programme affichera :

```
*****  
*****  
*****  
***  
*
```

Exercice 133 : Diagonale

Ecrire un programme qui permet d'afficher une diagonale d'astérisques dont le nombre de lignes est fourni par l'utilisateur.

Exemple :

Entrez le nombre de lignes : 5

Le programme affichera :

```
*
 *
  *
   *
    *
```

Exercice 134 : Diagonale inversée

Ecrire un programme qui permet d'afficher une diagonale d'astérisques inversée dont le nombre de lignes est fourni par l'utilisateur.

Exemple :

Entrez le nombre de lignes : 5

Le programme affichera :

```
*
 *
  *
   *
    *
```

AHMED
BELHASSEN

ENSEIGNANT INFORMATIQUE

Exercice 135 : Suite (1)

Ecrire un programme qui permet de calculer et d'afficher les n premiers termes d'une suite U définie par :

$$U_0=5$$

$$U_n=2 * U_{n-1} + 1.5 \text{ pour tout } n \geq 1$$

Exemple :

Donner le nombre de termes à afficher : 5

Le programme affichera :

$$U_0 = 5$$

$$U_1 = 11.5$$

$$U_2 = 24.5$$

$$U_3 = 50.5$$

$$U_4 = 102.5$$

Exercice 136 : Suite (2)

Ecrire un programme qui permet de calculer et d'afficher les n premiers termes d'une suite U définie par :

$$U_1=1$$

$$U_2=3$$

$$U_n=2 * U_{n-1} + 3 * U_{n-2} \text{ pour tout } n \geq 3$$

Exemple :

Donner le nombre de termes à afficher : 5

Le programme affichera :

$$U \ 1 = 1$$

$$U \ 2 = 3$$

$$U \ 3 = 9$$

$$U \ 4 = 27$$

$$U \ 5 = 81$$

Exercice 137 : Suite (3)

Ecrire un programme qui permet de calculer et d'afficher les n premiers termes d'une suite U définie par :

$$U_1=8$$

$$U_n=4 * U_{n-1} + 9 \text{ pour tout } n \geq 2$$

Exemple :

Donner le nombre de termes à afficher : 5

Le programme affichera :

$$U \ 1 = 8$$

$$U \ 2 = 41$$

$$U \ 3 = 173$$

$$U \ 4 = 701$$

$$U \ 5 = 2813$$

Exercice 138 : Suite (4)

Ecrire un programme qui permet de calculer et d'afficher les n premiers termes d'une suite S définie par :

$$S_0=8$$

$$S_n=S_{n-1} + \frac{1}{n} \text{ pour tout } n \geq 1$$

Exemple :

Donner le nombre de termes à afficher : 4

Le programme affichera :

$$S \ 0 = 8$$

$$S \ 1 = 9.0$$

$$S \ 2 = 9.5$$

$$S \ 3 = 9.833333333333334$$

Exercice 139 : Suite (5)

Soit la suite U définie par :

U_0 est un entier positif pris au hasard (avec $3 < U_0 < 40$)

$U_n = U_{n-1}/2$ si U_{n-1} est pair, sinon $U_n = 3 * U_{n-1} + 1$ ($n > 0$)

Cette suite aboutit au cycle redondant formé par les trois termes 4,2,1 à partir d'un certain rang.

Exemple :

$U_0 = 3$

$U_1 = 10$

$U_2 = 5$

$U_3 = 16$

$U_4 = 8$

$U_5 = 4$

$U_6 = 2$

$U_7 = 1$

$U_8 = 4$

$U_9 = 2$

$U_{10} = 1$

Donc la suite U entre dans le cycle redondant 4,2,1 à partir du 6ème terme (rang=6).

Ecrire un programme qui permet de déterminer le rang à partir duquel la suite U aboutit au cycle redondant 4, 2 et 1.

Exercice 140 : Suite (6)

Ecrire un programme qui permet de calculer la limite à epsilon ($0.1 \leq \text{epsilon} \leq 0.2$) près de la suite définie par la relation de récurrence :

$U_0 = 2$

$U_{n+1} = U_n + 2/U_n$, $n > 0$.

On arrête d'itérer quand l'intervalle entre 2 termes consécutifs devient strictement inférieur à epsilon.

Exemple :

Epsilon : 0.19

Le programme affichera :

```
2
3.0
3.6666666666666665
.....
10.565574131666253
10.75486815157244
```

Exercice 141 : Fibonacci

La suite fibonacci est définie par :

$$\begin{cases} F_0 = 1 \\ F_1 = 1 \\ F_n = F_{n-1} + F_{n-2} \end{cases}$$

Ecrire un programme qui permet de saisir un entier naturel n ($n \geq 2$) puis calculer et afficher pour toutes les valeurs de i inférieure ou égale à n , les valeurs du rapport : F_i/F_{i+1}

Exemple :

Donner le nombre de termes à afficher : 5

Le programme affichera :

F 1 / F 0 = 1.0

F 2 / F 1 = 2.0

F 3 / F 2 = 1.5

F 4 / F 3 = 1.66

Exercice 142 : Suite (7)

Ecrire un programme qui permet de calculer le n ème terme de la suite définie par :

$$F_0 = 1, F_1 = 2$$

$$F_n = 4 * F_{n-1} + 3 * F_{n-2} \quad (n \geq 2)$$

Exemple :

Donner le nombre de termes à afficher : 5

Le programme affichera :

F 0 = 1

F 1 = 2

F 2 = 11

F 3 = 50

F 4 = 233

Exercice 143 : Somme S_n (1)

Ecrire un programme qui permet d'afficher la somme S_n pour un entier n ($n > 0$) donné en utilisant la formule ci-dessous.

$$S_n = 1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + n^3$$

Exemples :

$n=4$ le programme affichera : $S_n=100$

$n=10$ le programme affichera : $S_n=3025$

Exercice 144 : Somme Sn (2)

Ecrire un programme qui permet la somme d'ordre n de Sn définie comme suit en utilisant seulement les opérateurs de base (sans l'utilisation de l'opérateur de puissance).

$$S_n = \sum_{i=0}^n \frac{(-1)^{i+1}}{x^i}$$

Exemples :

n=5, x=7 le programme affichera : Sn=-0.87

n=4, x=3 le programme affichera : Sn=-0.75

Exercice 145 : Expression E (1)

Ecrire un programme qui permet de calculer la valeur de l'expression E

Sachant que $E = (1+2) * (1+2+3) * (1+2+3+4) * \dots * (1+2+3+\dots+(n-2) + (n-1) + n)$, et $(n \geq 2)$.

Exemples :

n=5 le programme affichera : E=2700

n=7 le programme affichera : E=1587600

Exercice 146 : Expression E (2)

Ecrire un programme qui permet de calculer la valeur de l'expression E

Sachant que $E = 1 + \frac{1}{1+2} + \frac{1}{1+2+3} + \dots + \frac{1}{1+2+3+\dots+n}$, avec $(n \geq 2)$.

Exemples :

n=3 le programme affichera : E=0.055

n=5 le programme affichera : E=0.0003

Exercice 147 : Formule de Faulhaber

Ecrire un programme qui permet de saisir un entier n puis calcule et affiche la somme des n premières puissances p-èmes (Formule de Faulhaber) :

$$\sum_{k=1}^n k^p = 1^p + 2^p + 3^p + \dots \dots n^p$$

Exemple :

Donner un entier n : 3

Donner un entier p : 4

le programme affichera : La somme des 3 premières puissances de 4 est : 98

Exercice 148 : Sigma carré

Ecrire un programme qui permet de saisir un entier n puis calcule et affiche la somme des n premiers carrés :

$$\sum_{k=1}^n k^2$$

La somme des carrés des six premiers entiers strictement positifs s'écrit ainsi :

$$\sum_{k=1}^6 i^2 = 1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 + 5^2 + 6^2$$

Exemple :

Donner un entier n : 4 **le programme affichera** : La somme est : 30

Exercice 149 : Binaire/Décimale

Ecrire un programme qui permet de convertir un entier n écrit sous forme binaire en sa valeur décimale.

Exemple : n=10111010 après conversion on obtient valeur décimale = 186

Exemples :

Donner un entier en binaire : 10111010

Le programme affichera : La valeur décimale de 10111010 est 186

Donner un entier en binaire : 1100110

Le programme affichera : La valeur décimale de 1100110 est 102

Exercice 150 : PGCD Euclide

Ecrire un programme qui permet de calculer et d'afficher le PGCD de deux nombres a et b de type entier strictement positifs, en utilisant le théorème d'Euclide.

Théorème d'Euclide :

$\text{PGCD}(a, b) = \text{PGCD}(b, \text{Reste}(a/b))$

Refaire cette opération jusqu'à ce que $b = 0$, on dira que a est le PGCD (a,b)

Exemples :

a=38, b=64 **le programme affichera** : PGCD = 2

a=27, b=15 **le programme affichera** : PGCD = 3

Exercice 151 : PGCD Différence

Ecrire un programme qui permet de calculer le plus grand commun diviseur de deux entiers donnés a et b strictement positifs donnés par la méthode des différences.

Cette méthode consiste à remplacer a par (a-b) si $a > b$, ou bien b par (b-a) si $b > a$.

On recommence cette opération jusqu'à obtenir $a=b$ auquel cas, le PGCD cherché est a ou b.

Exemples :

a=38, b=64 **le programme affichera** : PGCD = 2

a=27, b=15 **le programme affichera** : PGCD = 3

Exercice 152 : PPCM

Ecrire un programme qui permet de déterminer et d'afficher le plus petit commun multiple de deux entiers a et b strictement positifs donnés en utilisant la méthode suivante :

On cherche tout d'abord le minimum (Min) et le maximum (Max) entre a et b, puis on calcule le reste de la division de Max par Min, s'il est égale à zéro alors Max est le PPCM, sinon on cherche le multiple successive de Max et Min qui est égale à $\text{Max} + a + b - \text{Min}$ est ainsi de suite jusqu'à ce qu'on trouve comme reste de division de Max par Min égale à zéro.

Exemples :

a=64, b=3 le programme affichera : PPCM = 192

a=120, b=50 le programme affichera : PGCD = 600

Exercice 153 : Multiplication

Ecrire un programme qui permet de réaliser l'exploit de multiplier deux nombres entiers n et m en n'utilisant que des multiplications/divisions par 2.

A chaque étape, n est divisé par 2 (division entière) et m est multiplié par 2.

Si n est impair, la valeur de m est ajoutée au futur résultat.

Exemple : n=321 m=457 prod=0

n	m	Observations
321	457	n est impair donc futur résultat $\text{prod} = 0 + m = 457$ et $m = m * 2 = 457$
160	914	n est pair donc on n'ajoute pas ; $m = m * 2 = 914$
80	1828	n est pair donc on n'ajoute pas ; $m = m * 2 = 1828$
40	3656	n est pair donc on n'ajoute pas ; $m = m * 2 = 3656$
20	7312	n est pair donc on n'ajoute pas ; $m = m * 2 = 7312$
10	14624	n est pair donc on n'ajoute pas ; $m = m * 2 = 14624$
5	29248	n est impair donc futur résultat $\text{prod} = m * 2 = 29248$ et $\text{prod} = \text{prod} + m = 457 + 29248 = 29705$
2	58496	n est pair donc on n'ajoute pas ; $m = m * 2 = 58496$
1	116992	n est impair donc résultat : $m = m * 2 = 116992$; $\text{prod} = \text{prod} + m = 29705 + 116992 = 146697$

Exercice 154 : Cancre

La méthode de cancre, est une méthode utilisée pour calculer le produit de deux entiers a et b (a et $b > 1$), elle a le principe suivant :

- 1) Doubler b .
- 2) Diviser a par 2.
- 3) Dans le cas où a est impair :
 - o On le décrémente de 1.
 - o On additionne b au résultat.
- 4) Refaire les étapes précédentes 1, 2, 3 jusqu'à $a \leq 1$.

Ecrire un programme qui permet de saisir deux entiers a et b supérieur à 1, calculer et d'afficher le produit M en utilisant la méthode de cancre.

Exemple :

```

a = 36 b = 54
a = 36 // 2 = 18    b = 54 * 2 = 108
a = 18 // 2 = 9     b = 108 * 2 = 216    a = 9-1 = 8    m = 216
a = 8 // 2 = 4      b = 216 * 2 = 432
a = 4 // 2 = 2      b = 432 * 2 = 864
a = 2 // 2 = 1      b = 864 * 2 = 1728    a = 1-1 = 0    m = 216 + 1728 = 1944
  
```

Exercice 155 : Premier

Un entier supérieur à 1 est dit premier s'il admet exactement deux diviseurs : 1 et lui-même.

Ecrire un programme qui permet de chercher et d'afficher tous les nombres premiers $\leq$ à 400.

Exemple :

Le programme affichera :

Les nombres premiers inférieurs à 400 sont : 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41

Exercice 156 : Sommes consécutifs

Ecrire un programme qui permet de déterminer et d'afficher toutes les représentations sous forme de sommes d'entiers consécutifs d'un entier n donné.

Exemples :

Saisir un entier : 30

Le programme affichera :

$30 = 4 + 5 + 6 + 7 + 8$

$30 = 6 + 7 + 8 + 9$

$30 = 9 + 10 + 11$

Saisir un entier : 57

Le programme affichera :

$57 = 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12$

$57 = 18 + 19 + 20$

$57 = 28 + 29$

Exercice 157 : Divisible par 7

Un entier naturel est divisible par 7 si la différence entre le nombre de dizaines et 2 fois le chiffre des unités est divisible par 7.

Pour vérifier si 17381 est divisible par 7, on fait :

$$1738 - (2 * 1) = 1736$$

$$173 - (2 * 6) = 161$$

$$16 - (2 * 1) = 14$$

Or 14 est divisible par 7, donc 17381 l'est aussi !

Ecrire un programme qui permet d'afficher les 100 premiers entiers divisibles par 7.

Exemple :

Le programme affichera :

Les 100 premiers entiers divisibles par 7 sont :

1) 7

2) 14

3) 21

4) 28

5) 35

6) 42

7) 49

8) 56

9) 63

10) 70

.....

AHMED
BELHASSEN

Exercice 158 : Divisible par 13

Un entier naturel est divisible par 13 si l'addition du nombre de dizaines et 4 fois le chiffre des unités est divisible par 13.

Pour vérifier si 8541 est divisible par 13, on fait :

$$854 + (4 * 1) = 858$$

$$85 + (4 * 8) = 117$$

$$11 + (4 * 7) = 39$$

Or 39 est divisible par 13, donc 8541 l'est aussi !

Ecrire un programme qui permet d'afficher les 100 premiers entiers divisibles par 13.

Exemple :

Le programme affichera :

Les 100 premiers entiers divisibles par 13 sont :

1) 13

2) 26

3) 39

4) 52

5) 65

6) 78

.....

Exercice 159 : Nombre vampire

Un nombre Vampire est un nombre qui est égal à un produit de ses chiffres.

Exemple : $126 = 21 \times 6$

Ecrire un programme qui permet de déterminer tous les nombres vampires de trois chiffres.

Exemple :

Le programme affichera :

Les nombres vampires de trois chiffres sont :

$126 = 6 \times 21$

$153 = 3 \times 51$

$688 = 8 \times 86$

$688 = 8 \times 86$

Exercice 160 : Nombre harshad morphique

Un nombre est harshad morphique, s'il est la somme des chiffres d'un nombre de harshad et qui termine aussi ce nombre de harshad.

$910 = 9 + 1 + 0 = 10$

910 est un nombre de harshad puisqu'il est divisible par la somme de ses chiffres.

10 est harshad morphique.

Ecrire un programme qui permet d'afficher tous les nombres harshad de l'intervalle [100,99999] et qui intègrent les harshad morphique.

Exemple :

Le programme affichera :

Les nombres harshad morphique dans l'intervalle [100,99999] sont : _____

910

912

915

918

1810

1812

1815

.....

Exercice 161 : Suite de steinhaus

On prend un nombre de deux chiffres, au hasard.

On multiplie les deux premiers chiffres.

On place le résultat à la suite des chiffres déjà trouvés.

23

$2*3=6$; 236

$3*6=18$; 23618

$6*1=6$; 236186

$1*8=8$; 2361868

$8*6=48$; 236186848 ...

Ecrire un programme qui permet de chercher et d'afficher les 100 premiers chiffres de cette suite.

Exemple :

Le programme affichera :

Suite de steinhaus :

76

7642

764224

7642248

76422484

764224848

76422484832

.....

Exercice 162 : Nombre riche

Un nombre est riche si un de ses facteurs au moins est répété deux fois ou plus.

$4 = 2^2$

$90 = 2 * 3^2 * 5$

$540 = 2^2 * 3^3 * 5$

Ecrire un programme qui permet d'afficher tous les nombres riches inférieurs à 1000.

Exemple :

Le programme affichera :

Les nombres riches inférieurs à 1000 sont :

4

8

9

12

16

18

.....

Exercice 163 : Nombre narcissique

Un nombre narcissique est un entier naturel N non nul qui est égal à la somme des puissances p -ièmes de ses chiffres, où p désigne le nombre de chiffres de N .

$$153 = 1^3 + 5^3 + 3^3$$

$$548834 = 5^6 + 4^6 + 8^6 + 8^6 + 3^6 + 4^6$$

Ecrire un programme qui permet d'afficher tous les nombres narcissiques inférieurs à 100000.

Exemple :

Le programme affichera :

Les nombres riches inférieurs à 100000 sont :

153 est un nombre narcissique

370 est un nombre narcissique

371 est un nombre narcissique

407 est un nombre narcissique

1634 est un nombre narcissique

8208 est un nombre narcissique

9474 est un nombre narcissique

54748 est un nombre narcissique

92727 est un nombre narcissique

93084 est un nombre narcissique

Exercice 164 : Nombre Kaprekar

Un entier positif K à n chiffres est dit nombre de Kaprekar si lorsqu'on élève K au carré, la somme du nombre composé des n chiffres de droite au nombre composé des n ou $n-1$ chiffres de gauche redonne le nombre d'origine.

9, 45 et 297 sont des nombres de Kaprekar.

$$9^2 = 81 \text{ et } 1 + 8 = 9$$

$$45^2 = 2025 \text{ et } 25 + 20 = 45$$

$$297^2 = 88209 \text{ et } 209 + 88 = 297$$

Ecrire un programme qui permet d'afficher tous les nombres de Kaprekar dans l'intervalle $[10, 10000]$.

Exemple :

Le programme affichera :

Les nombres de Kaprekar inférieurs ou égaux à 1000 sont :

45 est un nombre de Kaprekar

55 est un nombre de Kaprekar

99 est un nombre de Kaprekar

297 est un nombre de Kaprekar

703 est un nombre de Kaprekar

999 est un nombre de Kaprekar

.....

Exercice 165 : Supprimer un caractère

Ecrire un programme qui permet de supprimer un caractère dans une chaîne de caractère donnée.

Exemple :

Donner la chaîne à tester : aPyaathona

Donner le caractère à supprimer : a

Le programme affichera :

ch = Python

Exercice 166 : Supprimer un mot

Ecrire un programme qui permet de supprimer un mot dans une chaîne de caractère donnée.

Exemple :

Donner la chaîne à tester : aaPyaathonaa

Donner le mot à supprimer : aa

Le programme affichera :

ch = Python

Exercice 167 : Supprimer tous les espaces d'une chaîne

Ecrire un programme qui permet de supprimer tous les espaces dans une chaîne de caractère donnée.

Exemple :

Donner la chaîne à tester : P y t h o n

Le programme affichera :

P y t h o n sans espaces : Python

Exercice 168 : Supprimer tous les espaces de gauche

Ecrire un programme qui permet de supprimer tous les espaces situés à gauche dans une chaîne de caractère donnée.

Exemple :

Donner la chaîne à tester : Python

Le programme affichera :

ch= Python

Exercice 169 : Supprimer tous les espaces de droite

Ecrire un programme qui permet de supprimer tous les espaces situés à droite dans une chaîne de caractère donnée.

Exemple :

Donner la chaîne à tester : Python

Le programme affichera :

ch= Python

Exercice 170 : Aérer une chaîne

Ecrire un programme qui permet d'aérer une chaîne de caractères en insérant un espace entre les caractères.

Exemple :

Donner la chaîne à tester : Python

Le programme affichera :

Chaîne aérée : P y t h o n

Exercice 171 : Inverser une chaîne

Ecrire un programme qui permet de saisir une chaîne de caractère et d'afficher son reverse.

Exemple :

Donner la chaîne à tester : Python

Le programme affichera :

La chaîne inversée est : nohtyP

Exercice 172 : Nombre voyelles

Ecrire un programme qui permet de saisir une chaîne de caractères et d'afficher le nombre de voyelles qui figurent cette chaîne.

Exemple :

Donner la chaîne à tester : Python

Le programme affichera :

Le nombre de voyelles qui figurent dans la chaîne Python est : 2

Exercice 173 : Somme chiffres

Ecrire un programme qui permet saisir une chaîne de caractères et d'afficher la somme des chiffres qui figurent dans cette chaîne.

Exemple :

Donner la chaîne à tester : 16Py45th25on

Le programme affichera :

La somme des chiffres qui figurent dans la chaîne 16Py45th25on est : 25

Exercice 174 : Poids

On appelle poids d'un mot la somme des produits de la position de chaque voyelle contenue dans le mot par son rang dans l'alphabet français.

Une lettre a le même rang qu'elle soit écrite en majuscule ou en minuscule.

Ecrire un programme qui permet de calculer et d'afficher le poids d'un mot donné.

Exemple :

Donner la chaîne à tester : Python

Le programme affichera :

Le poids de Python est 125

Exercice 175 : Type caractère

Ecrire un programme qui permet de chercher et d'afficher le nombre de lettres, le nombre de chiffres et le nombre de symboles dans une chaîne de caractère donnée.

Exemple :

Donner la chaîne à tester : 12!?Python\$*3

Le programme affichera :

Dans la chaîne 12!?Python\$*3 le nombre de lettres est : 6 le nombre de chiffres est : 3 et le nombre de symboles est : 4

Exercice 176 : Palindrome

On dit un mot est palindrome si il se peut lire dans les deux sens sans tenir en compte la différence entre les majuscules et les minuscules.

Ecrire un programme qui permet de saisir une chaîne de caractère et d'afficher si le mot est palindrome ou non.

Exemple :

Donner la chaîne à tester : elle

Le programme affichera :

elle est palindrome

Exercice 177 : Anagramme

Une anagramme est un mot obtenu par transposition des lettres d'un autre mot (par exemple chien, chine sont des anagrammes du mot niche).

Ecrire un programme qui permet de saisir deux mots mot1 et mot2 puis de déterminer si mot2 est une anagramme de mot1.

Exemple :

mot1 : chien

mot2 : niche

Le programme affichera :

chien est une anagramme de niche

Exercice 178 : Cryptologie avec la méthode Jules César

La légende raconte que Jules César transmettait ses messages en décalant chaque lettre de 3 positions : A devient D, B devient E,... W devient Z, X devient A, Y devient B et Z devient C.

Les chiffres sont décalés de la même façon, les autres caractères (espaces, virgules, points...) ne sont pas modifiés.

Ecrire un programme qui permet de réaliser le chiffrement/cryptage d'une chaîne de caractère en utilisant la méthode de Jules César.

Exemple :

Donner la chaîne à crypter : Python?\${

Le programme affichera :

Python?\${ devient : Sbwkrq?\${

Exercice 179 : Décryptologie avec la méthode Jules César

Ecrire un programme qui permet de réaliser déchiffrement/décryptage d'une chaîne de caractère en utilisant la méthode de Jules César.

Exemple :

Donner la chaîne à décrypter : Sbwkrq?\${!}

Le programme affichera :

Sbwkrq?\${!} est : Python?\${!}

Exercice 180 : Totalogramme

Un "totalogramme" est une chaîne dont chacun de ses mots commence et se termine par la même lettre.

Ecrire un programme qui permet de saisir une chaîne de caractères composée uniquement de lettres majuscules et d'espaces (on suppose que deux mots consécutifs sont séparés par un seul espace) ; puis d'afficher un message indiquant si cette chaîne est "totalogramme" ou non.

Exemple :

Donner la chaîne à tester : ALLALA EMPRUNTE TEMPORAIREMENT A DAOUD SES SOULIERS

Le programme affichera :

ALLALA EMPRUNTE TEMPORAIREMENT A DAOUD SES SOULIERS est totalgramme

Exercice 181 : Distincte

Une chaîne est dite distincte si elle est composée de caractères distincts (différents).

Ecrire un programme qui permet de saisir une chaîne de caractères non vide, puis de vérifier et d'afficher si cette chaîne est distincte ou non.

Exemple :

Donner la chaîne à tester : Python

Le programme affichera :

Python est distincte

Exercice 182 : Sans redondance

Ecrire un programme qui permet de saisir deux mots mot1, mot2 et d'afficher tous les caractères qui apparaissent dans les deux chaînes sans redondance.

Exemple :

mot 1: Python

mot 2: ythoon

Le programme affichera :

Les caractères qui apparaissent dans les deux chaînes sont : ython

Exercice 183 : Duplicate chaîne

Ecrire un programme qui permet de dupliquer chaque caractère de la chaîne autant de fois que sa position dans la chaîne.

Exemple :

Donner la chaîne à tester : Python

Le programme affichera :

La chaîne dupliquée est : Ppyttthhhhoouoonnnnnn

Exercice 184 : Phrase renversée

Ecrire un programme qui permet de saisir une phrase et d'afficher renversée.

Exemple :

Donner la chaîne à tester : Algorithmique et programmation

Le programme affichera :

Phrase renversée est : programmation et Algorithmique

Exercice 185 : Chiffre de chance

Pour chercher le chiffre de chance d'une personne, on procède comme suit : on additionne les chiffres composants la date de naissance de la personne concernée. Au nombre obtenu, on refait le même procédé jusqu'à ce qu'on obtienne un nombre composé d'un seul chiffre. Ce nombre est le chiffre de chance.

Soit la date de naissance suivante "29/09/1999"

- o On additionne les chiffres de la date de naissance: $2+9+0+9+1+9+9+9=48$
- o 48 est composé de deux chiffres, on refait le même traitement: $4+8=12$
- o 12 est composé de deux chiffres, on refait le même traitement: $1+2=3$
- o 3 est composé d'un seul chiffre et c'est le chiffre de chance recherché.

Ecrire un programme qui permet de saisir la date de naissance d'une personne sous la forme d'une "jj/mm/aaaa" (aucun contrôle ne sera effectué) puis d'appliquer la méthode citée ci-dessus et d'afficher le chiffre de chance trouvé.

Exercice 186 : Sablier

Ecrire un programme qui permet de saisir une chaîne non vide de longueur impaire et d'afficher sous la forme d'un sablier.

Exemple :

ch = SABLIER

Le programme affichera :

SABLIER
ABLIE
BLI
L
BLI
ABLIE
SABLIER

Exercice 187 : Affichage

Ecrire un programme qui permet de saisir un mot composé au moins de 5 caractères et d'afficher les chaînes de caractères suivantes :

- La chaîne formée par le premier et le dernier caractère.
- La chaîne formée par les deux premiers et les deux derniers caractères.
- Etc.

Exemple :

Donner la chaîne à tester : Python

Le programme affichera :

Pn
 Pyon
 Python
 Pyththon
 Pythoython
 PythonPython

Exercice 188 : Triangle

Ecrire un programme qui permet de saisir une chaîne de caractères de longueur minimal 3 et l'affiche sous la forme d'un triangle comme indiqué ci-dessous.

Exemple :

Donner la chaîne à tester : Python

Le programme affichera :

P
 Py
 Pyt
 Pyth
 Pytho
 Python

Exercice 189 : Table pythagore

Ecrire un programme qui permet de créer une table de Pythagore, c'est-à-dire une table où l'intersection entre ligne et colonne représente la multiplication des deux.

Exemple :

Donner le nombre de lignes (colonnes) : 4

Le programme affichera :

1	2	3	4
2	4	6	8
3	6	9	12
4	8	12	16

Exercice 190 : Compte à rebours

Ecrire un programme qui permet de simuler les affichages d'un compte à rebours à partir d'un temps (minutes, secondes) donné.

Exemple :

Donner le nombre de minutes : 00

Donner le nombre de secondes : 06

Le programme affichera :

0 : 6

0 : 5

0 : 4

0 : 3

0 : 2

0 : 1

0 : 0

Arrêt

Exercice 191 : Somme 15

Ecrire un programme qui détermine toutes les manières possibles d'obtenir un total de 15 en ajoutant trois entiers choisis entre 1 et 9.

Exemple :

Le programme affichera :

1 + 5 + 9 = 15

1 + 6 + 8 = 15

1 + 7 + 7 = 15

1 + 8 + 6 = 15

1 + 9 + 5 = 15

2 + 4 + 9 = 15

2 + 5 + 8 = 15

2 + 6 + 7 = 15

2 + 7 + 6 = 15

2 + 8 + 5 = 15

2 + 9 + 4 = 15

.....

Exercice 192 : Carré parfait

En mathématiques, un entier n est un carré parfait s'il existe un entier k tel que $n=k*k$.

Ecrire un programme qui permet de déterminer et d'afficher tous les carrés parfaits compris entre 1 et 9999.

Exemple :

Le programme affichera :

```
.....
11 * 11 = 121
12 * 12 = 144
13 * 13 = 169
14 * 14 = 196
15 * 15 = 225
16 * 16 = 256
17 * 17 = 289
18 * 18 = 324
19 * 19 = 361
20 * 20 = 400
21 * 21 = 441
.....
```

Exercice 193 : Reine

Considérons un échiquier classique de 64 cases disposées en un carré de 8 lignes composées de 8 cases.

Ecrire un programme qui permet de saisir les coordonnées (x, y) définissant la position de la reine, d'afficher la lettre R à la position correspondante et une * (astérisque) à chacune case accessible.

Exemple :

Donner les coordonnées de la dame :

$x=3$

$y=4$

Le programme affichera :

```

      *           *           *
          *       *       *
    *     *     *   R   *     *     *     *
          *       *       *
      *           *           *
          *       *       *
    *           *           *
          *       *       *
```

Exercice 194 : Histogramme

Ecrire un programme qui permet de saisir les nombres des lettres (entre 1 et 15) "A", "B", "C", puis d'afficher à l'aide de ces lettres un histogramme comme représenté ci-dessous :

Entrer trois entiers compris entre 0 et 15 :

A=4

B=3

C=6

Le programme affichera :

```

                C
                C
    A           C
    A    B     C
    A    B     C
    A    B     C
  
```

Exercice 195 : Fractions égyptiennes

Toute fraction peut s'écrire comme une somme de fractions ayant 1 comme numérateur. Cette décomposition est appelée décomposition en fractions égyptiennes.

Exemple :

$$\frac{7}{8} = \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{24}$$

Ecrire un programme qui permet de saisir le numérateur n et le dénominateur d d'une fraction et affiche sa décomposition en fraction égyptiennes.

Exemple :

n=17

d=47

Le programme affichera :

$$17/47 = 1/3 + 1/36 + 1/1692$$

Exercice 196 : Pyramide

Ecrire un programme qui permet d'afficher la pyramide de nombres suivant :

n=8

```

      1
    121
  12312
1234123
123451234
12345612345
1234567123456
123456781234567
  
```

Exercice 197 : Moyenne (2)

Ecrire un programme qui permet de calculer la moyenne de n nombres entrés successivement par l'utilisateur.

Exemple :

Donner le nombre de notes à entrer : 6

1 ième note ?

12.5

2 ième note ?

13

3 ième note ?

14.75

4 ième note ?

10.25

5 ième note ?

11

6 ième note ?

18.75

Le programme affichera :

La moyenne est : 13.375

Exercice 198 : Jeu allumettes

Ecrire un programme qui permet de simuler le jeu suivant :

Au départ on dispose quelques allumettes sur une table.

Chaque joueur peut choisir de prendre 1, 2 ou 3 allumettes en même temps.

Le perdant est celui qui retire la dernière allumette.

Exemple :**Le programme affichera :**

Jeu avec 11 allumettes

Je prends 2 allumette(s).Il en reste 9

Donnez votre jeu : 1 ou 2 ou 3 :3

Je prends 2 allumette(s).Il en reste 4

Donnez votre jeu : 1 ou 2 ou 3 :3

Je prends 1 allumette(s).Il en reste 0

Bravo vous avez gagné !

Exercice 199 : Nombre rond

Un entier naturel est dit nombre rond si son écriture binaire contient autant de 1 que de 0.

Exemple : 9 est représenté en binaire par 1001 donc 9 est un nombre rond.

Ecrire un programme qui permet de trouver et d'afficher tous les entiers rond de l'intervalle [1,10000].

Exemple :

Le programme affichera :

2 un nombre rond

9 un nombre rond

10 un nombre rond

12 un nombre rond

35 un nombre rond

37 un nombre rond

38 un nombre rond

.....

Exercice 200 : Supprimer les parenthèses

Ecrire un programme qui permet de saisir une chaîne de caractères et de supprimer les parenthèses, si elles existent, ainsi que leurs contenus.

On suppose que la chaîne contient au maximum deux parenthèses (une ouvrante et une fermante).

Exemple :

Saisir votre texte : Exercice 200 : (supprimer les parenthèses)

Le programme affichera :

Exercice 200 :

Exercice 201 : Moyenne arithmétique

Ecrire un programme qui permet de calculer et d'afficher la moyenne arithmétique d'une classe de 10 élèves.

Exemple :

Saisir la moyenne de l'élève n° 1 : 12
Saisir la moyenne de l'élève n° 2 : 15
Saisir la moyenne de l'élève n° 3 : 14
Saisir la moyenne de l'élève n° 4 : 10.75
Saisir la moyenne de l'élève n° 5 : 12.75
Saisir la moyenne de l'élève n° 6 : 9.5
Saisir la moyenne de l'élève n° 7 : 7.25
Saisir la moyenne de l'élève n° 8 : 8.5
Saisir la moyenne de l'élève n° 9 : 5.25
Saisir la moyenne de l'élève n° 10 : 17

Le programme affichera :

La moyenne arithmétique de la classe est : 11.2

Exercice 202 : Écart type

Ecrire un programme qui permet de remplir un tableau t par n (n≥2) réels, de calculer et d'afficher la moyenne arithmétique m et l'écart type e des éléments de t.

Sachant que :

$$m = \left(\sum_{i=0}^{n-1} t[i] \right) / n \quad e = \sqrt{\sum_{i=0}^{n-1} (t[i] - m)^2}$$

Exemple :

Donner la taille du tableau (≥2) : 5

t[0] = 14.85

t[1] = 16.32

t[2] = 8.79

t[3] = 6.75

t[4] = 18.23

Le programme affichera :

La moyenne arithmétique est égale à 12.988 et l'écart type est égale à 1.7763568394002505e-15

Exercice 203 : Inverser t

Ecrire un programme qui permet d'inverser les éléments d'un tableau t de n entiers ($n \geq 2$).

Exemple :

Donner la taille du tableau (≥ 2) : 7

t[0] = 11

t[1] = 2

t[2] = 33

t[3] = 5

t[4] = 6

t[5] = 7

t[6] = 1

Le programme affichera :

Tableau inversé : [1, 7, 6, 5, 33, 2, 11]

Exercice 204 : Min Max

Ecrire un programme qui permet d'afficher le maximum et le minimum dans un tableau t de n entiers ($n \geq 2$).

Exemple :

Donner la taille du tableau (≥ 2) : 5

t[0] = 11

t[1] = 2

t[2] = 33

t[3] = 4

t[4] = 67

Le programme affichera :

Le minimum est : 2 et le maximum est : 67

Exercice 205 : Parité

Ecrire un programme qui permet de saisir les éléments d'un tableau t de n entiers non nuls ($n \geq 2$) et l'éclater en deux selon la parité de chaque nombre.

Exemple :

Donner la taille du tableau (≥ 2) : 6

t[0] = 5

t[1] = 4

t[2] = 2

t[3] = 7

t[4] = 6

t[5] = 5

Le programme affichera :

Les nombres pairs sont :

tp[0] = 4

tp[1] = 2

```
tp [ 2 ]= 6
Les nombres impairs sont :
ti [ 0 ]= 5
ti [ 1 ]= 7
ti [ 2 ]= 5
```

Exercice 206 : Signe t

Ecrire un programme qui permet de remplir un tableau t par n entiers non nuls ($n \geq 2$) et d'écarter en deux tableaux : tn (contenant les éléments négatifs de t) et tp (contenant les éléments positifs de t).

Exemple :

Donner la taille du tableau (≥ 2) : 10

```
t [ 0 ]= 3
t [ 1 ]= 2
t [ 2 ]= -5
t [ 3 ]= 4
t [ 4 ]= -7
t [ 5 ]= -8
t [ 6 ]= 9
t [ 7 ]= 1
t [ 8 ]= 5
t [ 9 ]= -2
```

Le programme affichera :

Les éléments positifs de t sont : [3, 2, 4, 9, 1, 5]

Les éléments négatifs de t sont : [-5, -7, -8, -2]

Exercice 207 : Puissance

Ecrire un programme qui permet de remplir un tableau t par n ($n \geq 2$) entiers (compris chacun entre 2 et 7), de calculer et d'afficher la puissance de l'entier maximum par l'entier minimum du tableau t.

Exemple :

Donner la taille du tableau (≥ 2) : 5

```
t [ 0 ]= 2
t [ 1 ]= 6
t [ 2 ]= 3
t [ 3 ]= 4
t [ 4 ]= 5
```

Le programme affichera : 6 à la puissance 2 = 36

Exercice 208 : Factorielle

Ecrire un programme qui permet de remplir un tableau t par n ($n \geq 2$) entiers (compris chacun entre 0 et 7), de calculer et d'afficher la factorielle de l'entier maximum du tableau.

Exemple :

Donner la taille du tableau (≥ 2) : 5

$t[0] = 2$

$t[1] = 6$

$t[2] = 3$

$t[3] = 1$

$t[4] = 5$

Le programme affichera : $6! = 720$

Exercice 209 : Division par $t[p]$

Ecrire un programme qui permet de remplir un tableau t par n entiers non nuls ($n \geq 2$), de diviser tous les éléments de t par $t[p]$ (p dans $[0..n-1]$) et d'afficher le tableau final.

Exemple :

Donner la taille du tableau (≥ 2) : 10

$t[0] = 1$

$t[1] = 2$

$t[2] = 3$

$t[3] = 4$

$t[4] = 5$

$t[5] = 6$

$t[6] = 7$

$t[7] = 8$

$t[8] = 9$

$t[9] = 10$

$p = 4$

Le programme affichera :

Le tableau résultat est : [0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0]

AHMED
BELHASSEN
ENSEIGNANT INFORMATIQUE

Exercice 210 : Produit scalaire

Ecrire un programme qui permet de calculer et d'afficher le produit scalaire de deux tableaux a et b de n entiers positifs ($n \geq 2$).

Le produit scalaire de deux tableaux a et b est donné par la formule suivante :

$$PS = \sum_{i=1}^n A[i] * B[i]$$

Exemple :

Donner la taille du tableau (≥ 2) : 5

a [0]= 11

a [1]= 2

a [2]= 3

a [3]= 4

a [4]= 2

b [0]= 3

b [1]= 4

b [2]= 5

b [3]= 6

b [4]= 1

Le programme affichera :

Le produit scalaire est égal à 82

Exercice 211 : Somme carré

Ecrire un programme qui permet de saisir les éléments d'un tableau t de n entiers de trois chiffres ($n \geq 2$) et de remplir un tableau t2 de la façon suivante : les éléments de t2 sont égaux à la somme des carrés des chiffres de t1.

Exemple :

Donner la taille du tableau (≥ 2) : 6

t1 [0]= 254

t1 [1]= 121

t1 [2]= 133

t1 [3]= 325

t1 [4]= 150

t1 [5]= 222

Le programme affichera :

Le tableau résultat est : [45, 6, 19, 38, 26, 12]

Exercice 212 : Somme $t*v$

Ecrire un programme qui permet de :

- o Remplir un tableau t par n entiers ($n \geq 2$).
- o Remplir un tableau v par m entiers ($m \geq 2$).
- o Calculer et afficher la somme s selon le principe suivant :
 - Multiplier chaque élément du tableau t par chaque élément du tableau v .
 - Additionner le tout.

Exemple :

Donner la taille du tableau t (≥ 2) : 4

$t[0] = 4$

$t[1] = 8$

$t[2] = 7$

$t[3] = 12$

Donner la taille du tableau v (≥ 2) : 2

$v[0] = 3$

$v[1] = 6$

Le programme affichera : La somme est 279

Exercice 213 : Somme triplet

Ecrire un programme qui permet de :

- o Remplir un tableau t par n entiers (avec $n \geq 3$ et multiple de 3).
- o Les éléments de t sont saisis dans un ordre strictement croissant.
- o Calculer la somme de chaque triplet de valeurs successives de t et de ranger le résultat dans le même tableau à partir du début sans utiliser un tableau intermédiaire.
- o Compléter le reste du tableau par des zéros.
- o Afficher le tableau résultat.

Exemple :

Donner la taille du tableau (≥ 3 et multiple de 3) : 12

$t[0] = 4$

$t[1] = 7$

$t[2] = 8$

$t[3] = 10$

$t[4] = 15$

$t[5] = 20$

$t[6] = 21$

$t[7] = 22$

$t[8] = 25$

$t[9] = 35$

$t[10] = 40$

$t[11] = 50$

Le programme affichera :

Le tableau résultat est : [19, 45, 68, 125, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

Exercice 214 : Occurrence x

Ecrire un programme qui permet de remplir un tableau `t` de `n` entiers ($n \geq 2$), puis de saisir un entier `x` et d'afficher :

- o La position de première occurrence de `x` dans le tableau `t`.
- o La position de dernière occurrence de `x` dans le tableau `t`.
- o Le nombre d'occurrence de `x` dans le tableau `t`.

Exemple :

Donner la taille du tableau (≥ 2) : 10

`t[0] = 7`

`t[1] = 8`

`t[2] = 17`

`t[3] = 12`

`t[4] = 14`

`t[5] = 8`

`t[6] = 5`

`t[7] = 15`

`t[8] = 8`

`t[9] = 19`

Donner l'entier à chercher : 8

Le programme affichera :

La première occurrence de 8 dans `t` est : 1

La dernière occurrence de 8 dans `t` est : 9

Le nombre d'occurrence de 8 dans `t` est : 3

Exercice 215 : Première occurrence

Ecrire un programme qui permet de remplir un tableau `t` par `n` entiers non nuls ($n \geq 2$), de garder la première occurrence de chaque élément et de remplacer les autres par 0.

Exemple :

Donner la taille du tableau (≥ 2) : 10

`t[0] = 10`

`t[1] = 7`

`t[2] = 9`

`t[3] = 7`

`t[4] = 10`

`t[5] = 6`

`t[6] = 7`

`t[7] = 4`

`t[8] = 8`

`t[9] = 8`

Le programme affichera :

Le tableau résultat est : [10, 7, 9, 0, 0, 6, 0, 4, 8, 0]

Exercice 216 : Fréquent

Ecrire un programme qui permet de remplir d'une manière automatique et aléatoire, un tableau `t` par `n` ($n \geq 2$) entiers (de 0 à 9) et d'afficher l'élément qui apparaît le plus dans le tableau `t`, ainsi que son nombre d'occurrences.

Si plusieurs éléments différents répondent à la condition, le programme doit en fournir le premier.

Exemple :

Donner la taille du tableau (≥ 2) : 10

`t[0] = 2`

`t[1] = 0`

`t[2] = 6`

`t[3] = 3`

`t[4] = 8`

`t[5] = 0`

`t[6] = 9`

`t[7] = 1`

`t[8] = 4`

`t[9] = 7`

Le programme affichera :

L'élément le plus fréquent dans `t` est : 0 son nombre d'occurrence : 2

Exercice 217 : Symétrie

Ecrire un programme qui permet de saisir les éléments d'un tableau `t` de `n` entiers de trois chiffres ($n \geq 2$) puis de chercher et d'afficher les nombres symétriques de ce tableau.

Exemple :

Donner la taille du tableau (≥ 2) : 7

`t[0] = 424`

`t[1] = 715`

`t[2] = 133`

`t[3] = 121`

`t[4] = 454`

`t[5] = 616`

`t[6] = 566`

Le programme affichera :

Les nombres symétriques sont :

424

121

454

616

Exercice 218 : Tableau symétrique

Ecrire un programme qui permet de :

- o Saisir un entier $n \geq 2$ et pair.
- o Remplir un tableau t par n entiers égaux deux par deux.
- o Transformer t en un tableau symétrique.

Exemple :

Donner la taille du tableau (≥ 2 et paire) : 10

Saisir 5 éléments du tableau t :

4 0 -5 8 3

État initial de t : [4, 4, 0, 0, -5, -5, 8, 8, 3, 3]

Le programme affichera :

État final de t : [4, 0, -5, 8, 3, 3, 8, -5, 0, 4]

Exercice 219 : Permutation 2-2

Ecrire un programme qui permet de remplir un tableau t par n entiers ($n \geq 2$ et multiple de 2) et de permuter les éléments successifs deux par deux.

Exemple :

Donner la taille du tableau (≥ 2 et multiple de 2) : 10

$t[0] = 0$

$t[1] = 1$

$t[2] = 2$

$t[3] = 3$

$t[4] = 4$

$t[5] = 5$

$t[6] = 6$

$t[7] = 7$

$t[8] = 8$

$t[9] = 9$

Le programme affichera :

Le tableau résultat est : [1, 0, 3, 2, 5, 4, 7, 6, 9, 8]

Exercice 220 : Insertion

Ecrire un programme qui permet de remplir un tableau t par n entiers ($n \geq 2$), d'insérer un entier x à la position p (p dans $[0..n-1]$) et d'afficher le tableau après l'insertion.

Exemple :

Donner la taille du tableau (≥ 2) : 5

$t[0] = 10$

$t[1] = -2$

$t[2] = 3$

$t[3] = 5$

$t[4] = 8$

Donner l'élément à insérer : 22

Donner la position : 2

Le programme affichera :

Le tableau résultat est : [10, -2, 22, 3, 5, 8]

Exercice 221 : Transfert

Soient t1 et t2 deux tableaux d'entiers de taille n ($n \geq 2$).

Ecrire un programme qui permet de transférer les éléments de t1 et t2 selon le principe suivant :

Les éléments de rang impair de t1 seront rangés dans t2 en ordre inverse (de droite à gauche) et les éléments de rang pair de t1 seront rangés dans t2 (de gauche à droite).

Exemple :

Donner la taille du tableau (≥ 2) : 9

t1 [0] = 12

t1 [1] = 13

t1 [2] = 41

t1 [3] = 5

t1 [4] = 19

t1 [5] = 13

t1 [6] = 4

t1 [7] = 8

t1 [8] = 15

Le programme affichera : t2 : [12, 41, 19, 4, 15, 8, 13, 5, 13]

Exercice 222 : Intersection

Ecrire un programme qui permet de ranger et d'afficher les éléments qui figurent dans les deux tableaux de n entiers a et b ($n \geq 2$).

Exemple :

Donner la taille du tableau (≥ 2) : 4

a [0] = 1

a [1] = 2

a [2] = 4

a [3] = 7

b [0] = 7

b [1] = 3

b [2] = 2

b [3] = 1

Le programme affichera :

Les éléments qui figurent dans a et b sont : [1, 2, 7]

Exercice 223 : Doublons

Ecrire un programme qui permet de remplir un tableau t1 par n entiers strictement positifs ($n \geq 2$) et de récupérer dans un tableau t2 les éléments doublons de t1.

Exemple :

Donner la taille du tableau (≥ 2) : 10

t1 [0]= 1

t1 [1]= 1

t1 [2]= 2

t1 [3]= 3

t1 [4]= 4

t1 [5]= 2

t1 [6]= 3

t1 [7]= 5

t1 [8]= 2

t1 [9]= 6

Le programme affichera : Les éléments doublons de t1 sont : [1, 2, 3]

Exercice 224 : Distinct

Ecrire un programme qui permet de remplir un tableau t par n entiers ($n \geq 2$) et de déterminer le nombre des éléments distincts.

Exemple :

Donner la taille du tableau (≥ 2) : 9

t [0]= 1

t [1]= 2

t [2]= 4

t [3]= 5

t [4]= 1

t [5]= 2

t [6]= 4

t [7]= 3

t [8]= 2

Le programme affichera :

Le nombre des éléments distincts dans t est : 5

Exercice 225 : Majoritaire

Un élément x du tableau t est dit majoritaire si et seulement si t contient strictement plus de $(n/2)$ occurrences de x .

Ecrire un programme qui permet de remplir un tableau t par n entiers ($n \geq 2$) et de vérifier si t contient un élément majoritaire.

Exemple :

Donner la taille du tableau (≥ 2) : 10

$t[0] = 25$

$t[1] = 9$

$t[2] = 9$

$t[3] = 9$

$t[4] = 7$

$t[5] = 9$

$t[6] = 12$

$t[7] = 12$

$t[8] = 9$

$t[9] = 9$

Le programme affichera :

9 est majoritaire dans t

Exercice 226 : Zéro

Ecrire un programme qui permet de saisir les éléments d'un tableau t de n entiers positifs ou nuls ($n \geq 2$) et de déplacer tous les éléments nuls à la fin du tableau.

Exemple :

Donner la taille du tableau (≥ 2) : 9

$t[0] = 4$

$t[1] = 0$

$t[2] = 8$

$t[3] = 0$

$t[4] = 2$

$t[5] = 0$

$t[6] = 6$

$t[7] = 10$

$t[8] = 3$

Le programme affichera :

État final du tableau t : [4, 8, 2, 6, 10, 3, 0, 0, 0]

Exercice 227 : Fusion

Ecrire un programme qui permet de créer un tableau v3 d'entiers croissants à partir de deux tableaux v1 et v2.

Exemple :

Donner la taille du tableau v1 (≥ 2) : 4

v1 [0]= 1

v1 [1]= 3

v1 [2]= 2

v1 [3]= -6

Donner la taille du tableau v2 (≥ 2) : 3

v2 [0]= 0

v2 [1]= 4

v2 [2]= -5

Le programme affichera : v3 = [-6, -5, 0, 1, 2, 3, 4]

Exercice 228 : Fusion aléatoire

Ecrire un programme qui permet de remplir, d'une façon aléatoire, deux tableaux t1 et t2 de n entiers à deux chiffres ($n \geq 2$), puis de former un tableau T tel que un élément t[i] est le résultat de la fusion des deux éléments t1[i] et t2[i] selon le principe suivant :

- o Insérer le chiffre des dizaines du plus petit nombre parmi t1[i] et t2[i], entre les deux chiffres du plus grand nombre parmi t1[i] et t2[i].
- o Mettre le chiffre des unités du plus petit nombre parmi t1[i] et t2[i], à droite du nombre obtenu.

Exemple :

Donner la taille du tableau (≥ 2) : 6

t1 [0]= 65

t2 [0]= 58

t1 [1]= 76

t2 [1]= 72

t1 [2]= 68

t2 [2]= 75

t1 [3]= 92

t2 [3]= 70

t1 [4]= 22

t2 [4]= 79

t1 [5]= 80

t2 [5]= 46

Le programme affichera : Le tableau résultat est : [6558, 7762, 7658, 9720, 7292, 8406]

Exercice 229 : Segmentation

La segmentation d'un tableau t de n entiers par rapport à $t[0]$ consiste à placer les éléments inférieurs ou égaux à $t[0]$ à sa gauche et les éléments strictement supérieurs à $t[0]$ à sa droite.

Ecrire un programme qui permet de saisir un entier n ($n \geq 2$), puis de remplir un tableau t par n entiers, de segmenter le tableau t par rapport à $t[0]$ et d'afficher le tableau t segmenté.

Exemple :

Donner la taille du tableau (≥ 2) : 10

$t[0] = 125$

$t[1] = 10$

$t[2] = 34$

$t[3] = 192$

$t[4] = 125$

$t[5] = 1026$

$t[6] = 22$

$t[7] = -365$

$t[8] = 411$

$t[9] = 48$

Le programme affichera :

Le tableau après la segmentation : [10, 34, 125, 22, -365, 48, 125, 192, 1026, 411]

Exercice 230 : Entre p et q

Ecrire un programme qui permet de saisir n entiers ($n \geq 2$) à mettre dans un tableau t et deux entiers non nuls p et q (p et q doivent être deux éléments de t).

On demande d'afficher tous les blocs d'éléments de t placés entre p et q dans l'ordre (p et q peuvent figurer dans cet ordre plusieurs fois dans t).

Exemple :

Donner la taille du tableau (≥ 2) : 10

$t[0] = 7$

$t[1] = 5$

$t[2] = 0$

$t[3] = 3$

$t[4] = 9$

$t[5] = 1$

$t[6] = 5$

$t[7] = 6$

$t[8] = 8$

$t[9] = 3$

$p = 5$

$q = 3$

Le programme affichera :

Les éléments entre 5 et 3 sont : [0, 6, 8]

Exercice 231 : Entiers manquants

Ecrire un programme qui permet de saisir, dans un tableau `t`, `n` entiers positifs triés dans l'ordre croissant ($n > 2$), puis d'afficher les entiers manquants entre le premier et le dernier élément de ce tableau `t` ainsi que leur nombre.

Exemple :

Donner la taille du tableau (> 2) : 7

`t[0] = 5`

`t[1] = 6`

`t[2] = 8`

`t[3] = 9`

`t[4] = 10`

`t[5] = 12`

`t[6] = 15`

Le programme affichera : Les entiers manquants sont : [7, 11, 13, 14]

Leur nombre est : 4

Exercice 232 : Séquences

Ecrire un programme qui permet d'afficher toutes les séquences strictement croissantes ainsi que leur nombre dans un tableau `t` de `n` entiers ($n \geq 2$).

Exemple :

Donner la taille du tableau (≥ 2) : 15

`t[0] = 1`

`t[1] = 2`

`t[2] = 5`

`t[3] = 3`

`t[4] = 12`

`t[5] = 25`

`t[6] = 13`

`t[7] = 8`

`t[8] = 4`

`t[9] = 7`

`t[10] = 24`

`t[11] = 28`

`t[12] = 32`

`t[13] = 11`

`t[14] = 14`

Le programme affichera :

Les séquences strictement croissantes sont :

1,2,5

3,12,25

13

8

4,7,24,28,32

11,14

Le nombre de séquences est égal à 6

Exercice 233 : La distance de hamming

La représentation des informations à l'intérieur de la machine est sous la forme d'une combinaison de 0 et 1 (Représentation binaire : exemple 0000010010001111).

La distance de hamming entre les représentations binaires de deux entiers positifs est le nombre de positions correspondant à des bits différents dans les deux écritures.

Exemple :

Si $n_1 = 45$, il s'écrit en binaire 101101 et il est représenté par le tableau t1 :

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Si $n_2 = 19$, il s'écrit en binaire 10011 et il est représenté par le tableau t2 :

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Distance de hamming = Nombre des bits différents.

$t1[10] \neq t2[10] \rightarrow dh=1,$

$t1[11] \neq t2[11] \rightarrow dh=2,$

$t1[12] \neq t2[12] \rightarrow dh=3,$

$t1[13] \neq t2[13] \rightarrow dh=4,$

$t1[14] \neq t2[14] \rightarrow dh=5$

Ecrire un programme qui permet de :

- o Saisir deux entiers n_1 et n_2 strictement positifs.
- o D'initialiser deux tableaux t1 et t2 d'ordre 16 à zéro.
- o Convertir n_1 et n_2 en binaire.
- o Calculer puis afficher la distance de hamming entre les représentations binaires de deux entiers positifs n_1 et n_2 .

Exemple :

$n_1=45$

$n_2=19$

Le programme affichera :

45 en binaire est égal : [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1]

19 en binaire est égal : [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1]

La distance de hamming est égale à 5

Exercice 234 : Nature caractère

Ecrire un programme qui permet de remplir un tableau `t` par `n` caractères ($n \geq 2$), de mettre les lettres dans un tableau `tl`, les chiffres dans un tableau `tc` et les symboles dans un tableau `ts`.

Exemple :

Donner la taille du tableau (≥ 2) : 9

`t[0] = h`

`t[1] = 4`

`t[2] = !`

`t[3] = k`

`t[4] = }`

`t[5] = 2`

`t[6] = r`

`t[7] = $`

`t[8] = 8`

Le programme affichera :

Les lettres qui figurent dans `t` sont : ['h', 'k', 'r']

Les chiffres qui figurent dans `t` sont : ['4', '2', '8']

Les symboles qui figurent dans `t` sont : ['!', '}', '\$']

Exercice 235 : Consonnes voyelles

Ecrire un programme qui permet de remplir un tableau `t` par `n` caractères alphabétiques ($n \geq 2$) et de mettre les voyelles dans un tableau `voy` et les consonnes dans un autre tableau `cons`.

Exemple :

Donner la taille du tableau (≥ 2) : 10

`t[0] = p`

`t[1] = y`

`t[2] = A`

`t[3] = s`

`t[4] = d`

`t[5] = u`

`t[6] = O`

`t[7] = S`

`t[8] = h`

`t[9] = k`

Le programme affichera :

Les voyelles qui figurent dans `t` sont : ['y', 'A', 'u', 'O']

Les consonnes qui figurent dans `t` sont : ['p', 's', 'd', 'S', 'h', 'k']

Exercice 236 : Occurrence c

Ecrire un programme qui permet d'afficher le nombre d'occurrence d'un caractère c dans un tableau t de n chaîne de caractères non vides ($n \geq 2$).

Exemple :

Donner la taille du tableau (≥ 2) : 5

t[0] = Informatique

t[1] = Algorithmique

t[2] = Programmation

t[3] = Python

t[4] = Exercice

Donner le caractère à chercher : m

Le programme affichera :

Le nombre d'occurrence de m dans t est : 4

Exercice 237 : Quadruplet

Ecrire un programme qui permet de :

- o Remplir un tableau t par n caractères alphabétiques majuscules (avec $n \geq 4$ et multiple de 4).
- o Inverser symétriquement les caractères de chaque bloc de longueur 4.
- o Afficher le tableau résultat.

Exemple :

Donner la taille du tableau (≥ 4 et multiple de 4) : 12

t[0] = I

t[1] = N

t[2] = F

t[3] = O

t[4] = R

t[5] = M

t[6] = A

t[7] = T

t[8] = I

t[9] = Q

t[10] = U

t[11] = E

Le programme affichera :

Le tableau résultat est : ['O', 'F', 'N', 'I', 'T', 'A', 'M', 'R', 'E', 'U', 'Q', 'I']

Exercice 238 : Sans redondance

Ecrire un programme qui permet de remplir un tableau `t` par `n` caractères alphabétiques ($n \geq 2$) et d'afficher ces éléments sans redondance.

Exemple :

Donner la taille du tableau (≥ 2) : 9

`t[0] = a`

`t[1] = b`

`t[2] = a`

`t[3] = b`

`t[4] = c`

`t[5] = c`

`t[6] = a`

`t[7] = b`

`t[8] = c`

Le programme affichera : Les éléments du tableau `t` sans redondance : ['b', 'a', 'c']

Exercice 239 : Suite

Ecrire un programme qui permet de remplir un tableau `t` par `n` caractères alphabétiques ($n \geq 2$), de rechercher et d'afficher la première plus longue suite de caractères identiques.

Exemple :

Donner la taille du tableau (≥ 2) : 18

`t[0] = a`

`t[1] = a`

`t[2] = b`

`t[3] = c`

`t[4] = c`

`t[5] = e`

`t[6] = d`

`t[7] = e`

`t[8] = e`

`t[9] = e`

`t[10] = e`

`t[11] = e`

`t[12] = f`

`t[13] = f`

`t[14] = g`

`t[15] = a`

`t[16] = a`

`t[17] = a`

Le programme affichera :

La première plus longue suite de caractères identiques est : eeeee

Exercice 240 : Inverser chaîne

Ecrire un programme qui permet de remplir le tableau `t` par `n` chaînes de caractères non vides ($n \geq 2$), de remplir et d'afficher un tableau `tr` par les mêmes chaînes renversées.

Exemple :

Donner la taille du tableau (≥ 2) : 5

`t[0]` = analyse

`t[1]` = année

`t[2]` = info

`t[3]` = devoir

`t[4]` = elle

Le programme affichera :

Le tableau `t` inversé : ['esylana', 'eénna', 'ofni', 'rioved', 'elle']

Exercice 241 : Affiche chaîne

Ecrire un programme qui permet :

- o De remplir un tableau `t` de `n` chaînes de caractères ($n \geq 2$). Chaque chaîne doit avoir un nombre de caractères supérieur ou égal à son indice (`i`) dans le tableau.
- o D'afficher pour chaque élément `t[i]` du tableau, les `i` premiers caractères de la chaîne.

Exemple :

Donner la taille du tableau (≥ 2) : 6

`t[0]` = Bit

`t[1]` = Modem

`t[2]` = Ecran

`t[3]` = Souris

`t[4]` = Processeur

`t[5]` = Mémoire

Le programme affichera :

B

Mo

Ecr

Sour

Proce

Mémoir

Exercice 242 : La plus longue

Ecrire un programme qui permet de remplir le tableau `t` par `n` chaînes de caractères non vides ($n \geq 2$), de chercher et d'afficher la longueur de la chaîne la plus longue puis toutes les chaînes ayant cette longueur.

Exemple :

Donner la taille du tableau (≥ 2) : 7

`t[0]` = Ali

`t[1]` = ??

`t[2]` = Med

`t[3]` = 55*

`t[4]` = 987

`t[5]` = mm

`t[6]` = il

Le programme affichera : La longueur de la chaîne la plus longue est : 3

Les chaînes ayant cette longueur sont : Ali Med 55* 987

Exercice 243 : Prénom

Ecrire un programme qui permet de remplir le tableau `t` par `n` ($n \geq 2$) prénoms d'élèves (la taille minimum d'un prénom est 3), de chercher et d'afficher le prénom de taille maximum sous forme d'un triangle .

Exemple :

Donner la taille du tableau (≥ 2) : 5

`t[0]` = Kamel

`t[1]` = Samira

`t[2]` = Mounir

`t[3]` = Jamel

`t[4]` = Ali

Le programme affichera :

S

Sa

Sam

Sami

Samir

Samira

M

Mo

Mou

Moun

Mouni

Mounir

Exercice 244 : Somme chaîne

Ecrire un programme qui permet de remplir le tableau `t` par `n` chaînes de caractères non vides ($n \geq 2$) puis de calculer et d'afficher la somme des nombres extraits des chaînes de chaque élément du tableau `t`.

Le nombre extrait de la chaîne contenue dans la case `i` du tableau `t`, est formé par la concaténation de tous les chiffres de la chaîne parcourue de gauche à droite.

Si une chaîne ne contient pas des chiffres, elle prend la valeur 0 dans le calcul de la somme finale.

Exemple :

Donner la taille du tableau (>0) : 9

`t[0] = R4*s2`

`t[1] = 12hj5`

`t[2] = 5?7e`

`t[3] = Ak!r`

`t[4] = E9Y41`

`t[5] = 6754`

`t[6] = 3E-Z2`

`t[7] = G(Y`

`t[8] = U5Kx1`

Le programme affichera :

La somme est : 8002

Exercice 245 : Non alphabétique

Ecrire un programme qui permet de remplir le tableau `t` par `n` chaînes de caractères non vides ($n \geq 2$) et d'afficher le nombre total de caractères non alphabétiques.

Exemple :

Donner la taille du tableau (≥ 2) : 5

`t[0] = A2+/ez`

`t[1] = 4test`

`t[2] = abc`

`t[3] = 1234`

`t[4] = a/+3:f`

Le programme affichera :

Le nombre total de caractères non alphabétiques dans `t` est égal à 12

Exercice 246 : Filtrage

Ecrire un programme qui permet de :

- o Remplir le tableau t par n chaînes de caractères non vides ($n \geq 2$).
- o Eliminer de chaque chaîne tous les caractères non alphabétiques.
- o Convertir toutes les chaînes non vides en majuscules.
- o Afficher toutes les chaînes dont la taille est strictement supérieure à 2.

Exemple :

Donner la taille du tableau (≥ 2) : 4

t[0] = aB*+y

t[1] = 23 ?uy

t[2] = 879 !

t[3] = YHga

Le programme affichera :

ABY

YHGA

Exercice 247 : Lettres communes

Ecrire un programme qui permet de remplir le tableau t par n chaînes de caractères alphabétiques ($n \geq 2$) et d'afficher les lettres communes à toutes les chaînes sans redondance.

Exemple :

Donner la taille du tableau (≥ 2) : 4

t[0] = palindrome

t[1] = amour

t[2] = amirale

t[3] = marron

Le programme affichera :

Les caractères communs sont : ['a', 'r', 'm']

Exercice 248 : Redondance chaîne

Ecrire un programme qui permet de :

- o De saisir un tableau t de n chaînes de caractères non vides ($n \geq 2$).
- o De garder la première occurrence pour les éléments redondants et de remplacer toutes les autres occurrences par des chaînes vides.
- o D'afficher les chaînes non vides restantes du tableau t.

Exemple :

Donner la taille du tableau (≥ 2) : 10

t[0] = Akram

t[1] = Akram

t[2] = Ahmed

t[3] = Tayssir

t[4] = Yassine

t[5] = Nizar

```
t[6]= Yassine
```

```
t[7]= Ahmed
```

```
t[8]= Ahmed
```

```
t[9]= Nizar
```

Le programme affichera :

État final de t : ['Akram', '', 'Ahmed', 'Tayssir', 'Yassine', 'Nizar', '', '', '', '']

Les chaînes restantes sont :

Akram

Ahmed

Tayssir

Yassine

Nizar

Exercice 249 : Espaces

Ecrire un programme qui permet de remplir le tableau t par n chaînes de caractères non vides ($n \geq 2$) et d'afficher les éléments de t qui ne contiennent pas des espaces.

Exemple :

Donner la taille du tableau (≥ 2) : 5

```
t[0]= Jamel Ben Mohamed
```

```
t[1]= Ali
```

```
t[2]= Saleh Ben Salem
```

```
t[3]= Mohamed
```

```
t[4]= Ahmed
```

Le programme affichera :

Les chaînes qui ne contiennent pas des espaces sont : ['Ali', 'Mohamed', 'Ahmed']

Exercice 250 : Cryptage (1)

Ecrire un programme qui permet de remplir le tableau t par n messages ($n \geq 2$), ces messages ayant une longueur maximale de 20 caractères, on désire les crypter selon le procédé suivant :

- o Le premier caractère du message est considéré comme clé de cryptage.
- o Chaque caractère du message sera codé en ajoutant son code ASCII au code ASCII de la clé. Si cette somme dépasse 127, on en soustrait 127.
- o Déterminer le caractère dont le code ASCII est égal à cette somme.

Exemple :

Donner la taille du tableau (≥ 2) : 5

```
t[0]= alerte
```

```
t[1]= secours
```

```
t[2]= ennemis
```

```
t[3]= armes
```

```
t[4]= avions
```

Le programme affichera :

Les messages cryptés sont : ['CNGTVG', 'gYWcifg', 'KTTKSOY', 'CTOGU', 'CXKQPU']

Partie 4

Les sous programmes

AHMED
BELHASSEN

ENSEIGNANT INFORMATIQUE

Exercice 251 : Nombre de harshad

Un nombre de harshad est un entier qui est divisible par la somme de ses chiffres.

Ecrire un programme qui permet de chercher puis d'afficher tous les nombres harshad d'un intervalle $[a, b]$ donné ($5 \leq a < b \leq 200$).

Exemple :

Saisir le premier entier (≥ 5 et ≤ 200) : 10

Saisir le deuxième entier ($>$ premier entier et ≤ 200) : 50

Le programme affichera :

10 est un nombre harshad
12 est un nombre harshad
18 est un nombre harshad
20 est un nombre harshad
21 est un nombre harshad
24 est un nombre harshad
27 est un nombre harshad
30 est un nombre harshad
36 est un nombre harshad
40 est un nombre harshad
42 est un nombre harshad
45 est un nombre harshad
48 est un nombre harshad
50 est un nombre harshad

Exercice 252 : Le plus grand nombre

Ecrire un programme qui permet de saisir n un entier naturel non nul, de déterminer et d'afficher le plus grand entier formé par tous les chiffres de n .

Exemple :

Saisir un entier $\neq 0$: 2831

Le programme affichera : Le plus grand nombre qu'on pourra former est : 8321

Exercice 253 : Codage

Ecrire un programme qui permet de déterminer et d'afficher un code à partir d'un entier n strictement positif et supérieur à 100, selon le principe suivant :

- o Calculer la somme s des chiffres qui composent le nombre n .
- o Recommencer le calcul de la somme des chiffres de la somme obtenue s tant que celle-ci n'est pas comprise entre 1 et 9.
- o Le code sera le nombre formé par n auquel on place à sa gauche la dernière somme obtenue.

Exemple :

Saisir un entier (>100) : 9867

Le programme affichera :

Le code est : 39867

Exercice 254 : Divisible par 9

Ecrire un programme qui permet de déterminer et d'afficher si un entier n saisi (n>9) est divisible par 9 ou non, en appliquant la méthode suivante :

- o On fait la somme du 1er et du 2ème chiffre de n.
- o Si la somme obtenue est supérieure ou égale à 9, on lui soustrait 9.
- o On ajoute ensuite à cette somme et on lui applique la règle 2 (on lui retranche 9 si elle est supérieure à 9) et ainsi de suite jusqu'au dernier chiffre de n.
- o Si le résultat final est nul, le nombre n est alors divisible par 9.

Exemple :

Saisir un entier (>9) : 65493

Le programme affichera :

65493 est divisible par 9

Exercice 255 : Le nombre d'arrangements

Ecrire un programme qui permet de déterminer et d'afficher le nombre d'arrangements d'une partie à p éléments d'un ensemble à n éléments (p>0 et n>=p).

$$A_n^p = \frac{n!}{(n-p)!} \text{ avec } n \geq p$$

Exemple :

Saisir le premier entier (>0) : 3

Saisir le deuxième entier (>=premier entier) : 20

Le programme affichera :

A (3, 20)= 6840.0

Exercice 256 : Le nombre de combinaisons

Ecrire un programme qui permet de déterminer et d'afficher le nombre de combinaisons d'une partie à p éléments d'un ensemble à n éléments (p>0 et n>=p).

$$C_n^p = \frac{n!}{p! (n-p)!} \text{ avec } n \geq p$$

Exemple :

Saisir le premier entier (>0) : 3

Saisir le deuxième entier (>=premier entier) : 20

Le programme affichera :

C (3, 20)= 1140.0

Exercice 257 : Facteurs premiers

Ecrire un programme qui permet de décomposer un entier n donné ($n \geq 2$) en produit de facteurs premiers, d'afficher n et le produit de ses facteurs trouvés.

Exemple :

Saisir un entier (≥ 2) : 1000

Le programme affichera :

1000 = 2*2*2*5*5*5

Exercice 258 : Frères

Deux entiers $n1$ et $n2$ sont dits frères si chaque chiffre de $n1$ apparaît au moins une fois dans $n2$ et inversement (avec $n1 > 0$ et $n2 > 0$).

Ecrire un programme qui permet de saisir deux entiers $n1$ et $n2$, de vérifier et d'afficher s'ils sont frères ou non.

Exemple :

Saisir un entier (> 0) : 1164

Saisir un entier (> 0) : 614

Le programme affichera :

1164 et 614 sont frères

Exercice 259 : Chez la fourmi

Ecrire un programme qui permet de simuler un jeu entre un utilisateur et l'ordinateur régi par le principe suivant :

À cinq reprises :

- o L'utilisateur choisi entre Pair et Impair.
- o À tour de rôle, l'ordinateur et l'utilisateur proposent chacun un chiffre compris entre 1 à 5.
- o Si la somme des deux chiffres proposés a la même parité que celle choisie par l'utilisateur, ce dernier marque un point sinon c'est l'ordinateur qui marque un point.

A la fin des dix reprises, si le score de l'utilisateur est supérieur à celui de l'ordinateur, alors l'utilisateur sera déclaré gagnant, sinon il est perdant.

Exemple :

-----Ronde N° 1 -----

1 : Impair 2 : Pair : 1

Donner un chiffre entre 1 et 5 : 2

Le choix de l'ordinateur est : 1

Votre score est égal à : 1

Le score de l'ordinateur est égal à : 0

-----Ronde N° 2 -----

1 : Impair 2 : Pair : 2

Donner un chiffre entre 1 et 5 : 3

Le choix de l'ordinateur est : 4

Votre score est égal à : 1

Le score de l'ordinateur est égal à : 1

-----Ronde N° 3 -----

1 : Impair 2 : Pair : 2

Donner un chiffre entre 1 et 5 : 5

Le choix de l'ordinateur est : 3

Votre score est égal à : 2

Le score de l'ordinateur est égal à : 1

-----Ronde N° 4 -----

1 : Impair 2 : Pair : 1

Donner un chiffre entre 1 et 5 : 4

Le choix de l'ordinateur est : 2

Votre score est égal à : 2

Le score de l'ordinateur est égal à : 2

-----Ronde N° 5 -----

1 : Impair 2 : Pair : 2

Donner un chiffre entre 1 et 5 : 3

Le choix de l'ordinateur est : 5

Votre score est égal à : 3

Le score de l'ordinateur est égal à : 2

Le programme affichera :

Vous avez gagné !

Exercice 260 : Nombre bien ordonné

Un entier de n chiffres ($2 \leq n \leq 6$) est dit bien ordonné si ses chiffres forment, de gauche à droite, une suite strictement croissante.

Ecrire un programme qui permet de saisir un entier n ($2 \leq n \leq 6$) et fait sortir tous les entiers bien ordonnés de n chiffres et le nombre total de ces entiers.

Exemple :

Donner le nombre de chiffres : 5

Le programme affichera :

12345 est un nombre bien ordonné

12346 est un nombre bien ordonné

12347 est un nombre bien ordonné

.....

Le nombre des entiers bien ordonnés entre 10000 et 100000 est : 126

Exercice 261 : Divisible par 11

L'entier naturel x est divisible par 11 si et seulement si la somme de ses chiffres :

$$X_0 - X_1 + X_2 - X_3 + \dots + (-1)^n X_n$$

est divisible par 11.

Ecrire un programme qui permet de vérifier cette règle de divisibilité.

Exemple :Saisir un entier (>10) : 6182319**Le programme affichera :** 6182319 est divisible par 11

Exercice 262 : Nombre premier circulaire

Un nombre premier n est dit circulaire s'il vérifie la propriété suivante : chacune des rotations de ses chiffres d'un élément vers la droite, forme à son tour un nombre premier.

Ecrire un programme qui permet de chercher tous les nombres circulaires se trouvant dans l'intervalle $[p, q]$ (avec p et q sont deux entiers donnés tels que $10 < p < q < 20000$).

Exemple :

Saisir le premier entier (>10 et <20000) : 100

Saisir le deuxième entier ($>$ premier entier et <20000) : 1000

Le programme affichera :

113 est un nombre premier circulaire

131 est un nombre premier circulaire

197 est un nombre premier circulaire

199 est un nombre premier circulaire

311 est un nombre premier circulaire

.....

Exercice 263 : Nombre super premier

Un nombre est dit super premier s'il est premier et si, en supprimant des chiffres à partir de sa droite, le nombre restant est aussi premier.

Ecrire un programme qui permet de saisir un entier n ($40000 < n < 100000$) et de chercher et d'afficher tous les nombres super premiers inférieurs de l'intervalle $[100, n]$.

Exemple :

Saisir le premier entier (>40000 et <100000) : 60000

Le programme affichera :

233 est un nombre super premier

239 est un nombre super premier

293 est un nombre super premier

311 est un nombre super premier

313 est un nombre super premier

317 est un nombre super premier

373 est un nombre super premier

379 est un nombre super premier

593 est un nombre super premier

599 est un nombre super premier

719 est un nombre super premier

.....

Exercice 264 : Auto-nombre

Un nombre colombien, ou auto-nombre, est un entier naturel qui, dans une base donnée, ne peut pas s'écrire sous la forme d'un nombre ajouté à la somme des chiffres de ce nombre.

Ecrire un programme qui permet d'afficher tous les nombres colombiens <1000.

Exemple :

Le programme affichera :

20 est un auto-nombre
31 est un auto-nombre
42 est un auto-nombre
53 est un auto-nombre
64 est un auto-nombre
75 est un auto-nombre
86 est un auto-nombre
97 est un auto-nombre
108 est un auto-nombre
110 est un auto-nombre
121 est un auto-nombre
132 est un auto-nombre
143 est un auto-nombre
.....

Exercice 265 : Nombre palindrome

Un nombre palindrome est un nombre égal à lui-même s'il est lu de gauche à droite ou de droite à gauche.

Ecrire un programme qui permet d'afficher tous les nombres palindromes de l'intervalle [10, n] (n>10).

Exemple :

Saisir un entier (>10) : 100

Le programme affichera :

11 est un nombre palindrome
22 est un nombre palindrome
33 est un nombre palindrome
44 est un nombre palindrome
55 est un nombre palindrome
66 est un nombre palindrome
77 est un nombre palindrome
88 est un nombre palindrome
99 est un nombre palindrome

Exercice 266 : Nombre de smith

Un nombre de smith s'il est un nombre dont la somme des chiffres est égale à la somme de tous les chiffres de ses facteurs premiers.

Ecrire un programme qui permet de chercher et d'afficher tous les nombres de smith de l'intervalle $[m, n]$ (avec $10 < m < n < 100$).

Exemple :

Saisir le premier entier (>10 et <100) : 12

Saisir le deuxième entier ($>$ premier entier et <100) : 90

Le programme affichera :

13 est un nombre de smith

17 est un nombre de smith

19 est un nombre de smith

22 est un nombre de smith

23 est un nombre de smith

27 est un nombre de smith

29 est un nombre de smith

.....

Exercice 267 : Nombre zuckerman et harshad

Un nombre de zuckerman est un nombre qui est divisible par le produit de ses chiffres.

Les nombres contenant un 0 sont naturellement exclus.

Alors qu'un nombre de harshad est divisible par la somme.

Ecrire un programme qui permet de chercher et d'afficher tous les nombres qui sont à la fois Zuckerman et Harshad de l'intervalle $[n, m]$ (avec $100 \leq m < n$).

Exemple :

Saisir le premier entier (≥ 100) : 150

Saisir le deuxième entier ($>$ premier entier) : 3000

Le programme affichera :

216 est un nombre zuckerman et harshad

224 est un nombre zuckerman et harshad

312 est un nombre zuckerman et harshad

315 est un nombre zuckerman et harshad

432 est un nombre zuckerman et harshad

612 est un nombre zuckerman et harshad

624 est un nombre zuckerman et harshad

735 est un nombre zuckerman et harshad

1116 est un nombre zuckerman et harshad

1212 est un nombre zuckerman et harshad

1296 est un nombre zuckerman et harshad

1332 est un nombre zuckerman et harshad

1344 est un nombre zuckerman et harshad

1416 est un nombre zuckerman et harshad

2112 est un nombre zuckerman et harshad

Exercice 268 : Nombre sublime

Un entier est dit sublime si le nombre et la somme de ses diviseurs sont deux nombres parfaits.

Ecrire un programme qui permet de chercher et d'afficher tous les nombres sublimes de l'intervalle [10, 1000].

Exemple :

Le programme affichera :

12 est un nombre sublime

Exercice 269 : Nombre distinct

Un entier est dit distinct s'il est composé de chiffres distincts (différents).

Ecrire un programme qui permet de saisir un entier n ($n > 0$), puis de vérifier et d'afficher si cet entier est distinct ou non.

Exemple :

Saisir un entier (> 0) : 156

Le programme affichera :

156 est un nombre distinct

Exercice 270 : Nombre premier palindrome

En mathématiques, un nombre premier palindrome est un nombre premier qui est aussi un nombre palindrome.

Ecrire un programme qui permet d'afficher les vingt premiers nombres premiers palindromes supérieurs à 10.

Exemple :

Le programme affichera :

11 est un nombre premier palindrome

101 est un nombre premier palindrome

131 est un nombre premier palindrome

151 est un nombre premier palindrome

181 est un nombre premier palindrome

191 est un nombre premier palindrome

313 est un nombre premier palindrome

353 est un nombre premier palindrome

373 est un nombre premier palindrome

383 est un nombre premier palindrome

727 est un nombre premier palindrome

757 est un nombre premier palindrome

787 est un nombre premier palindrome

797 est un nombre premier palindrome

919 est un nombre premier palindrome

929 est un nombre premier palindrome

10301 est un nombre premier palindrome

10501 est un nombre premier palindrome

Exercice 271 : Nature nombre

Soit s la somme des diviseurs propres (sauf lui-même) de n .

Ecrire un programme qui permet de saisir un entier n ($n \geq 2$) et d'afficher sa nature :

- o si $s < n$: Nombre déficient.
- o si $s = n - 1$: Nombre presque parfait.
- o si $s = n$: Nombre parfait.
- o si $s = n + 1$: Nombre quasi-parfait.
- o si $s > n$: Nombre abondant.

Exemple :

Saisir un entier (≥ 2) : 350

Le programme affichera :

350 est un nombre abondant

Exercice 272 : Nombre heureux

Un nombre heureux est un entier strictement positif, qui, lorsqu'on additionne les carrés de chacun de ses chiffres, puis on additionne les carrés des chiffres de la somme obtenue et ainsi de suite, on obtient un entier à un seul chiffre et est égal à 1.

Ecrire un programme qui permet de chercher et d'afficher tous les nombres heureux de l'intervalle $[10, 1000]$.

Exemple :

Le programme affichera :

10 est un nombre heureux

13 est un nombre heureux

19 est un nombre heureux

23 est un nombre heureux

28 est un nombre heureux

31 est un nombre heureux

32 est un nombre heureux

44 est un nombre heureux

.....

Exercice 269 : Nombre extraordinaire

Un nombre extraordinaire est un entier naturel composé des chiffres distincts non nuls et divisible par chacun de ses chiffres.

Ecrire un programme qui permet de chercher et d'afficher tous les nombres extraordinaires de l'intervalle [10, 1000].

Exemple :

Le programme affichera :

12 est un nombre extraordinaire
15 est un nombre extraordinaire
24 est un nombre extraordinaire
36 est un nombre extraordinaire
48 est un nombre extraordinaire
124 est un nombre extraordinaire
126 est un nombre extraordinaire
128 est un nombre extraordinaire
132 est un nombre extraordinaire
135 est un nombre extraordinaire
.....

Exercice 274 : Nombre polydivisible

Un nombre polydivisible est un entier naturel s'écrivant avec les chiffres a b c d e ..., qui possède les propriétés suivantes :

Le nombre formé par ses deux premiers chiffres "a b", est un multiple de 2.

Le nombre formé par ses trois premiers chiffres "a b c", est un multiple de 3.

Le nombre formé par ses quatre premiers chiffres "a b c d", est un multiple de 4.

etc.

Ecrire un programme qui permet de saisir un entier n ($n > 100$), puis de vérifier et d'afficher si cet entier s'il est polydivisible ou non.

Exemple :

Saisir un entier (> 100) : 129

Le programme affichera :

129 est un nombre polydivisible

Exercice 275 : Produit diviseurs

Etant donné un entier n qui vérifie la propriété suivante :

"Le produit des diviseurs de n sauf lui-même est égal à n ".

Ecrire un programme qui permet de déterminer et d'afficher tous les nombres de l'intervalle $[a,b]$ (avec $2 \leq a < b \leq 100$), vérifiant la propriété donnée ci-dessus.

Exemple :

Saisir le premier entier (≥ 2 et ≤ 100) : 5

Saisir le deuxième entier ($>$ premier entier et ≤ 100) : 20

Le programme affichera :

6 est égal au produit de ses diviseurs

8 est égal au produit de ses diviseurs

10 est égal au produit de ses diviseurs

14 est égal au produit de ses diviseurs

15 est égal au produit de ses diviseurs

Exercice 276 : Nombre porte-bonheur

Un nombre x est dit porte-bonheur si ses chiffres forment une suite arithmétique de raison r , c'est-à-dire les chiffres de x sont ordonnés et la différence deux chiffres successifs est égale à une constante r .

Ecrire un programme qui permet de déterminer et d'afficher tous les nombres de l'intervalle $[1000,10000]$, vérifiant la propriété donnée ci-dessus.

Exemple :

Le programme affichera :

1234 est un nombre porte-bonheur

1357 est un nombre porte-bonheur

2345 est un nombre porte-bonheur

2468 est un nombre porte-bonheur

3210 est un nombre porte-bonheur

3456 est un nombre porte-bonheur

3579 est un nombre porte-bonheur

4321 est un nombre porte-bonheur

4567 est un nombre porte-bonheur

5432 est un nombre porte-bonheur

5678 est un nombre porte-bonheur

6420 est un nombre porte-bonheur

6543 est un nombre porte-bonheur

6789 est un nombre porte-bonheur

7531 est un nombre porte-bonheur

7654 est un nombre porte-bonheur

8642 est un nombre porte-bonheur

8765 est un nombre porte-bonheur

9630 est un nombre porte-bonheur

9753 est un nombre porte-bonheur

Exercice 277 : Nombre k-parfait

Un nombre p est appelé k -parfait si et seulement si la somme de tous les diviseurs positifs de p , y compris 1 et lui-même, est égale à $k * p$. Avec k un entier naturel donnée.

Ecrire un programme qui permet de chercher et d'afficher tous les nombres de l'intervalle $[n, m]$ avec $10 < m \leq n \leq 10000$.

Exemple :

Saisir le premier entier (>10 et ≤ 10000) : 11

Saisir le deuxième entier ($>$ premier entier et ≤ 10000) : 10000

Le programme affichera :

28 est un nombre 2 parfait

496 est un nombre 2 parfait

8128 est un nombre 2 parfait

120 est un nombre 3 parfait

672 est un nombre 3 parfait

Exercice 278 : Nombres homogènes

Soient n et m deux entiers naturels, on dit que n et m sont homogènes s'ils admettent les mêmes facteurs premiers.

Ecrire un programme qui permet de saisir deux entiers n et m ($5 < m < n$), d'afficher s'ils sont homogènes ou non.

Exemple :

Saisir le premier entier (>5) : 20

Saisir le deuxième entier ($>$ premier entier) : 100

Le programme affichera :

Les facteurs premiers de 20 sont : [2, 2, 5], Les facteurs premiers de 100 sont : [2, 2, 5, 5]

20 et 100 sont homogènes

Exercice 279 : Nombre de sierpinski

n est un nombre de sierpinski s'il vérifie la propriété suivante :

$$n = k * 2^i + 1 \text{ avec } i \text{ un entier strictement positif.}$$

Ecrire un programme qui permet de choisir aléatoirement un entier k de $[1, 5]$, de chercher et d'afficher tous les nombres de sierpinski en variant i de 1 à 10, tout en mentionnant le terme "premier" devant les nombres de sierpinski qui sont premiers.

Exemple :

Le programme affichera :

$k=3$

7 est un nombre de sierpinski premier

13 est un nombre de sierpinski premier

25 est un nombre de sierpinski

49 est un nombre de sierpinski

97 est un nombre de sierpinski premier

193 est un nombre de sierpinski premier

385 est un nombre de sierpinski
769 est un nombre de sierpinski premier
1537 est un nombre de sierpinski
3073 est un nombre de sierpinski

Exercice 280 : La multiplication russe

La multiplication russe est l'une des méthodes permettant la multiplication de deux entiers a et b en utilisant seulement la division, la multiplication par 2 et l'addition selon le principe suivant :

- o Le premier nombre est divisé par 2 (division entière) et le deuxième nombre est multiplié par 2.
- o Ce processus est répété jusqu'à avoir 1 comme valeur du premier nombre.
- o Les deux nombres de départ ainsi que les résultats de calcul seront mis dans deux tableaux divis et mult. (divis contiendra les différentes valeurs du premier nombre et mult contiendra les différentes valeurs du second nombre).
- o Le résultat du produit recherché est la somme des nombres du tableau mult qui sont en face des nombres impairs du tableau divis.

Ecrire un programme qui permet de saisir deux entiers a et b ($2 \leq a \leq 100$ et $2 \leq b \leq 100$), de calculer et d'afficher le produit de ces deux entiers en utilisant la méthode russe.

Exemple :

Saisir un entier (≥ 2 et ≤ 100) : 11

Saisir un entier (≥ 2 et ≤ 100) : 13

Le programme affichera :

11 * 13 = 143

Exercice 281 : Produit ab

Les deux entiers 21 et 36 possèdent la propriété suivante : leur produit ne change pas lorsqu'on permute les chiffres de chacun des deux entiers.

En effet : $21 \times 36 = 12 \times 63 = 756$

Ecrire un programme qui permet d'afficher tous les couples d'entiers (a.b) de deux chiffres chacun possédant la propriété décrite ci-dessus.

Exemple :

Le programme affichera :

12 * 42 = 21 * 24 = 504

12 * 63 = 21 * 36 = 756

12 * 84 = 21 * 48 = 1008

13 * 62 = 31 * 26 = 806

13 * 93 = 31 * 39 = 1209

14 * 82 = 41 * 28 = 1148

Exercice 282 : Somme de nombres premiers

Tout entier pair ≥ 4 est égal à la somme de deux nombres premiers. Un entier pair nb peut avoir plusieurs couples de nombres premiers tels que leur somme est égale à nb .

Un couple peut être formé par le même nombre premier.

Ecrire un programme qui permet de saisir un entier pair $nb \geq 4$ et d'afficher tous les couples de nombres premiers tels que leur somme est égale à nb .

Exemple :

Saisir un entier (≥ 4 et pair) : 100

Le programme affichera :

100 = 3 + 97
100 = 11 + 89
100 = 17 + 83
100 = 29 + 71
100 = 41 + 59
100 = 47 + 53
100 = 53 + 47
100 = 59 + 41
100 = 71 + 29
100 = 83 + 17
100 = 89 + 11
100 = 97 + 3

Exercice 283 : Nombre abondant

Un nombre est dit abondant s'il est strictement supérieur à la somme de tous ses diviseurs sauf lui-même.

Ecrire un programme qui permet de chercher et d'afficher tous les nombres abondants de l'intervalle $[10, 1000]$.

Exemple :

Le programme affichera :

10 est un nombre abondant
11 est un nombre abondant
13 est un nombre abondant
14 est un nombre abondant
15 est un nombre abondant
16 est un nombre abondant
17 est un nombre abondant
.....

Exercice 284 : Nombre déficient

Un nombre est dit déficient s'il est strictement inférieur à la somme de tous ses diviseurs sauf lui-même.

Ecrire un programme qui permet de chercher et d'afficher tous les nombres déficients de l'intervalle [10, 1000].

Exemple :

Le programme affichera :

12 est un nombre déficient

18 est un nombre déficient

20 est un nombre déficient

24 est un nombre déficient

30 est un nombre déficient

36 est un nombre déficient

40 est un nombre déficient

.....

Exercice 285 : Suite Aliquote

Une suite Aliquote est une suite d'entiers dans laquelle chaque terme U_n (avec $n > 0$) est la somme des diviseurs propres du terme qui le précède (U_{n-1}). Quand la suite atteint la valeur 1, elle s'arrête car 1 ne possède pas de diviseurs propres.

N.B : les diviseurs propres d'un nombre sont tous ses diviseurs sauf lui-même.

Ecrire un programme qui permet de saisir deux nombres n et m (avec $10 \leq m \leq n \leq 999$), d'afficher les termes de leurs suites Aliquote ainsi que le nombre de termes communs de ces deux suites.

N.B : Le calcul des termes de la suite s'arrête dans l'un des deux cas suivants :

- o Lorsqu'on atteint la valeur 1 et dans ce cas la suite est Aliquote.
- o Lorsque la valeur d'un nouveau terme est égale à la valeur de son précédent ($U_n = U_{n-1}$) et dans ce cas la suite n'est pas Aliquote.

Exemple 1 :

Saisir le premier entier (≥ 10 et ≤ 999) : 10

Saisir le deuxième entier ($>$ premier entier et ≤ 999) : 20

La suite aliquote de 10 est [8, 7, 1]

La suite aliquote de 20 est [22, 14, 10, 8, 7, 1]

Les termes communs sont : [8, 7, 1] leur nombre est : 3

Exemple 2 :

Saisir le premier entier (≥ 10 et ≤ 999) : 30

Saisir le deuxième entier ($>$ premier entier et ≤ 999) : 90

La suite aliquote de 30 est [42, 54, 66, 78, 90, 144, 259, 45, 33, 15, 9, 4, 3, 1]

La suite aliquote de 90 est [144, 259, 45, 33, 15, 9, 4, 3, 1]

Les termes communs sont: [144, 259, 45, 33, 15, 9, 4, 3, 1] leur nombre est: 9

Exercice 286 : Nombre premier sûr

Un nombre n est dit nombre premier sûr, s'il est un nombre premier de la forme $2^p + 1$ avec p un nombre premier.

Ecrire un programme qui permet de chercher et d'afficher tous les nombres premiers sûrs de l'intervalle $[1, 1000]$.

Exemple :

Le programme affichera :

5 est un nombre premier sûr

7 est un nombre premier sûr

11 est un nombre premier sûr

23 est un nombre premier sûr

47 est un nombre premier sûr

59 est un nombre premier sûr

83 est un nombre premier sûr

.....

Exercice 287 : Nombre polite

Dans la théorie des nombres, un nombre polite est un entier positif qui peut être écrit comme la somme de deux ou plusieurs nombres entiers positifs consécutifs.

Exemple :

$0 + 1 = 1$, $1 + 2 = 3$, $2 + 3 = 5$, $1 + 2 + 3 = 6$, $3 + 4 = 7$, $4 + 5 = 9$, $1 + 2 + 3 + 4 = 10$...

Ecrire un programme qui permet de chercher et d'afficher tous les nombres polites de l'intervalle $[10, 100]$.

Exemple :

Le programme affichera :

$10 = 1 + 2 + 3 + 4$

$11 = 5 + 6$

$12 = 3 + 4 + 5$

$13 = 6 + 7$

$14 = 2 + 3 + 4 + 5$

$15 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5$

$15 = 4 + 5 + 6$

Exercice 288 : Les nombres premiers

Pour obtenir les nombres premiers inférieurs à n :

- o Ecrire tous les entiers de 2 à n .
- o Enlever (ou barrer) les multiples de 2 sauf 2.
- o Récupérer le plus petit nombre non barré, c'est à dire 3, et barrer les multiples de 3 sauf 3, etc.
- o On s'arrête dès qu'on a atteint la racine carrée de n .

Ecrire un programme qui permet de saisir un entier n ($n \geq 10$) et de trouver ces nombres premiers.

Exemple :

Saisir un entier (≥ 10) : 50

Le programme affichera :

Les nombres premiers avant 30 sont:

2
3
5
7
11
13
17
19
23
29

Exercice 289 : Nombre puissant

Un nombre est dit puissant si dans sa décomposition en facteurs premiers, n'a pas d'exposant inférieur à 2.

Ecrire un programme qui permet de chercher et d'afficher tous les nombres puissants de l'intervalle $[10, 1000]$.

Exemple :

Le programme affichera :

16 est un nombre puissant
25 est un nombre puissant
27 est un nombre puissant
32 est un nombre puissant
36 est un nombre puissant
49 est un nombre puissant
64 est un nombre puissant
.....

Exercice 290 : Nombre sphénique

Un nombre sphénique est un entier strictement positif qui est le produit de trois facteurs premiers distincts (sans redondance).

Ecrire un programme qui permet de chercher et d'afficher tous les nombres sphéniques de l'intervalle [10, 1000].

Exemple :

Le programme affichera :

30 est un nombre sphénique

42 est un nombre sphénique

66 est un nombre sphénique

70 est un nombre sphénique

78 est un nombre sphénique

102 est un nombre sphénique

105 est un nombre sphénique

.....

Exercice 291 : Nombre automorphe

Un nombre automorphe est un nombre entier dont le carré se termine par un même chiffre ou les mêmes chiffres que celui ou ceux du nombre lui-même.

Ecrire un programme qui permet de chercher et d'afficher tous les nombres automorphes de l'intervalle [2, 10000].

Exemple :

Le programme affichera :

5 est un nombre automorphe : carré de 5 = 25

6 est un nombre automorphe : carré de 6 = 36

25 est un nombre automorphe : carré de 25 = 625

76 est un nombre automorphe : carré de 76 = 5776

376 est un nombre automorphe : carré de 376 = 141376

625 est un nombre automorphe : carré de 625 = 390625

9376 est un nombre automorphe : carré de 9376 = 87909376

Exercice 292 : Nombre frugal

Un nombre frugal est un entier naturel qui a plus de chiffres dans son écriture que dans sa décomposition en facteurs premiers, exposants différents de 1 inclus.

Ecrire un programme qui permet de chercher et d'afficher tous les nombres frugaux de l'intervalle [10, 10000].

Exemple :

Le programme affichera :

125 est un nombre frugal

128 est un nombre frugal

243 est un nombre frugal

256 est un nombre frugal

343 est un nombre frugal
512 est un nombre frugal
625 est un nombre frugal
729 est un nombre frugal
.....

Exercice 293 : Nombre équidigital

Un nombre équidigital est un entier naturel qui a autant de chiffres dans son écriture que dans sa décomposition en facteurs premiers, exposants différents de 1 inclus.

Ecrire un programme qui permet de chercher et d'afficher tous les nombres équidigitaux de l'intervalle [10, 10000].

Exemple :

Le programme affichera :

10 est un nombre équidigital
11 est un nombre équidigital
13 est un nombre équidigital
14 est un nombre équidigital
15 est un nombre équidigital
16 est un nombre équidigital
17 est un nombre équidigital
19 est un nombre équidigital
.....

Exercice 294 : Nombre extravagant

Un nombre extravagant est un entier naturel qui a moins de chiffres que dans sa factorisation en nombres premiers (exposants différents de 1 compris).

Ecrire un programme qui permet de chercher et d'afficher tous les nombres extravagants de l'intervalle [10, 10000].

Exemple :

Le programme affichera :

12 est un nombre extravagant
18 est un nombre extravagant
20 est un nombre extravagant
22 est un nombre extravagant
24 est un nombre extravagant
26 est un nombre extravagant
28 est un nombre extravagant
30 est un nombre extravagant
.....

Exercice 295 : Plagiat

Le plagiat est une mauvaise pratique qui consiste à copier ou s'inspirer fortement d'une œuvre sans citer son auteur et en faisant passer cette œuvre pour la sienne.

On suppose qu'un texte est plagié lorsque le nombre de mots communs dépasse la moitié du nombre de mots du texte d'origine.

Ecrire un programme qui permet de saisir deux textes t1 et t2 qui se terminent par un point (.) et ayant un même nombre de mots, de vérifier si t2 est plagiat de t1 selon le principe décrit précédemment et d'afficher un message correspondant.

Exemple :

Saisir le texte à tester : ENTRE DEUX VERSIONS DU MEME DOCUMENT CE LOGICIEL PERMET DE CHERCHER LE NOMBRE DE MOTS IDENTIQUES.

Saisir le texte d'origine : CE PROGRAMME PERMET DE TROUVER LE NOMBRE DE MOTS IDENTIQUES DANS DEUX VERSIONS DU MEME TEXTE.

Le programme affichera :

Le texte à tester est plagiat du texte d'origine.

Les mots communs sont : ['DEUX', 'VERSIONS', 'DU', 'MEME', 'CE', 'PERMET', 'DE', 'LE', 'NOMBRE', 'DE', 'MOTS', 'IDENTIQUES']

Exercice 296 : Cryptage (2)

Dans le but de sécuriser les messages à envoyer, on peut faire appel à une méthode de cryptage. Une des méthodes utilisées consiste à remplacer chaque lettre du message à crypter par celle qui la suit de p positions dans l'alphabet français, où p désigne le nombre de mots du message.

NB :

- o On suppose que le caractère qui suit la lettre "Z" est le caractère "A" et celui qui suit la lettre "z" est le caractère "a".
- o Le caractère espace ne subit aucune modification.
- o Le code ASCII de la lettre "a" est égal à 97 et celui de la lettre "A" est égal à 65.

Ecrire un programme qui permet de saisir un message M formé uniquement de lettres et d'espaces puis de l'afficher crypté, en utilisant le principe cité ci-dessus.

Exemple :

Saisir le texte à crypter : Exercice cryptage

Le programme affichera :

Le texte crypté est : Gzgtekeg etarvcig

Exercice 297 : Cryptage (3)

Dans le but de sécuriser les messages à envoyer, on peut faire appel à une méthode de cryptage. Soit la méthode de cryptage suivante qui consiste à crypter par transposition de caractères, un message M de longueur L décrite comme suit :

- o Déterminer tous les diviseurs de L autres que 1 et lui-même.
- o Pour chaque diviseur d de L et en commençant par le plus petit, on inverse symétriquement les caractères de chaque bloc de longueur d.

Ecrire un programme qui permet de saisir un message M dont la longueur est un nombre non

premier et supérieur à 4 et d'afficher le message crypté en utilisant la méthode décrite précédemment.

Exemple :

Saisir le message à crypter : INFORMATIQUE

Le programme affichera :

Le message crypté est : QAOINRTUEIMF

Exercice 298 : Cryptage (4)

Pour sécuriser l'envoi des messages, deux chercheurs cryptent leurs messages en utilisant une clé de cryptage selon le principe suivant :

- o Saisir le message à crypter msg, sachant qu'il est composé par des lettres majuscules et des espaces.
- o Saisir la clé de cryptage qui est une chaîne de caractères chcle composée uniquement par des chiffres et ayant la même longueur que le message à crypter.
- o Remplacer chaque lettre du message msg, d'ordre alphabétique i, par la lettre d'ordre alphabétique j avec $j = i + c$, sachant que c est le chiffre de la chaîne chcle ayant le même indice que la lettre à crypter.
- o L'espace ne sera pas crypté,
- o Si j-dépasse 26, on reprend les lettres alphabétiques dès le début.

Ecrire un programme qui permet de saisir un message et une clé de cryptage en respectant les contraintes citées ci-dessus, puis d'afficher le message crypté en utilisant le principe décrit précédemment.

Exemple :

Saisir le message à crypter : EXCELLENTE PERFORMANCE

Saisir la clé de cryptage : 1954632738401653628451

Le programme affichera :

Le message crypté est : FGHIROGUWM PFXKRXOIRHF

Exercice 299 : Cryptage (5)

Pour sécuriser l'envoi des messages, deux chercheurs cryptent leurs messages en utilisant une clé de cryptage selon le principe suivant :

- o Saisir le message à crypter msg, sachant qu'il est composé par des lettres minuscules et des espaces.
- o Saisir une clé de cryptage chcle qui est une chaîne formée uniquement par des lettres minuscules et ayant la même longueur que le message à crypter,
- o Remplacer chaque lettre du message msg d'indice i par la lettre minuscule d'ordre alphabétique k sachant que :
 - o $k = \text{abs}(\text{ord}(\text{msg}[i]) - \text{ord}(\text{chcle}[i])) + 1$
 - o l'espace ne sera pas crypté.

Ecrire un programme qui permet de saisir un message et une clé de cryptage en respectant les contraintes citées ci-dessus, puis d'afficher le message crypté en utilisant le principe décrit précédemment.

Exemple :

Saisir le message à crypter : bonne reception

Saisir la clé de cryptage : homeofhappiness

Le programme affichera :

Le message crypté est : gabjk kenlhgeef

Exercice 300 : Cryptage (6)

Pour sécuriser l'envoi des messages, deux chercheurs cryptent leurs messages en utilisant une clé de cryptage selon le principe suivant :

- o Saisir le message à crypter msg, sachant qu'il est composé par des lettres et des espaces.
- o Faire la somme des chiffres du code ASCII de chaque lettre du message msg. Dans le cas où cette somme n'est pas un nombre à un seul chiffre on reprend l'addition jusqu'à obtenir un seul chiffre auquel on ajoute une valeur aléatoire allant de 0 à 17.
- o Le nombre obtenu représentera le rang alphabétique de la lettre de remplacement en majuscule.

N.B : L'espace ne sera pas crypté.

Ecrire un programme qui permet de saisir une chaîne non vide formée par des lettres et des espaces, de la crypter selon le principe décrit ci-dessus et d'afficher le résultat obtenu.

Exemple :

Saisir le message à crypter : Exercice cryptage

Le programme affichera :

Le message crypté est : URKLZPRC RUSIPJQO

Exercice 301 : Cryptage (7)

On se propose de crypter une phrase composée par des lettres majuscules et des espaces et se terminant par un point en utilisant le principe de cryptage suivant :

- o L'espace et le point ne seront pas cryptés.
- o On saisit deux entiers p et q (avec $2 \leq p \leq 10$ et $2 \leq q \leq 10$).
- o Chaque lettre d'ordre alphabétique i sera remplacée par la lettre d'ordre alphabétique j avec $j = (p*i + q) \text{ MOD } 26 + 1$.

Ecrire un programme qui permet de saisir une phrase en respectant les contraintes citées ci-dessus, de saisir deux entiers p et q compris entre 2 et 10 et d'afficher son code selon le principe décrit précédemment.

Exemple :

Saisir le message à crypter : ON VA REUSSIR.

Saisir un entier (≥ 2 et ≤ 10) : 3

Saisir un entier (≥ 2 et ≤ 10) : 4

Le programme affichera :

Le message crypté est : XU SH GTPJJFG.

Exercice 302 : Cryptage (8)

Soit une chaîne de caractères `ch` non vide formée uniquement par des lettres majuscules et dont la taille ne dépasse pas 120 caractères.

On se propose de crypter cette chaîne selon le principe suivant :

- o Former une chaîne `chr` en remplaçant chaque lettre de `ch` par son code ASCII.
- o Inverser les caractères de la chaîne `chr`.

Ecrire un programme qui permet de saisir et de crypter une chaîne de caractères `ch` non vide formée uniquement par des lettres majuscules et dont la taille ne dépasse pas 120 caractères selon le principe décrit ci-dessus et d'afficher le résultat obtenu.

Exemple :

Saisir le message à crypter : PYTHON

Le programme affichera :

Le message crypté est : 879727489808

Exercice 303 : Billet

Sur les billets d'avion d'une compagnie aérienne, figure un code de 11 chiffres précédés d'une lettre majuscule. Exemple U19586900462. Pour vérifier l'authenticité d'un billet, on remplace la lettre du code par son rang alphabétique pour obtenir un nombre de 12 ou de 13 chiffres. Si le reste de la division par 9 de la somme des chiffres de ce nombre est égale à 8, ce billet est authentique, sinon c'est un faux billet.

Ecrire un programme qui permet de vérifier l'authenticité d'un billet à partir de son code.

Exemple :

Saisir le code à valider : U19586900462

Le programme affichera :

C'est un billet authentique

Exercice 304 : Bigramme

Le terme Bigramme désigne la combinaison de deux lettres consécutives et distinctes dans un mot.

Ecrire un programme qui permet d'afficher le nombre d'occurrences de chaque Bigramme d'une chaîne de caractères `ch` non vide et formée uniquement de lettres minuscules.

Exemple :

Donner la chaîne à tester : mamapappacma

Le programme affichera :

Le nombre d'occurrences de ma est : 3

Le nombre d'occurrences de am est : 1

Le nombre d'occurrences de ap est : 2

Le nombre d'occurrences de pa est : 2

Le nombre d'occurrences de ac est : 1

Le nombre d'occurrences de cm est : 1

Exercice 305 : Pangramme

Un pangramme est une chaîne ayant la caractéristique de contenir toutes les lettres de l'alphabet (sans distinction entre majuscule et minuscule), même si elle peut parfois être dénuée de sens véritable.

Ecrire un programme qui permet de saisir une chaîne de caractères non vide formée uniquement par des lettres et des espaces, de déterminer et d'afficher si celle-ci est pangramme ou non.

Exemple :

Donner la chaîne à tester : Monsieur Jack vous dactylographiez bien mieux que Wolf

Le programme affichera :

La chaîne saisie est pangramme

Exercice 306 : Code morse

Ecrire un programme qui permet de coder en morse un mot de passe, supposé composé de n chiffres décimaux ($4 \leq n \leq 8$), puis d'afficher ce code.

Pour une meilleure lisibilité du résultat, les chiffres codés en morse seront séparés par un point d'interrogation (?) lors de l'affichage.

Tableau d'équivalence chiffres/codes morses :

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
-----	.-----	..---	...--	-		-....	--...	---..	----.

Exemple :

Saisir le message à crypter : 145236

Le programme affichera :

Le message crypté est : -----?.....?....?....?....?....?

Exercice 307 : Chiffres romains

La notation des nombres romains est basée sur l'utilisation des lettres M, D, C, L, X, V et I.

On se propose d'écrire un programme qui, à partir d'une chaîne de caractères formée uniquement de chiffres romains, donne son équivalent décimal selon le principe suivant :

- o L'équivalent décimal de chaque chiffre romain est : M=1000, D=500, C=100, L=50, X=10, V=5, I=1.
- o L'équivalent décimal de la chaîne de chiffres romains est obtenu en additionnant les équivalents décimaux de ses chiffres. Le parcours de la chaîne se fait de gauche à droite et dans le cas où un chiffre est inférieur à son successeur, il sera précédé du signe moins (-).

Ecrire un programme qui permet de saisir une chaîne formée uniquement par des chiffres romains, de calculer et d'afficher son équivalent décimal.

Exemple :

Donner le nombre romain à convertir : CDXL

Le programme affichera :

L'équivalent en décimal est : 440

Exercice 308 : Produit chiffres

Ecrire un programme qui permet de remplir, d'une façon aléatoire, un tableau `t` par `n` entiers formés de trois chiffres ($n \geq 2$), de déterminer et d'afficher la position de l'élément qui possède la plus petit produit de ces chiffres.

Exemple :

Donner la taille du tableau (≥ 2) : 6

`t[0]` = 933

`t[1]` = 547

`t[2]` = 184

`t[3]` = 508

`t[4]` = 722

`t[5]` = 554

Le programme affichera : La plus petit produit se trouve dans la position 3

Exercice 309 : Chiffres

Ecrire un programme qui permet de remplir un tableau `t` par `n` entiers positifs ($n \geq 2$) puis d'afficher l'entier qui admet le plus de chiffres.

Exemple :

Donner la taille du tableau (≥ 2) : 5

`t[0]` = 12

`t[1]` = 1346

`t[2]` = 78

`t[3]` = 3

`t[4]` = 677

Le programme affichera : L'élément qui admet plus de chiffres est : 1346

Exercice 310 : Rang

Ecrire un programme qui permet de remplir un tableau `t` par des moyennes de `n` élèves ($n \geq 2$), de déterminer et d'afficher le rang de chaque élève.

Exemple :

Donner la taille du tableau (≥ 2) : 5

Saisir la moyenne de l'élève n° 1 : 13.25

Saisir la moyenne de l'élève n° 2 : 10

Saisir la moyenne de l'élève n° 3 : 17

Saisir la moyenne de l'élève n° 4 : 9.67

Saisir la moyenne de l'élève n° 5 : 11.96

Le programme affichera :

Le rang de l'élève n° 1 est : 2

Le rang de l'élève n° 2 est : 4

Le rang de l'élève n° 3 est : 1

Le rang de l'élève n° 4 est : 5

Le rang de l'élève n° 5 est : 3

Exercice 311 : Moyenne olympique

On appelle moyenne olympique d'un ensemble de nombres, la moyenne arithmétique de tous les nombres de cet ensemble sauf le plus petit et le plus grand.

Ecrire un programme qui permet de remplir un tableau `t` par `n` réels distincts ($n \geq 2$) et d'afficher la moyenne olympique.

Exemple :

Donner la taille du tableau (≥ 2) : 6

`t[0]` = 11.24

`t[1]` = 13.45

`t[2]` = 14.56

`t[3]` = 12.87

`t[4]` = 19.04

`t[5]` = 13.78

Le programme affichera :

La moyenne olympique est égale à 13.665

Exercice 312 : Permutation Vmax

Ecrire un programme qui permet de :

- o Saisir les éléments d'un tableau `t` de `n` entiers formés chacun de trois chiffres ($n \geq 2$).
- o Déterminer et d'afficher le plus grand élément du tableau `t`.
- o D'afficher tous les éléments du tableau `t` dont la permutation des chiffres donne la valeur maximale déterminée précédemment.

Exemple :

Donner la taille du tableau (≥ 2) : 5

`t[0]` = 423

`t[1]` = 324

`t[2]` = 234

`t[3]` = 243

`t[4]` = 123

Le programme affichera :

En effectuant une permutation de chiffres sur 324 on trouve 423

En effectuant une permutation de chiffres sur 234 on trouve 423

En effectuant une permutation de chiffres sur 243 on trouve 423

Exercice 313 : Vmax et Vmin

Ecrire un programme qui permet de remplir un tableau `t` par `n` entiers ($n \geq 2$) et d'afficher la valeur maximale `Vmax` et la valeur minimale `Vmin` d'une séquence de `t` allant de `p` à `q`.

(`p` et `q` sont deux entiers donnés vérifiant la condition $p < q < n$).

Exemple :

Donner la taille du tableau (≥ 2) : 6

`t[0]` = 11

`t[1]` = 2

```
t[2]=3
t[3]=5
t[4]=68
t[5]=3
Donner le premier indice ( $\geq 0$  et  $< \text{taille}$ ) : 3
Donner le deuxième entier ( $>$  premier entier et  $< \text{taille}$ ) : 5
Le programme affichera :
Le maximum entre l'indice 3 et 5 est : 68
Le minimum entre l'indice 3 et 5 est : 3
```

Exercice 314 : Séquences paires

Dans un tableau d'entier, l'existence d'au minimum de deux éléments pairs d'une façon consécutive forme ce qu'on appelle une séquence paire.

Ecrire un programme qui permet de remplir un tableau `t` par `n` entiers ($n \geq 2$) et d'afficher le nombre de séquences paires de ce tableau ainsi que les entiers de chacune de ces séquences.

Exemple :

Donner la taille du tableau (≥ 2) : 15

```
t[0]=3
t[1]=18
t[2]=6
t[3]=5
t[4]=3
t[5]=4
t[6]=32
t[7]=8
t[8]=9
t[9]=12
t[10]=5
t[11]=10
t[12]=2
t[13]=1
t[14]=8
```

Le programme affichera :

La séquence paire n° 1 : [18, 6]

La séquence paire n° 1: [4, 32, 8]

La séquence paire n° 3 : [10, 2]

Le nombre de séquences paires est : 3

AHMED
BELHASSEN
ENSEIGNANT INFORMATIQUE

Exercice 315 : Écart minimal

Écrire un programme qui permet de :

- o Saisir un tableau v par n entiers strictement positifs ($n \geq 5$).
- o Afficher l'indice ind de l'élément du tableau dont l'écart entre la somme $s1$ des éléments qui le précèdent et celle des éléments qui le succèdent $s2$ soit minimal.
- o Afficher les sommes $s1$ et $s2$ correspondantes.

Exemple :

Donner la taille du tableau (≥ 5) : 10

$t[0] = 87$

$t[1] = 66$

$t[2] = 37$

$t[3] = 26$

$t[4] = 98$

$t[5] = 66$

$t[6] = 83$

$t[7] = 52$

$t[8] = 60$

$t[9] = 68$

Le programme affichera : Les sommes minimales sont : 87 et 490 L'écart minimal est : -403

Indice : 1

Exercice 316 : Diviseurs

On dispose de deux tableaux $t1$ et $t2$ contenant respectivement n et m entiers positifs et non nuls ($n \geq 2$ et $m \geq 2$).

On désire chercher dans $t2$ tous les diviseurs d'un élément donné de $t1$.

Écrire un programme qui permet de saisir les deux tableaux $t1$ et $t2$ et l'indice d'un élément p de $t1$ puis d'afficher à l'écran tous les diviseurs de p figurant dans $t2$.

Exemple :

Donner la taille du tableau (≥ 2) : 6

$t[0] = 12$

$t[1] = 15$

$t[2] = 18$

$t[3] = 10$

$t[4] = 6$

$t[5] = 3$

Donner la taille du tableau (≥ 2) : 5

$t[0] = 2$

$t[1] = 5$

$t[2] = 3$

$t[3] = 4$

$t[4] = 6$

Donner l'indice p : 0

Le programme affichera : Les diviseurs de 12 sont : [2, 3, 4, 6]

Exercice 317 : Chiffres sans redondance

Ecrire un programme qui permet de remplir, d'une façon aléatoire, un tableau `t` par `n` entiers formés de deux chiffres ($n \geq 2$), de former et d'afficher un tableau `tc` par les chiffres qui composent les éléments du tableau `t` sans redondance.

Exemple :

Donner la taille du tableau (≥ 2) : 6

`t[0] = 45`

`t[1] = 27`

`t[2] = 95`

`t[3] = 30`

`t[4] = 28`

`t[5] = 50`

Le programme affichera :

Les chiffres qui composent les éléments du tableau `t` sans redondance : [4, 5, 2, 7, 9, 3, 0, 8]

Exercice 318 : Séquences nulles

Une séquence nulle d'un tableau d'entiers `t` est un ensemble d'éléments consécutifs dont la somme de valeurs est égale à zéro.

Ecrire un programme qui permet de remplir un tableau `t` par `n` entiers non nuls ($n \geq 2$) et d'afficher le nombre de séquences nulles de ce tableau ainsi que les éléments de chacune.

Exemple :

Donner la taille du tableau (≥ 2) : 12

`t[0] = -4`

`t[1] = 5`

`t[2] = 12`

`t[3] = -6`

`t[4] = -11`

`t[5] = -23`

`t[6] = -2`

`t[7] = 15`

`t[8] = -11`

`t[9] = -4`

`t[10] = 4`

`t[11] = -4`

Le programme affichera :

[5, 12, -6, -11]

[15, -11, -4]

[-4, 4]

[4, -4]

Le nombre de séquences nulles est : 4

Exercice 319 : Dérangement

Soit n un entier positif non nul et t un tableau de n entiers positifs.

On dit que t est un dérangement si :

- o t contient tous les entiers de 0 à $n-1$
- o L'entier i n'est pas à la position i ($i \neq t[i]$)

Ecrire un programme qui permet de saisir un entier n ($n \geq 5$), puis de remplir un tableau t par n entiers positifs ou nuls et d'afficher si t est un dérangement.

Exemple :

Donner la taille du tableau (≥ 5) : 6

$t[0] = 1$

$t[1] = 2$

$t[2] = 3$

$t[3] = 4$

$t[4] = 5$

$t[5] = 0$

Le programme affichera :

Le tableau saisi est un dérangement

Exercice 320 : Appartenance

Soit t un tableau de n entiers de 4 chiffres chacun ($n \geq 5$).

On se propose de vérifier le type d'appartenance d'un entier p formé de 4 chiffres dans le tableau t en appliquant le principe suivant :

- o 1^{er} cas : Si p est égal à un élément du tableau t alors on dit que l'appartenance est totale.
- o 2^{ème} cas : Si le nombre formé par les trois premiers chiffres à gauche de p est égal au nombre formé par les trois premiers chiffres à gauche d'un élément de t alors on dit que l'appartenance est partielle.
- o Si les deux cas précédents ne sont pas vérifiés alors on dit que l'appartenance est nulle.

Ecrire un programme qui permet de :

- o Saisir un entier n , puis remplir aléatoirement un tableau t par n entiers de 4 chiffres.
- o Afficher les éléments du tableau t .
- o Saisir un entier p de 4 chiffres.
- o Vérifier le type d'appartenance de p dans T et afficher le message correspondant.

Exemple :

Donner la taille du tableau (≥ 5) : 6

$t[0] = 8180$

$t[1] = 5229$

$t[2] = 6524$

$t[3] = 3230$

$t[4] = 3654$

$t[5] = 7300$

Saisir un entier (>0 et formé de 4 chiffres) : 3235

Le programme affichera :

3235 appartient partiellement à t

Exercice 321 : Somme parties

Soit un tableau t de n entiers positifs ($n \geq 5$) et un entier k tel que ($1 \leq k \leq n$).

On se propose de former un tableau ts par les sommes des k éléments consécutifs du tableau t , de telle façon que $ts[i]$ contiendra la somme des k éléments consécutifs du tableau t comptés à partir de l' i ème élément du tableau t .

Ecrire un programme qui permet de :

- o Remplir le tableau t par n entiers positifs ($n \geq 5$).
- o Saisir un entier k ($1 \leq k \leq n$).
- o Former et afficher le tableau ts .

Exemple :

Donner la taille du tableau (≥ 5) : 6

$t[0] = 12$

$t[1] = 42$

$t[2] = 33$

$t[3] = 8$

$t[4] = 22$

$t[5] = 15$

Donner k (≥ 1 et $\leq$ taille) : 2

Le programme affichera : $ts : [54, 75, 41, 30, 37]$

Exercice 322 : Tri par comptage

Le tri par comptage ou tri par dénombrement (COUNTING SORT, en anglais) est un algorithme de tri qui s'applique à un tableau A d'entiers compris entre 0 et K .

Principe :

- o Compter le nombre d'apparition de chaque élément du tableau A dans un tableau TComptage.
- o Reconstruire A en tenant compte du nombre d'apparition de chaque élément du tableau A .

Problème :

On suppose qu'on dispose d'un tableau A composé de N entiers entre 1 et 30. Avec N dans $[5..100]$.

Le procédé du tri par comptage est le suivant :

On compte le nombre de "1", le nombre de "2", ..., le nombre de "30" présents dans A .

On reconstruit A en y ajoutant les valeurs selon leur quantité croissante.

Exemple :

Tableau avant triage :

	1	2	3	4	5
$A =$	1	<u>12</u>	3	1	3

Alors TComptage (Tableau de comptage) contient les valeurs suivantes :

indice	<u>1</u>	2	<u>3</u>	4	5	6	7	8	9	10	11	<u>12</u>
TComptage =	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1

En reconstruit le tableau A , en insérant chaque indice du tableau TComptage autant de fois dans le tableau A .

	1	2	3	4	5
A =	1	1	3	3	12

Ecrire un programme qui permet de :

- o Saisir la taille du tableau A.
- o Saisir les éléments du tableau A.
- o Trier les éléments du tableau A en utilisant la méthode de tri par comptage.
- o Afficher les éléments du tableau A.

Exercice 323 : Juxtaposés

Ecrire un programme qui permet de remplir un tableau t par n entiers non nuls ($n \geq 2$) et de chercher et d'afficher la première longue séquence d'éléments juxtaposés dont la somme est égale à zéro.

Exemple :

Donner la taille du tableau (≥ 2) : 12

t[0] = -4

t[1] = 5

t[2] = 12

t[3] = -6

t[4] = -11

t[5] = -23

t[6] = -2

t[7] = 15

t[8] = -11

t[9] = -4

t[10] = 4

t[11] = -4

Le programme affichera : La première longue séquence dont la somme nulle : [5, 12, -6, -11]

AHMED
BELHASSEN
ENSEIGNANT INFORMATIQUE

Exercice 324 : Suite géométrique

Ecrire un programme qui permet de déterminer et d'afficher si les éléments d'un tableau t de n entiers ($n \geq 2$) constituent ou non une suite géométrique.

Remarque : Une suite U est dite géométrique si et seulement si il existe un réel q tel que pour tout entier n, on a : $U_n = q * U_{n-1}$

Exemple :

Donner la taille du tableau (≥ 2) : 6

t[0] = 1

t[1] = 2

t[2] = 4

t[3] = 8

t[4] = 16

t[5] = 32

Le programme affichera : C'est une suite géométrique

Exercice 325 : Suite arithmétique

Ecrire un programme qui permet de déterminer et d'afficher si les éléments d'un tableau t de n entiers ($n \geq 2$) constituent ou non une suite arithmétique.

Remarque : Une suite U est dite géométrique si et seulement si il existe un réel r tel que pour tout entier n , on a : $U_n = U_{n-1} + r$

Exemple :

Donner la taille du tableau (≥ 2) : 6

$t[0] = 1$

$t[1] = 3$

$t[2] = 5$

$t[3] = 7$

$t[4] = 9$

$t[5] = 11$

Le programme affichera : C'est une suite arithmétique

Exercice 326 : Somme adjacents

Ecrire un programme qui permet de remplir un tableau t par n entiers non nuls ($n \geq 2$) et de chercher un sous-tableau de t dont la somme des éléments adjacents soit maximale.

Exemple :

Donner la taille du tableau (≥ 2) : 9

$t[0] = 2$

$t[1] = 5$

$t[2] = -8$

$t[3] = 6$

$t[4] = 7$

$t[5] = 1$

$t[6] = -9$

$t[7] = 3$

$t[8] = 4$

Le programme affichera :

La plus grande somme est définie par les valeurs : [6, 7, 1]

Exercice 327 : Condition vérifiée

Ecrire un programme qui permet de :

- o Remplir un tableau t par n entiers strictement positifs avec ($n \geq 2$).
- o Vérifier pour l'élément de t d'indice p donné, s'il est égal à la somme d'un certain nombre d'éléments consécutifs de t qui le précèdent immédiatement. Dans ce cas, le programme affiche ces éléments, sinon il affiche "Condition non vérifiée".

Exemple :

Donner la taille du tableau (≥ 2) : 7

$t[0] = 3$

$t[1] = 2$

```
t[2]=4
```

```
t[3]=6
```

```
t[4]=12
```

```
t[5]=18
```

```
t[6]=20
```

```
Indice : 4
```

Le programme affichera : Condition vérifiée

Exercice 328 : Nombre premier absolu

Un nombre x de trois chiffres est dit premier absolu s'il est premier et que tous les nombres formés par les combinaisons de ses trois chiffres sont aussi premiers.

Exemple : $x=337$ est un nombre premier absolu car 337, 373, 733 sont premiers.

Ecrire un programme qui permet de remplir aléatoirement un tableau t de n entiers positifs de trois chiffres ($n \geq 2$), de chercher et d'afficher tous les entiers premiers absolus de t .

Exemple :

Donner la taille du tableau (≥ 2) : 6

```
t[0]=217
```

```
t[1]=783
```

```
t[2]=631
```

```
t[3]=502
```

```
t[4]=132
```

```
t[5]=337
```

Le programme affichera : 337 est un nombre premier absolu

Exercice 329 : Nombre Zig-Zag

Un entier est dit Zig-Zag lorsque ses chiffres croissent et décroissent ou inversement d'une façon alternative.

Exemples :

- o Le nombre 13254 est dit Zig-Zag, car $1 < 3$, $3 > 2$, $2 < 5$ et $5 > 4$
- o Le nombre 8781 est dit Zig-Zag, car $8 > 7$, $7 < 8$ et $8 > 1$
- o Le nombre 8761 est dit non Zig-Zag car $8 > 7$ et $7 > 6$
- o Le nombre 9667 est dit non Zig-Zag car $9 > 6$ et $6 = 6$

Ecrire un programme qui permet de remplir aléatoirement un tableau t par n entiers positifs composés de trois chiffres au minimum et d'afficher les nombres Zig-Zag de t .

Exemple :

Donner la taille du tableau (≥ 2) : 8

```
t[0]=61027
```

```
t[1]=63471
```

```
t[2]=97172
```

```
t[3]=34690
```

```
t[4]=29619
```

```
t[5]=47621
```

```
t[6]=17595
```

```
t[7]=68683
```

Le programme affichera :

17595 est un nombre zig-zag

68683 est un nombre zig-zag

Exercice 330 : Nombre oblong

Un nombre est dit oblong s'il est le produit de deux entiers naturels consécutifs.

Ecrire un programme qui permet de remplir un tableau `t` par `n` entiers positifs de quatre chiffres ($n \geq 2$) et d'afficher tous les nombres oblongs du tableau `t`.

Exemple :

Donner la taille du tableau (≥ 2) : 6

```
t[0]=1056
```

```
t[1]=3061
```

```
t[2]=4512
```

```
t[3]=1260
```

```
t[4]=2724
```

```
t[5]=5835
```

Le programme affichera :

1056 est un nombre oblong

1260 est un nombre oblong

Exercice 331 : Nombre presque premier

Un nombre est dit k-pp (Presque Premiers), s'il s'écrit sous la forme d'un produit de `k` nombres premiers non nécessairement distincts.

Ecrire un programme qui permet de remplir un tableau `t` par `n` ($n \geq 5$) entiers positifs de 3 chiffres, de chercher et d'afficher les k-pp nombres du tableau `t`.

Sachant que `k` est un entier choisi aléatoirement de l'intervalle `[2,5]`.

Exemple :

Donner la taille du tableau (≥ 2) : 5

```
t[0]=231
```

```
t[1]=846
```

```
t[2]=187
```

```
t[3]=722
```

```
t[4]=490
```

Le programme affichera :

846 est un nombre 4-presque premier

490 est un nombre 4-presque premier

Exercice 332 : Concaténation

Ecrire un programme qui permet de remplir un tableau `t` par `n` caractères alphabétiques ($n \geq 2$) et de former et d'afficher un deuxième tableau `v` sachant que :

- o `v[0]=t[0]`.
- o `v[i]` contient la concaténation des caractères de `t[0]` à `t[i]`.

Exemple :

Donner la taille du tableau (≥ 2) : 6

`t[0]=a`

`t[1]=b`

`t[2]=c`

`t[3]=d`

`t[4]=e`

`t[5]=f`

Le programme affichera : Le tableau `v` contient : ['a', 'ab', 'abc', 'abcd', 'abcde', 'abcdef']

Exercice 333 : Inclus

Ecrire un programme qui permet de saisir un mot de 3 lettres et de vérifier que ce mot est inclus dans un tableau `t` par `n` caractères alphabétiques ($n \geq 5$).

Un mot est dit inclus dans un tableau si toutes ses lettres existent dans ce tableau sous forme majuscule ou minuscule.

Exemple :

Donner la taille du tableau (≥ 5) : 5

`t[0]=a`

`t[1]=b`

`t[2]=c`

`t[3]=d`

`t[4]=e`

Mot : AbC

Le programme affichera : AbC est inclus dans t

Exercice 334 : Voyelles

Ecrire un programme qui permet de déterminer et d'afficher la position de la deuxième voyelle dans un tableau `t` de `n` caractères alphabétiques ($n \geq 2$).

S'il y a moins que deux voyelles dans `t`, le programme affichera -1.

Exemple :

Donner la taille du tableau (≥ 2) : 6

`t[0]=a`

`t[1]=f`

`t[2]=g`

`t[3]=h`

`t[4]=e`

Le programme affichera : La position de la deuxième voyelle e est : 4

Exercice 335 : ARN

Ecrire un programme qui permet de saisir un code d'ADN sous forme d'un tableau `t` de `n` caractères alphabétiques ($n \geq 2$), de déterminer et d'afficher le code d'ARN correspondant (sous forme d'un tableau).

Sachant que le code d'ADN utilise les lettres A, T, C et G et le code ARN correspondant est obtenu par correspondance de base : $A \Rightarrow U$, $T \Rightarrow A$, $C \Rightarrow G$, $G \Rightarrow C$

Exemple :

Donner la taille du tableau (≥ 2) : 5

`t[0] = T`

`t[1] = A`

`t[2] = C`

`t[3] = G`

`t[4] = T`

Le programme affichera :

Le code ARN est : ['A', 'U', 'G', 'C', 'A']

Exercice 336 : Cryptage (9)

Ecrire un programme qui permet de remplir un tableau `t` par `n` caractères alphabétiques ($n \geq 2$) et de crypter les données figurant dans le tableau `t` comme suit :

- o Convertir chaque caractère en sa représentation en code ASCII.
- o Permuter les chiffres des unités avec ceux des dizaines.
- o Insérer le caractère correspondant à ce nouveau code ASCII dans un tableau `r`.
- o Afficher le tableau `r` obtenu.

Exemple :

Donner la taille du tableau (≥ 2) : 5

`t[0] = a`

`t[1] = b`

`t[2] = c`

`t[3] = d`

`t[4] = e`

Le programme affichera : Le tableau résultat est : ['O', 'Y', 'c', 'd', 'n']

Exercice 337 : Mots

Ecrire un programme qui permet de remplir un tableau `t` par `n` ($n \geq 2$) mots réguliers au singulier se terminant par "al" puis de les mettre au pluriel et d'afficher le tableau résultat.

Exemple :

Donner la taille du tableau (≥ 2) : 6

`t[0] = continental`

`t[1] = hôpital`

`t[2] = cheval`

`t[3] = national`

`t[4] = vocal`

t [5]= spécial

Le programme affichera :

Le tableau résultat est : ['continentaux', 'hôpitaux', 'chevaux', 'nationaux', 'vocaux', 'spéciaux']

Exercice 338 : Chaines chiffres

Ecrire un programme qui permet de remplir un tableau par n chaînes non vides ($n \geq 2$) et d'afficher toutes les chaînes qui sont formées que par des chiffres.

Exemple :

Donner la taille du tableau (≥ 2) : 6

t [0]= 12FG68

t [1]= 456

t [2]= TEST

t [3]= 55YHIO

t [4]= YHDEZ

t [5]= 9654

Le programme affichera : 456 9654

Exercice 339 : Mono-vocalisme en voyelle

Un mot est dit mono-vocalisme en une voyelle donnée s'il inclut une seule voyelle, qui est celle donnée, avec une ou plusieurs occurrences, sans distinction entre majuscule et minuscule.

Ecrire un programme qui permet d'afficher les mots mono-vocalismes en une voyelle donnée dans un tableau t de n chaînes de caractères formées uniquement par des lettres ($n \geq 2$).

Exemple :

Donner la taille du tableau (≥ 2) : 6

t [0]= autre

t [1]= trente

t [2]= cours

t [3]= HASARD

t [4]= Son

t [5]= bon

v =a

Le programme affichera :

Les mots mono-vocalisme en a sont : ['HASARD']

Exercice 340 : Mono-vocalisme sans occurrences

Un mot est dit mono-vocalisme sans occurrences s'il inclut une seule voyelle de l'alphabet avec une seule occurrence (une seule fois), sans distinction entre majuscule et minuscule.

Ecrire un programme qui permet d'afficher les mots mono-vocalismes sans occurrences dans un tableau t de n chaînes de caractères formées uniquement par des lettres ($n \geq 2$).

Exemple :

Donner la taille du tableau (≥ 2) : 6

t [0]= autre

```
t[1]= trente
t[2]= cours
t[3]= HASARD
t[4]= Son
t[5]= bon
```

Le programme affichera :

Les mots mono-vocalisme sans occurrences sont : ['Son', 'bon']

Exercice 341 : Cryptage (10)

Pour sécuriser l'envoi des messages, deux chercheurs cryptent leurs messages en utilisant le principe suivant :

- o Saisir le message à crypter msg, sachant qu'il est composé uniquement par des lettres,
- o Remplir un tableau t par les ordres alphabétiques des lettres de msg de façon à ce que t[i] lui corresponde de msg[i] (Sachant que "A" et "a" sont d'ordre 1, "B" et "b" sont d'ordre 2,...)
- o Remplacer chaque t[i] par $(t[i])^e \bmod (p \cdot q)$ avec p, q et e trois constantes ayant pour valeurs respectivement 17, 19 et 5.
- o Le tableau t ainsi obtenu représente le code de la chaîne msg.

Ecrire un programme qui permet de saisir une chaîne non vide formée uniquement par des lettres, de la crypter selon le principe décrit ci-dessus et d'afficher le tableau de code obtenu.

Exemple :

Saisir le message à crypter : Bonjour

```
t[0]= 2
t[1]= 15
t[2]= 14
t[3]= 10
t[4]= 15
t[5]= 21
t[6]= 18
```

Le programme affichera :

Le message crypté est : [32, 2, 29, 193, 2, 89, 18]

Exercice 342 : Mot Zig-Zag

Un mot Zig-Zag est un mot composé seulement par des lettres majuscules et dont l'ordre alphabétique de ses lettres croissent et décroissent ou inversement d'une façon alternative.

Ecrire un programme qui permet de remplir un tableau t par n ($n \geq 5$) mots composés par des lettres majuscules et dont leurs longueurs sont comprises entre 2 et 12 et d'afficher les mots Zig-Zag du tableau t.

Exemple :

Donner la taille du tableau (≥ 5) : 5

```
t[0]= ADAM
t[1]= ABA
t[2]= ABAEF
t[3]= RANIM
```



```
t [ 4 ]= PROGRAMME
```

Le programme affichera :

ADAM est un mot zig-zag

ABA est un mot zig-zag

RANIM est un mot zig-zag

Exercice 343 : Degré de ressemblance

On définit le Degré de Ressemblance DR entre deux mots de même longueur par la formule suivante :

$DR = (\text{nombre de caractères en communs bien placés} / \text{longueur du mot}) * 100$

NB : Un caractère est dit bien placé lorsqu'il occupe la même position dans les deux mots.

Ecrire un programme qui permet de saisir une chaîne ch non vide et composée de lettres majuscules, puis de remplir un tableau t par n ($n \geq 5$) chaînes de caractères composées de lettres majuscules et de même longueur que ch et d'afficher le degré de ressemblance entre ch et les éléments.

Exemple :

Saisir un mot à tester : EXEMPLE

Donner la taille du tableau (≥ 5) : 5

```
t [ 0 ]= EXAMENS
```

```
t [ 1 ]= NOTOIRE
```

```
t [ 2 ]= PARLANT
```

```
t [ 3 ]= ESPACER
```

```
t [ 4 ]= VOCATIF
```

Le programme affichera :

DR (EXEMPLE , EXAMENS)= 42.857142857142854

DR (EXEMPLE , NOTOIRE)= 14.285714285714285

DR (EXEMPLE , PARLANT)= 0.0

DR (EXEMPLE , ESPACER)= 14.285714285714285

DR (EXEMPLE , VOCATIF)= 0.0

Exercice 344 : Existence

Une chaîne est dite existante dans un tableau de chaînes si elle peut être formée à partir de la concaténation des $i^{\text{èmes}}$ caractères des différents éléments de ce tableau.

Ecrire un programme qui permet de saisir un entier n ($n \geq 5$) et une chaîne ch composée de lettres majuscules et de longueur n, puis de remplir un tableau t par n chaînes composées de lettres majuscules et de même longueur que ch et de vérifier l'existence de ch dans t comme décrit ci-dessus.

Exemple :

Donner la taille du tableau (≥ 5) : 5

Saisir un mot à tester : AMINA

```
t [ 0 ]= SALAH
```

```
t [ 1 ]= AMIRA
```

```
t [ 2 ]= BILEL
```

```
t [ 3 ]= ANWAR
```

```
t [ 4 ]= KARIM
```

Le programme affichera :

AMINA existe dans t à partir de la concaténation de caractères n°1

Exercice 345 : Adjacents

Soit t un tableau de n chaîne de caractères constitués uniquement de 0 et 1 ($n \geq 2$).

Ecrire un programme qui permet de saisir les éléments du tableau t, de chercher et d'afficher la première chaîne contenant la plus longue séquence des 1 adjacents.

Exemple :

Donner la taille du tableau (≥ 2) : 5

```
t [ 0 ]= 1110111
```

```
t [ 1 ]= 0111110
```

```
t [ 2 ]= 1110011
```

```
t [ 3 ]= 1100111
```

```
t [ 4 ]= 0111101
```

Le programme affichera : La plus longue séquence des 1 adjacents est : 0111110

Exercice 346 : Bateau

Un bateau en détresse a lancé un appel de secours (SOS). Pour le sauver, le commandant de la garde côte a besoin de localiser le(s) bateau(x) proche(s) de celui-ci. En s'appuyant sur leurs coordonnées (x, y) fournis par le radar du commandant, la localisation des bateaux se fait par le calcul des distances qui les séparent du bateau en détresse.

Ecrire un programme qui permet de :

- o Saisir les coordonnées du bateau en détresse (xd, yd).
- o Saisir les coordonnées de n autres bateaux dans deux tableaux tx et ty ($n \geq 1$) où tx contient les abscisses et ty contient les ordonnées. Il est à noter que deux bateaux (y compris le bateau en détresse) ne peuvent pas avoir les mêmes coordonnées.
- o Remplir un tableau td par les distances qui séparent les différents bateaux du bateau en détresse.
- o Afficher les coordonnées (x, y) des bateaux, du plus proche au plus loin du bateau en détresse.

N.B : La distance d_{ab} qui sépare deux points a et b de coordonnées respectives (x_a, y_a) et (x_b, y_b) est calculée comme suit :

$$d_{ab} = \sqrt{(x_b - x_a)^2 + (y_b - y_a)^2}$$

Exemple :

Donner les coordonnées du bateau en détresse:

```
500
```

```
300
```

Donner le nombre de bateaux (≥ 1) : 5

```
Bateau [ 1 ] : x : 1000 y : -300
```

```
Bateau [ 2 ] : x : 500 y : 400
```

```
Bateau [ 3 ] : x : 100.25 y : -90
```

Bateau [4] : x : -350 y : 75

Bateau [5] : x : 1200 y : 358.14

Le programme affichera :

Bateau [1] : Distance : 100.0 x : 500.0 y : 400.0

Bateau [2] : Distance : 558.4801361731678 x : 100.25 y : -90.0

Bateau [3] : Distance : 702.4103213934146 x : 1200.0 y : 358.14

Bateau [4] : Distance : 781.0249675906655 x : 1000.0 y : -300.0

Bateau [5] : Distance : 879.2752697534487 x : -350.0 y : 75.0

Exercice 347 : Cryptage (11)

Ecrire un programme qui permet de crypter un message composé par des mots séparés par un seul espace et ne contenant aucun signe de ponctuation (, ; . : ! ?) en utilisant le principe suivant :

- o Placer chaque mot du message initial dans une case d'un tableau t. On suppose que le message est composé d'au maximum 20 mots.
- o Pour chaque élément du tableau t, ajouter autant de fois le caractère "*" pour que sa longueur sera égale à celle du mot le plus long dans le tableau t.
- o Dans un nouveau tableau t1 de taille n1 (n1= longueur du mot le plus long), répartir les lettres du mot se trouvant dans la case t[1] de façon à placer la lettre d'indice i du mot dans la case d'indice i du tableau t1.
- o Répartir de la même façon les lettres du mot contenu dans la case t[2] en concaténant à chaque fois la lettre d'indice i avec le contenu de la case i du tableau t1.
- o Répartir de la même façon le reste des mots de t dans t1.
- o Concaténer les mots obtenus dans t1 en les séparant par un espace pour obtenir le message crypté.

Exemple :

Saisir le message à crypter : Bonjour sami jai fini mon travail

Le programme affichera :

Le message crypté est : Bsifmt oaaio r nminna ji*i*v o****a u****i r****]

Exercice 348 : Cryptage (12)

On veut crypter une chaîne de caractères données ch dont la taille ne dépasse pas 50 caractères en une chaîne résultat res de la manière suivante : parcourir la chaîne ch de gauche à droite en comptant le nombre d'occurrence successives de chaque caractère de la chaîne ch, puis de ranger la chaîne res, ce nombre suivi du caractère en question.

Ecrire un programme qui permet de saisir la chaîne ch qui doit être non vide et formée uniquement par des lettres alphabétiques, puis de former et d'afficher la chaîne res selon le principe décrit précédemment.

Exemple :

Saisir le message à crypter : aaaabbbccddccccddd

Le programme affichera :

Le message crypté est : 4a3b1c3d4c3d

Exercice 349 : Cryptage (13)

Ecrire un programme qui permet de saisir un mot non vide et composé uniquement par des lettres majuscules, puis d'afficher le mot crypté selon le principe décrit ci-dessous.

La méthode de cryptage est la suivante :

- o Pour chaque lettre, déterminer son nombre d'occurrence (apparition) n dans le mot ch .
- o Déterminer k qui est égal à $2*n$ si n est impair et sera égal à $(n \text{ DIV } 2)$ si n est pair.
- o Remplacer chaque lettre par k ème lettre qui la suit dans l'intervalle de l'alphabet ["A"..."Z"].
- o Pour les dernières lettres, on rend dès le début, par exemple si $k=3$, on remplacera "A" par "D", "B" par "E", "C" par "F" ... "Y" par "B" et "Z" par "C".

Exemple :

Saisir le message à crypter : PYTHON

Le programme affichera :

Le message crypté est : RAVJQP

Exercice 350 : Cryptage (14)

Un des plus anciens systèmes de cryptographie (aisément déchiffrable) consiste à décaler les lettres d'un message pour le rendre illisible. Ainsi, les A deviennent des B, les B des C, etc. Et les Z deviennent des A.

Ecrire un programme qui permet de saisir un mot non vide et composé uniquement par des lettres majuscules, puis d'afficher le mot crypté selon le principe décrit ci-dessus.

Exemple :

Saisir le message à crypter : PYTHON

Le programme affichera :

Le message crypté est : QZUIPO

Exercice 351 : Nombre bipériodique

Un nombre bipériodique est un entier naturel dont les chiffres partagés en deux parties égales sont identiques, sans qu'on change l'ordre des chiffres.

Ainsi 77, 5454, 385 385, 34 563 456 sont des nombres bipériodiques.

Aucun entier formé d'un nombre impair de chiffres ne peut être bipériodique.

Ecrire un programme qui permet de chercher et d'afficher tous les nombres bipériodiques de l'intervalle [10, 10000].

Le programme affichera :

```
.....  
1010 est un nombre bipériodique  
1111 est un nombre bipériodique  
1212 est un nombre bipériodique  
1313 est un nombre bipériodique  
1414 est un nombre bipériodique  
1515 est un nombre bipériodique  
1616 est un nombre bipériodique  
1717 est un nombre bipériodique  
.....
```

Exercice 352 : Nombre dilaté

Un nombre est dilaté quand deux chiffres qui se suivent ne sont pas identiques ou ne sont pas voisins dans l'ordre numérique.

Par exemple, 353, 4635, 50 813 sont dilatés.

Les nombres 237, 5044 et 5763 ne sont pas dilatés à cause successivement de 2 et de 3, des deux 4 voisins, puis du 7 et du 6.

Ecrire un programme qui permet de chercher et d'afficher tous les nombres dilatés de l'intervalle [10, 10000].

Le programme affichera :

```
.....  
135 est un nombre dilaté  
136 est un nombre dilaté  
137 est un nombre dilaté  
138 est un nombre dilaté  
139 est un nombre dilaté  
146 est un nombre dilaté  
147 est un nombre dilaté  
148 est un nombre dilaté  
.....
```

Exercice 353 : Nombre autodescriptif

Un nombre autodescriptif est un entier naturel dont le premier chiffre indique le nombre de 0 qu'il contient, le deuxième chiffre le nombre de 1, etc., en respectant l'ordre numérique.

Dans le système décimal, 1210 est un nombre autodescriptif :

Chiffres	0	1	2	3
Occurrences	1	2	1	0

Ecrire un programme qui permet de chercher et d'afficher tous les nombres autodescriptif de l'intervalle [1000, 100000].

Le programme affichera :

1210 est un nombre autodescriptif

2020 est un nombre autodescriptif

21200 est un nombre autodescriptif

Exercice 354 : Nombre carmichaël

Un nombre carmichaël est un entier naturel si on soustrait 1 à chacun de ses facteurs premiers chaque différence est un diviseur de $(n - 1)$.

Par exemple, 561 est un nombre de carmichaël.

En effet, $561 = 3 \times 11 \times 17$ et $3 - 1 = 2$, $11 - 1 = 10$ et $17 - 1 = 16$ sont des diviseurs de $561 - 1 = 560$.

Les nombres de carmichaël sont formés d'au moins trois facteurs différents qui sont des nombres premiers autres que 2 et qui apparaît une seule fois dans la décomposition.

Ecrire un programme qui permet de chercher et d'afficher tous les nombres carmichaël de l'intervalle [100, 10000].

Le programme affichera :

561 est un nombre carmichael

1105 est un nombre carmichael

1729 est un nombre carmichael

2465 est un nombre carmichael

2821 est un nombre carmichael

6601 est un nombre carmichael

8911 est un nombre carmichael

.....

Exercice 355 : Bon nombre premier

Un bon nombre premier est un nombre premier dont le carré est supérieur à chaque produit de deux nombres premiers, situés avant et après lui dans la suite des nombres premiers.

Exemple :

Les premiers nombres premiers sont : 2, 3, 5, 7 et 11

5 est un bon premier puisque car $5^2 > 3 \cdot 7$

7 n'est pas un bon nombre premier car $7^2 < 5 \cdot 11$

Ecrire un programme qui permet de chercher et d'afficher tous les bons nombres premiers de l'intervalle [1, 10000].

Le programme affichera :

5 est un bon nombre premier

11 est un bon nombre premier

17 est un bon nombre premier

29 est un bon nombre premier

37 est un bon nombre premier

41 est un bon nombre premier

53 est un bon nombre premier

59 est un bon nombre premier

.....

Exercice 356 : Nombre premier équilibré

Un nombre premier équilibré est un nombre premier qui est égal à la moyenne arithmétique des nombres premiers les plus proches au-dessus et en dessous.

Exemple :

Par exemple, 53 est le seizième nombre premier : le quinzième et le dix-septième nombres premiers, 47 et 59, ont pour somme 106, qui a pour moitié 53, ainsi 53 est un nombre premier équilibré.

Ecrire un programme qui permet de chercher et d'afficher tous les nombres premiers équilibrés de l'intervalle [1, 10000].

Le programme affichera :

5 est un nombre premier équilibré

53 est un nombre premier équilibré

157 est un nombre premier équilibré

173 est un nombre premier équilibré

211 est un nombre premier équilibré

257 est un nombre premier équilibré

263 est un nombre premier équilibré

373 est un nombre premier équilibré

.....

Exercice 357 : Divisible par 19

Le nombre a est divisible par 19 si et seulement si $a_n \dots a_1 + 2a_0$ l'est. Pour voir si un nombre est divisible par 19, il suffit de répéter cette transformation jusqu'à obtenir un résultat strictement inférieur à 38 ($= 2 \times 19$).

Le nombre de départ est divisible par 19 si et seulement si le résultat final est 19.

Exemple :

6 859 est divisible par 19 car

$$685 + 2 \times 9 = 703$$

$$70 + 2 \times 3 = 76 \text{ et}$$

$$7 + 2 \times 6 = 19.$$

Ecrire un programme qui permet de chercher et d'afficher tous les nombres divisibles par 19 de l'intervalle [1000, 5000].

Le programme affichera :

1007 est divisible par 19

1026 est divisible par 19

1045 est divisible par 19

1064 est divisible par 19

1083 est divisible par 19

1102 est divisible par 19

1121 est divisible par 19

1140 est divisible par 19

.....

Exercice 358 : Nombres premiers entre eux

On dit que deux entiers a et b sont premiers entre eux si leur plus grand commun diviseur est égal à 1 ; en d'autres termes, s'ils n'ont aucun diviseur autre que 1.

Ecrire un programme qui permet de chercher et d'afficher tous les couples des entiers (a,b) de l'intervalle [10, 20] qui sont premiers entre eux.

Le programme affichera :

10 et 11 sont premiers entre eux

10 et 13 sont premiers entre eux

10 et 17 sont premiers entre eux

10 et 19 sont premiers entre eux

11 et 10 sont premiers entre eux

11 et 12 sont premiers entre eux

11 et 13 sont premiers entre eux

11 et 14 sont premiers entre eux

.....

Exercice 359 : Nombre littéral

Nombre littéral est un entier naturel formé à partir d'un mot en considérant les lettres de l'alphabet comme des chiffres et en attribuant à chaque lettre un nombre correspondant à son rang dans l'alphabet, sauf le z qui devient zéro. Il s'agit donc de transformer un entier de base 26 en base 10.

Le nombre correspondant au mot ZINC est :

$$\begin{aligned} & Z * 26^3 + I * 26^2 + N * 26^1 + C * 26^0 \\ & = 0 * 26^3 + 9 * 26^2 + 14 * 26 + 3 * 1 \\ & = 6451 \end{aligned}$$

Ecrire un programme qui permet de saisir un mot m non vide formée uniquement par des lettres majuscules puis d'afficher son nombre littéral.

Exemple :

Donner le mot à tester : PYTHON

Le programme affichera :

Le nombre littéral de PYTHON est : 201883748

Exercice 360 : Nombre premier de sophie germain

Un nombre premier p est dit premier de sophie germain si $2p+1$ est aussi un nombre premier.

Par exemple, 2, 3, 5 sont des nombres premiers de sophie germain, mais 7 n'en est pas un.

Ecrire un programme qui permet de chercher et d'afficher tous les nombres premiers de sophie germain de l'intervalle [1, 10000].

Le programme affichera :

2 est un nombre premier de Sophie Germain
 3 est un nombre premier de Sophie Germain
 5 est un nombre premier de Sophie Germain
 11 est un nombre premier de Sophie Germain
 23 est un nombre premier de Sophie Germain
 29 est un nombre premier de Sophie Germain
 41 est un nombre premier de Sophie Germain
 53 est un nombre premier de Sophie Germain

Exercice 361 : Mot de Fibonacci

un mot de Fibonacci est une suite particulière de symboles pris dans un alphabet quelconque de deux lettres. Les mots de Fibonacci sont à l'opération de concaténation ce que les nombres de Fibonacci sont à l'addition.

La suite (S_n) des mots de Fibonacci est définie par :

$S_1=1$ et $S_2=0$ et pour $n>2$ par :

$S_n=S_{n-1}S_{n-2}$ (le produit est la concaténation des deux précédents termes)

$S_1 = 0$

$S_2 = 1$

$S_3 = 01$

$S_4 = 010$

$S_5 = 01001$

$S_6 = 01001010$

$S_7 = 0100101001001$

$S_8 = 010010100100101001010$

Ecrire un programme qui permet de calculer et d'afficher les n premiers termes de la suite S_n .

Exercice 362 : Divisible par 43

Le nombre a est divisible par 43 si et seulement si $a_n \dots a_2 - 3a_1a_0$ (ou sa valeur absolue) l'est. On recommence jusqu'à ce que le nombre obtenu soit strictement inférieur à 215 ($= 43 \times 5$).

Le nombre est divisible par 43 si et seulement si le résultat final l'est.

Exemple :

173 161 est divisible par 43 car

$1731 - 3 \times 61 = 1548$ et

$|15 - 48 \times 3| = 129 = 43 \times 3$.

Ecrire un programme qui permet de chercher et d'afficher tous les nombres divisibles par 41 de l'intervalle $[1000, 5000]$.

Le programme affichera :

1032 est divisible par 43

1075 est divisible par 43

1118 est divisible par 43

1161 est divisible par 43

1204 est divisible par 43

1247 est divisible par 43

.....ENSEIGNANT INFORMATIQUE

Exercice 363 : Suite de conway

Le premier terme de la suite de Conway est posé comme égal à 1.

Chaque terme de la suite se construit en annonçant le terme précédent, c'est-à-dire en indiquant combien de fois chacun de ses chiffres se répète.

Exemple :

$X_0 = 1$

$X_1 = 11$

$X_2 = 21$

$X_3 = 1211$

$X_4 = 111221$

$X_5 = 312211$

$X_6 = 13112221$

$X_7 = 1113213211$

$X_8 = 31131211131221$

Ecrire un programme qui permet de calculer et d'afficher les n premiers termes de la suite de conway.

Exercice 364 : Suite de robinson

Le premier terme de la suite de robinson est posé comme égal à 0.

Chaque terme de la suite se construit ensuite en comptant le nombre d'apparitions des différents chiffres de 9 à 0 (dans cet ordre) dans le terme précédent. Si un chiffre n'apparaît pas, il n'est pas pris en compte.

Exemple :

$U_0 = 0$

$U_1 = 10$

$U_2 = 1110$

$U_3 = 3110$

$U_4 = 132110$

$U_5 = 13123110$

$U_6 = 23124110$

$U_7 = 1413223110$

$U_8 = 1423224110$

Ecrire un programme qui permet de calculer et d'afficher les n premiers termes de la suite de robinson.

Exercice 365 : Nombre unitairement parfait

Un entier n est dit unitairement parfait s'il est égal à la somme de ses diviseurs unitaires sauf lui-même.

On appelle diviseur unitaire d'un entier n , tout entier d qui vérifie les conditions suivantes :

- o d est un diviseur de n .
- o d et $(n \div d)$ sont premiers entre eux.

Ecrire un programme qui permet de chercher et d'afficher tous les nombres unitairement parfait de l'intervalle $[1, 10000]$.

Le programme affichera :

6 est un nombre unitairement parfait

60 est un nombre unitairement parfait

90 est un nombre unitairement parfait

Exercice 366 : IMEI

L'IMEI (International Mobile Equipment Identity) est un numéro composé de 15 chiffres.

Il permet à un opérateur de réseau GSM d'identifier le mobile appelant et ainsi de l'autoriser ou non se connecter.

Un numéro est dit un IMEI s'il vérifie la formule de LUHN décrite ci-dessous :

- 1) Calculer la somme S des chiffres du numéro en appliquant le principe suivant :
 - o Doubler les valeurs des chiffres de rang pair.
 - o Si le double est supérieur ou égale à 10 alors il sera remplacé par la somme de ses chiffres.

N.B : Le premier chiffre à gauche est de rang 1, le deuxième chiffre à gauche est de rang 2, etc.

- 2) Si la somme S est un multiple de 10 alors le nombre est en accord avec la formule de LUHN et dans ce cas il est dit valide, sinon il est dit invalide.

Ecrire un programme qui permet de saisir un numéro de 15 chiffres et de vérifier s'il est un IMEI ou non en appliquant la formule de LUHN.

Exemple :

Taper un numéro formé par 15 chiffres : 354365039281174

Le programme affichera :

354365039281174 est un IMEI

Exercice 367 : EAN13

Le code EAN13 (European Article Numbering à 13 chiffres) est un code barres utilisé sur l'ensemble des produits de grande consommation. Ce code est composé de 13 chiffres.

Un code EAN13 est formé par :

- o Un identifiant du produit q formé par les 12 premiers chiffres à gauche.
- o La clé de contrôle cc formé par le dernier chiffre à droite.

Pour vérifier qu'un nombre de 13 chiffres est un code EAN13 valide on applique le principe suivant :

- 1) On calcule la somme S des chiffres de q en commençant par le chiffre le plus à gauche et en multipliant les chiffres de rang pair par 3. Le rang du premier chiffre le plus à gauche est 1, celui du deuxième chiffre le plus à gauche est 2, etc.
- 2) On calcule le reste r de la division euclidienne de S par 10.
- 3) On calcule p qui est égal à $(10-r)$.
- 4) Si p est égal à cc alors le code est valide.

Ecrire un programme qui permet de saisir un nombre n de 13 chiffres et vérifie s'il est un code EAN13 ou non.

Exemple :

Taper un numéro formé par 13 chiffres : 4719512002889

Le programme affichera :

4719512002889 est un code EAN13

Exercice 368 : Porte-bonheur

A l'approche de la naissance de leur enfant, un couple superstitieux contacte une voyante pour qu'elle lui recommande des lettres porte-bonheur pouvant être utilisées dans nomination du futur bébé.

Pour cela, la voyante effectue n tirages au hasard de p cartes (avec $1 \leq p \leq 10$ et $3 < n < 20$) où chaque carte comporte une lettre majuscule. A chaque tirage en résulte une chaîne de caractères formée par la concaténation des lettres tirées.

Les lettres porte-bonheur sont celles les plus tirées dans les différents tirages.

Exemple :

Saisir le nombre de cartes (≥ 1 et ≤ 10) : 6

Saisir le nombre de tirages (> 3 et < 20) : 4

['KWZANW', 'ZZUDFB', 'SDIABK', 'UUFGQQ']

Le programme affichera :

U est une lettre porte-bonheur car elle est tirée 3 fois

Z est une lettre porte-bonheur car elle est tirée 3 fois

Ecrire un programme qui permet de saisir les deux entiers N et P et simuler les tâches effectuées par la voyante et d'afficher les lettres porte-bonheur correspondantes aux tirages effectués.

Exercice 369 : Poids

On définit le poids d'une chaîne comme étant la somme des produits de la position de chaque voyelle dans cette chaîne par son rang dans l'alphabet français.

Si la chaîne ne contient pas de voyelles alors son poids est égal à zéro.

Ecrire un programme qui permet de lire une chaîne non vide, composée seulement par des lettres alphabétiques majuscules puis calcule et affiche le poids de cette chaîne.

Exemple :

Saisir la chaîne à tester : BONNE

Le programme affichera :

Le poids de BONNE est égal à 55

Exercice 370 : Cryptage (15)

Dans le but de sécuriser les messages à envoyer, on peut faire appel à une méthode de cryptage.

Une des méthodes utilisées, pour crypter un message M de longueur paire et formé uniquement de lettres majuscules et d'espaces, consiste à :

Etape 1 : Découper le message à envoyer en blocs de deux lettres.

Etape 2 : Déterminer pour chaque lettre d'un bloc l'entier correspondant selon le tableau suivant :

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Espace												
26												

On obtient ainsi pour chaque bloc un couple d'entiers (x1, x2), où x1 est l'entier qui correspond au premier caractère du bloc et x2 est l'entier qui correspond au deuxième caractère du bloc.

Etape 3 : Transformer le couple (x1, x2) de chaque bloc en un couple (y1, y2), tels que :

- o y1 est égal au reste de la division entière de $11 \cdot x1 + 3 \cdot x2$ par 27.
- o y2 est égal au reste de la division entière de $7 \cdot x1 + 4 \cdot x2$ par 27.

Etape 4 : Transformer chaque entier des couples (y1, y2) en un caractère, en utilisant le tableau de correspondance de l'étape n° 2 et la chaîne obtenue sera le message crypté correspondant à M.

Ecrire un programme qui permet de saisir un message M de longueur paire et constitué seulement par des lettres majuscules et d'espaces, puis d'afficher le message crypté correspondant en appliquant la méthode décrite ci-dessus.

Exemple :

Saisir le message à crypter : A MODIFIER

Le programme affichera :

Le message crypté est : YXMFD ZNOP

Exercice 371 : Code IBAN

Un IBAN ou numéro international de compte bancaire est une variété de caractères alphanumériques qui identifie de façon distincte, le compte d'un client tenu dans une institution bancaire partout dans le monde.

Exemple: TU3830004015870002601171 est un numéro IBAN où :

TU désigne les initiales du pays du client qui est la Tunisie, 38 est la clé IBAN.

Le reste des chiffres représente le code RIB du client qui est de longueur constante relativement à un pays donné (20 pour la Tunisie).

Sachant que RIB désigne le Relevé d'Identité Bancaire qui permet au titulaire d'un compte bancaire de transmettre ses coordonnées bancaires pour des virements ou des prélèvements.

La clé IBAN est obtenue en utilisant le procédé suivant :

- o Former une chaîne ch composée par les deux premières lettres en majuscules du nom du pays du client auxquelles on ajoute "00" à droite.
- o Former un nombre à partir de la chaîne ch en remplaçant chaque lettre par le nombre qui lui correspond selon le tableau suivant :

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35

- o Calculer le reste de la division du nombre obtenu par 97
- o Soustraire de 98 le reste obtenu. Si le résultat comporte un seul chiffre, insérer un zéro à gauche. Le nombre ainsi obtenu est la clé IBAN.

Exemple : Pour un client de la Tunisie, on obtient la chaîne suivante : TU00

En remplaçant T par 29 et U par 30, on obtient le nombre suivant 293000.

La clé IBAN correspondante à ce client est 38 obtenu comme suit : le reste de la division de 293000 par 97 donne 60 en la retranchant de 98 on obtient $98 - 60 = 38$ qui est la clé IBAN de la Tunisie.

Ecrire un programme qui permet de générer un code IBAN à partir des deux premières lettres du nom du pays d'un client et de son code RIB.

Exemple :

Saisir votre RIB : TU3830004015870002601171

Le programme affichera :

Le code IBAN est : 38

Exercice 372 : Code ISSN

L'ISSN (International Standard Serial Number) est un code international normalisé qui permet d'identifier de manière univoque toute publication en série indépendamment du pays d'édition, de la langue de publication et du support (imprimé, ressource en ligne, CD, DVD...).

L'ISSN prend la forme suivante : ISSN Bloc1-Bloc2 où chaque bloc est formé de quatre chiffres.

Le dernier chiffre du deuxième bloc est un chiffre de contrôle d'authenticité qui doit être égal au reste de la division par 11 du nombre formé par les 7 autres chiffres (les 4 chiffres du Bloc1 suivis des 3 premiers chiffres du Bloc2) ; il sera remplacé par "X" si ce reste est égal à 10.

Exemple :

- o ISSN 0317-8472 est un ISSN authentique.
En effet, 2 représente le reste de la division entière de 317847 par 11.
- o ISSN 1050-125X est un ISSN authentique.
En effet, X remplace 10 qui est égal au reste de la division entière de 1050125 par 11.
- o ISSN 0317-8473 n'est pas un ISSN authentique.
En effet, 3 ne représente pas le reste de la division entière de 317847 par 11.

Ecrire un programme qui permet de générer un code ISSN et de vérifier s'il est authentique.

Exercice 373 : Former

Ecrire un programme qui permet de :

- o Remplir un tableau `t` de `n` lettres alphabétiques minuscules ($n \geq 5$).
- o Saisir une chaîne `mot` non vide formée de lettres alphabétiques minuscules de longueur inférieure ou égale 7.
- o Vérifier si on peut former cette chaîne à partir des caractères du tableau. Dans le cas où on peut la former, le programme affichera les indices respectifs des caractères dans le tableau `t` qui composent la chaîne `mot`.

Exemple :

Donner la taille du tableau (≥ 5) : 9

`t[0] = s`

`t[1] = r`

`t[2] = d`

`t[3] = a`

`t[4] = i`

`t[5] = e`

`t[6] = p`

`t[7] = d`

`t[8] = m`

Le programme affichera :

Mot : admis

Position : [3, 2, 8, 4, 0]

Exercice 374 : Bonus de recharge

A l'occasion de son vingtième anniversaire et pour encourager ses clients, une société de télécommunication, dont les indicatifs sont 65 et 66, accorde un bonus de recharge pour les clients gagnants. Un client est dit gagnant si le montant de ses communications est supérieur ou égal à la consommation moyenne de n clients de la société.

Pour automatiser cette tâche, on se propose d'écrire un programme qui permet de :

- o Remplir 2 tableaux t et c respectivement, par les numéros et les consommations téléphoniques des n clients (avec $n \geq 5$), sachant que :
 - o Chaque numéro est unique et est formé de huit chiffres commençant obligatoirement par 65 ou 66.
 - o Pour chaque numéro de téléphone $t[i]$, on fait correspondre un montant de consommation $c[i]$ exprimé en dinars tunisiens,
- o Afficher les numéros de téléphone gagnants et les bonus de recharge, obtenus en multipliant par 20, la somme des six derniers chiffres de chaque numéro gagnant.

Exemple :

Donner la taille du tableau (≥ 5) : 7

Client [1]= 66456789

Consommation [1]= 200

Client [2]= 66127721

Consommation [2]= 20

Client [3]= 65980765

Consommation [3]= 300

Client [4]= 66123321

Consommation [4]= 250

Client [5]= 66285585

Consommation [5]= 45

Client [6]= 66285582

Consommation [6]= 99

Client [7]= 65347743

Consommation [7]= 180

Le programme affichera :

Le montant moyen des consommations est : 156.28

Le numéro 66456789 a gagné 780 DT

Le numéro 65980765 a gagné 700 DT

Le numéro 66123321 a gagné 240 DT

Le numéro 65347743 a gagné 560 DT

Exercice 375 : Concours

Soient Matricule et Score, deux tableaux contenant respectivement les matricules et les scores de n employés qui ont participé à un concours sur dossier pour le passage à un grade.

On se propose d'écrire un programme qui affiche le résultat de ce concours, sachant que 25% des participants seront déclarés admis pour ce grade par ordre de mérite (du plus grand au plus petit score).

Remarques :

- o Les matricules sont des chaînes de caractères formées de 8 chiffres.
- o Les scores des employés sont des entiers compris entre 20 et 120.
- o Si le calcul de 25% des participants ne donne pas un entier, on utilisera l'arrondi du nombre trouvé.

Exemple :

Donner la taille du tableau (≥ 5) : 7

Matricule [1]= 63078256

Score [1]= 38

Matricule [2]= 45789623

Score [2]= 31

Matricule [3]= 45786237

Score [3]= 45

Matricule [4]= 45231216

Score [4]= 56

Matricule [5]= 45781269

Score [5]= 28

Matricule [6]= 23564789

Score [6]= 60

Matricule [7]= 01245786

Score [7]= 21

Le programme affichera :

Liste des admis : ['23564789', '45231216']

Exercice 376 : Urgence

Une centrale de détection d'incendie regroupe les informations concernant la fumée dégagée dans un appartement sous forme d'une chaîne composée de 5 chiffres. Les deux premiers chiffres gauche représentent le degré d'urgence et les 3 derniers représentent la quantité de fumée dégagée.

Exemple :

Dans la chaîne "05090", 05 représente le degré d'urgence et 090 représente la quantité de fumée dégagée.

On se propose d'écrire un programme qui permet d'afficher le(s) appartement(s) ayant le plus grand degré d'urgence et leurs quantités de fumée dégagée, sachant que les informations sont stockées dans un tableau `t` de manière à ce que le contenu de chaque case d'indice `i` du tableau représente les informations concernant l'appartement numéro `i`.

Ecrire un programme qui permet de remplir un tableau `t` par les informations relatives à `n` appartements ($n \geq 5$) et d'afficher le(s) appartement(s) ayant le plus grand degré d'urgence et leurs quantités de fumée dégagée.

Exemple :

Donner la taille du tableau (≥ 5) : 6

Urgence [1]= 10090

Urgence [2]= 06102

Urgence [3]= 02010

Urgence [4]= 10280

Urgence [5]= 07084

Urgence [6]= 08073

Le programme affichera :

Le plus grand degré d'urgence est : 10

1 avec une quantité de fumée = 090

4 avec une quantité de fumée = 280

Exercice 377 : Tir Arc

Le jeu de tir à l'arc consiste à tirer des flèches en utilisant un arc vers un endroit cible.

Un club de tir à l'arc organise une compétition entre ses joueurs.

Cette compétition consiste à donner à chaque joueur trois essais de tir.

A chaque tir, le joueur gagne de 0 à 10 points selon l'endroit touché par la flèche sur une cible composée de 10 cercles concentriques.

Après le 3^{ème} essai, un score est calculé pour chaque joueur représentant la somme des résultats de ses trois essais, et ce pour classer les joueurs.

On se propose d'écrire un programme permettant :

- o de remplir un tableau A par n noms de joueurs participant à cette compétition (avec $n \geq 2$).
- o de calculer le score de chaque joueur sachant que le résultat d'un essai est un entier positif inférieur ou égal à 10.
- o d'afficher la liste des joueurs ainsi que les scores correspondants en commençant par le meilleur.

Exemple :

Donner la taille du tableau (≥ 2) : 4

Joueur [1]= Mohamed ABIDI

Essai n°1 : 8

Essai n°2 : 10

Essai n°3 : 9

Joueur [2]= Fatma AYADI

Essai n°1 : 10

Essai n°2 : 7

Essai n°3 : 10

Joueur [3]= Anis OMRI

Essai n°1 : 7

Essai n°2 : 9

Essai n°3 : 7

Joueur [4]= Imen LOUIZ

Essai n°1 : 9

Essai n°2 : 9

Essai n°3 : 10

Le programme affichera :

Imen LOUIZ avec un score de 28

Fatma AYADI avec un score de 27

Mohamed ABIDI avec un score de 27

Anis OMRI avec un score de 23

Exercice 378 : Tri

Soit t1 un tableau de n noms d'élèves ($n \geq 4$). On suppose que le nom d'un élève est constitué de 10 lettres majuscules au maximum.

On se propose de trier les éléments de t1 dans un tableau t2 selon l'ordre croissant en utilisant le principe suivant :

- o Chercher le nom qui a le plus petit poids dans t1, sachant que le poids d'un nom est la somme des codes ASCII des lettres qui le forment.
- o Ranger ce nom dans t2.
- o Remplacer ce nom par "ZZZZZZZZZZ" dans t1.
- o Répéter les étapes 1 et 2 sans tenir compte des noms remplacés par "ZZZZZZZZZZ" afin d'obtenir un tableau t2 trié.

Ecrire un programme qui permet de saisir entier n ($n \geq 4$), puis de remplir un tableau t1 par n noms, de ranger les éléments de t1 dans t2 selon le principe décrit précédemment et d'afficher les éléments de t2 ainsi que leurs poids.

Exemple :

Donner la taille du tableau (≥ 4) : 6

Nom [1]= AMINE

Nom [2]= KHALED

Nom [3]= SALAH

Nom [4]= IMED

Nom [5]= ALI

Nom [6]= HAFEDH

Le programme affichera :

ALI son poids = 214

IMED son poids = 287

SALAH son poids = 361

AMINE son poids = 362

HAFEDH son poids = 416

KHALED son poids = 425

Exercice 379 : Identificateurs

Pour générer automatiquement des identificateurs pour les utilisateurs d'une application informatique, on suit les étapes suivantes :

- 1) On remplit un tableau `t` par les noms de `n` utilisateurs (avec $n \geq 4$), sachant qu'un nom d'utilisateur est formé de 20 lettres majuscules au maximum.
- 2) On génère un tableau `tid` contenant les identificateurs des `n` utilisateurs, sachant qu'un identificateur est formé suite à la concaténation des éléments suivants :
 - o Les deux premières lettres du nom de l'utilisateur,
 - o L'indice de la case du tableau `t` contenant le nom de l'utilisateur,
 - o Le caractère dont le code ASCII est égal à la somme du code ASCII de la première lettre du nom de l'utilisateur et le nombre de voyelles qui y sont contenues. Si la somme obtenue est supérieure à 90, le caractère à ajouter sera automatiquement "a".

Ecrire un programme permettant de générer automatiquement les identificateurs des utilisateurs de l'application informatique, de la manière présentée ci-dessus.

Exemple :

Donner la taille du tableau (≥ 4) : 6

Nom [0]= RAOUF

Nom [1]= ZERIEB

Nom [2]= AZIZA

Nom [3]= FATMA

Nom [4]= RAYEN

Nom [5]= NADIA

Le programme affichera :

Le tableau des identificateurs généré est : ['RA0U', 'ZE1a', 'AZ2D', 'FA3H', 'RA4U', 'NA5Q']

Exercice 380 : Mots de passe

Pour générer automatiquement des mots de passe pour les utilisateurs d'une application informatique, on suit les étapes suivantes :

- 1) On remplit un tableau `t` par les noms de `n` utilisateurs (avec $n \geq 4$), sachant qu'un nom d'utilisateur est formé de 20 lettres majuscules au maximum.
- 2) On génère un tableau `tm` contenant les mots de passe des `n` utilisateurs. Un mot de passe est généré en apportant les modifications suivantes au nom de l'utilisateur :
 - o Remplacer toutes les occurrences de la lettre "A" par le caractère.
 - o Remplacer toutes les occurrences de la lettre "O" par le caractère zéro.
 - o Ajouter à la fin de la chaîne obtenue précédemment, le nombre de voyelles contenues dans le nom de l'utilisateur. La chaîne résultante représente le mot de passe.

Ecrire un programme permettant de générer automatiquement les mots de passe des utilisateurs de l'application informatique, de la manière présentée ci-dessus.

Exemple :

Donner la taille du tableau (≥ 4) : 6

Nom [0]= RAOUF

Nom [1]= ZERIEB

Nom [2]= AZIZA

Nom [3]= FATMA

Nom [4]= RAYEN

Nom [5]= NADIA

Le programme affichera :

Le tableau des mots de passe généré est :

`['R@0UF3', 'ZERIEB3', '@ZIZ@3', 'F@TM@2', 'R@YEN3', 'N@DI@3']`

Partie 5

Les algorithmes de tri et de recherche

AHMED
BELHASSEN

ENSEIGNANT INFORMATIQUE

Exercice 381 : Plus grand

Écrire un programme qui permet de saisir un entier naturel strictement positif puis déterminer et afficher le plus grand nombre qu'on pourra former.

Exemple :

$n = 12957$

Le programme affichera :

Le plus grand nombre sera égal à 97521

Exercice 382 : Course de voitures

Un comité d'organisation de course de voitures demande votre aide pour faire quelques statistiques concernant une course qui aura lieu à Tunis.

La course compte n participants (conducteurs de voitures) avec $(5 \leq n \leq 150)$.

Chaque participant est identifié par un matricule.

Un matricule commence obligatoirement par la chaîne "MAT" et suivi par un numéro d'inscription. (Exemple : MAT305)

On se propose d'écrire un programme qui permet de réaliser les tâches suivantes :

- Saisir n participants dans un premier tableau Matricule et les temps réalisés dans un second tableau Temps. L'élément Temps $[i]$ correspond à Matricule $[i]$.
- Afficher les matricules des participants ainsi que leurs temps réalisés par ordre de mérite.

Exemple :

Pour $n = 5$

Matricule	MAT121	MAT120	MAT123	MAT122	MAT124
	0	1	2	3	4
Temps	4530	3917	5397	4893	6018
	0	1	2	3	4

Le programme affichera :

```

MAT120 3917
MAT121 4530
MAT122 4893
MAT123 5397
MAT124 6018

```


Exercice 383 : Expériences en biologie

Un laboratoire de recherche scientifique réalise des expériences en biologie dont le nombre ne peut pas dépasser 40. Une expérience est caractérisée par son nom et son taux de réussite.

Le nom de l'expérience est une chaîne de caractères non vide ne dépassant pas 20 caractères.

Ce laboratoire veut trier et afficher les expériences par ordre croissant de taux de réussite.

Exemple :

Si on considère l'ensemble des expériences suivantes :

Nom	Exp1	Exp2	Exp3	Exp4	Exp5
	0	1	2	3	4
Taux	90	10	15	70	100
	0	1	2	3	4

Le programme affichera :

Exp2 avec taux de réussite 10

Exp3 avec taux de réussite 15

Exp4 avec taux de réussite 70

Exp1 avec taux de réussite 90

Exp5 avec taux de réussite 100

ENSEIGNANT INFORMATIQUE

Exercice 384 : Concours

Soient Matricule et Score, deux tableaux contenant respectivement les matricules et les scores de n employés qui ont participé à un concours sur dossier pour le passage à un grade.

On se propose d'écrire un programme qui affiche le résultat de ce concours, sachant que 25% des participants seront déclarés admis pour ce grade par ordre de mérite (du plus grand au plus petit score).

Remarques :

- o Les matricules sont des chaînes de caractères formées de 8 chiffres.
- o Les scores des employés sont des entiers compris entre 20 et 120.
- o Si le calcul de 25% des participants ne donne pas un entier, on utilisera l'arrondi du nombre trouvé.

Exemple :

Pour $n = 7$

Matricule	63078256	45789623	45786237	45231216	45781269	23564789	01245786
	0	1	2	3	4	5	6
Score	38	31	45	56	28	60	21
	0	1	2	3	4	5	6

Le programme affichera :

Liste des admis :

23564789

45231216

Exercice 385 : Tir Arc

Le jeu de tir à l'arc consiste à tirer des flèches en utilisant un arc vers un endroit cible.

Un club de tir à l'arc organise une compétition entre ses joueurs.

Cette compétition consiste à donner à chaque joueur trois essais de tir.

A chaque tir, le joueur gagne de 0 à 10 points selon l'endroit touché par la flèche sur une cible composée de 10 cercles concentriques.

Après le 3^{ème} essai, un score est calculé pour chaque joueur représentant la somme des résultats de ses trois essais, et ce pour classer les joueurs.

On se propose d'écrire un programme permettant :

- o de remplir un tableau A par n noms de joueurs participant à cette compétition (avec $n \geq 2$).
- o de calculer le score de chaque joueur sachant que le résultat d'un essai est un entier positif inférieur ou égal à 10.
- o d'afficher la liste des joueurs ainsi que les scores correspondants en commençant par le meilleur.

Exemple :

Pour $n = 4$ et le tableau A suivant :

A	Mohamed ABIDI	Fatma AYADI	Anis OMRI	Imen LOUIZ
	0	1	2	3

En considérant que les résultats des trois essais ainsi que les scores calculés des quatre joueurs sont les suivants :

Joueur	Essai n°1	Essai n°2	Essai n°3	Score
Mohamed ABIDI	8	10	9	27
Fatma AYADI	10	7	10	27
Anis OMRI	7	9	7	23
Imen LOUIZ	9	9	10	28

Le programme affichera :

Imen LOUIZ avec un score de 28

Fatma AYADI avec un score de 27

Mohamed ABIDI avec un score de 27

Anis OMRI avec un score de 23

Exercice 386 : Classement

On se propose d'écrire un programme qui permet de remplir deux tableaux nom et moy par respectivement les noms et les moyennes de n élèves ($5 \leq n \leq 10$) puis les trier dans l'ordre décroissant selon la moyenne puis affecter le rang de chaque élève dans un tableau rang et afficher les résultats des trois tableaux tout en respectant le format d'affichage décrit dans l'exemple ci-dessous.

Exemple :

Soit les deux tableaux nom et moy suivants :

Nom	Salma	Salah	Chedlia	Ali	Yesmine	Khalil	Oumaima
	0	1	2	3	4	5	6
Moy	15	7	17.25	8	15	17.25	16
	0	1	2	3	4	5	6

Après le tri :

Nom	Chedlia	Khalil	Oumaima	Salma	Yesmine	Ali	Salah
	0	1	2	3	4	5	6
Moy	17.25	17.25	16	15	15	8	7
	0	1	2	3	4	5	6
Rang	1	1	3	4	4	6	7
	0	1	2	3	4	5	6

L'affichage doit être sous cette forme :

Nom	Moyenne	Rang
Chedlia	17.25	1
Khalil	17.25	1
Oumaima	16	3
Salma	15	4
Yesmine	15	4
Ali	8	6
Salah	7	7

Exercice 387 : Salle d'examen

On se propose d'écrire un programme qui permet de répartir 12 élèves aléatoirement dans une salle d'examen contenant 12 tables réparties sur 3 rangées de 4 tables chacune selon le principe décrit ci-dessous.

- Placer dans un tableau T, les noms des 12 élèves. Un nom est une chaîne de caractères non vides composée uniquement de lettres majuscules et de taille minimale égale à 3.
- Choisir aléatoirement un entier P compris entre 0 et 2.
- Trier dans l'ordre croissant, les noms des élèves selon le p-ième caractère.
- On affiche la disposition de la salle en utilisant 4 lignes contenant chacune 3 valeurs du tableau T trié.

Exemple :

Soient $p = 2$ et le tableau T suivant :

T	HAMED	AHMED	AHLEM	RAMZI	SALIM	SAMIR
	0	1	2	3	4	5
	FETHI	RIHAM	FIRAS	MEHDI	GHAYA	BASSEM
	6	7	8	9	10	11
T trié :						
T	GHAYA	RIHAM	MEHDI	AHLEM	SALIM	HAMED
	0	1	2	3	4	5
	AHMED	RAMZI	SAMIR	FIRAS	BASSEM	FETHI
	6	7	8	9	10	11

Le programme affichera :

GHAYA RIHAM MEHDI

AHLEM SALIM HAMED

AHMED RAMZI SAMIR

FIRAS BASSEM FETHI

Exercice 388 : Bien équilibré

A la rentrée scolaire, le directeur de l'école procède à la prise de photos de classes.

Pour une classe de n élèves, il organise des rangées de 3 enfants chacune.

Afin que les rangées soient bien équilibrées, il procède à l'automatisation de la tâche permettant de disposer les enfants selon leurs tailles.

Pour ce faire, on se propose d'écrire un programme permettant de :

- Stocker les tailles de n élèves dans un tableau Taille (avec n est divisible par 3 et $3 \leq n \leq 30$).
Les tailles des élèves sont comprises entre 110 et 180 centimètres.
- Classer les tailles dans le tableau Taille de la plus grande à la plus petite.
- Afficher les rangées, contenant chacune 3 tailles du tableau Taille en intercalant des élèves des deux parties A et B, sachant que la partie A est le sous tableau contenant les deux tiers ($2/3$) des éléments du tableau Taille (de 0 à $(2 * n / 3) - 1$) et la partie B est le sous tableau restant. Pour se faire, on procède comme suit :
 - Placer, sur la première rangée, le premier élément de la partie B entre les deux premiers éléments de la partie A,
 - Placer, sur la deuxième rangée, le deuxième élément de la partie B entre le troisième et le quatrième élément de la partie A,
 - et ainsi de suite jusqu'à traiter tous les éléments du tableau.

Exemple :

Pour $n = 9$ et le contenu du tableau Taille suivant :

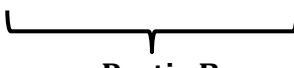
Taille	165	175	133	158	111	115	162	120	117
	0	1	2	3	4	5	6	7	8

Après le classement, le tableau Taille aura le contenu suivant :

175	165	162	158	133	120	117	115	111
0	1	2	3	4	5	6	7	8



Partie A



Partie B

Le programme affichera :

Rangée 1 : 175 117 165

Rangée 2 : 162 115 158

Rangée 3 : 133 111 120

Exercice 389 : Hitparade

Une station de radio lance chaque début de semaine un concours hebdomadaire intitulé "Hitparade" pour classer cinq titres de chansons qu'elle propose à ses auditeurs et affiche le résultat du classement le samedi.

Tout au long de la semaine, un responsable de la station reçoit par téléphone les propositions des participants au concours parmi ses auditeurs qui sont appelés à choisir le titre préféré afin d'ajouter à son score 3 points.

Pour obtenir le classement final des cinq chansons suite à la participation d'un nombre donné des auditeurs de la station, on se propose d'écrire un programme qui permet de :

- Remplir un tableau T1 par les cinq titres des chansons, sachant qu'un titre est composé uniquement par des lettres alphabétiques et des espaces.
- Saisir le nombre n de participants avec $5 \leq n \leq 100$.
- Générer un tableau T2 représentant les scores des cinq chansons en ajoutant 3 points au score de chacune si le numéro qui lui correspond a été choisi par un participant. Ce numéro est un chiffre allant de 0 à 4, représentant l'emplacement de la chanson dans le tableau T1.
- Afficher le classement des chansons, comme indiqué dans l'exemple ci-après, en commençant par le titre de la chanson ayant le plus grand score. Il est à noter que les chansons ayant un même score auront un même rang dans le classement.

Exemple :

Pour :

T1	Happy	Sorry	Me Quemo	Rosa	Hello
	0	1	2	3	4

Et un nombre de participants $n = 11$ ayant fait les choix suivants :

Choix du participant n°1 : 4	Choix du participant n°7 : 0
Choix du participant n°2 : 3	Choix du participant n°8 : 1
Choix du participant n°3 : 4	Choix du participant n°9 : 3
Choix du participant n°4 : 0	Choix du participant n°10 : 0
Choix du participant n°5 : 1	Choix du participant n°11 : 4
Choix du participant n°6 : 4	

On aura :

T2	9	6	0	6	12
	0	1	2	3	4

Le programme affichera :

Le classement est :

Rang 1 : Hello	Rang 3 : Sorry	Rang 5 : Me Quemo
Rang 2 : Happy	Rang 3 : Rosa	

Exercice 390 : Annuaire

On veut écrire un programme qui permet de chercher et déterminer le numéro d'une personne x dans un annuaire téléphonique de taille n ($5 \leq n \leq 50$).

Exemple :

Pour $n = 8$ et le contenu du tableau **Nom** suivant :

Nom
Ali
Lamia
Mouna
Mounir
Salah
Ramzi
Yacine
Zied

Tel
71256892
72365489
71457893
73569742
75125487
77458215
74586895
76156456

Si on cherche le numéro du nom "**Ramzi**", le programme affichera **77458215**

AHMED
BELHASSEN

ENSEIGNANT INFORMATIQUE

Partie 6

Les tableaux à deux dimensions

AHMED
BELHASSEN

ENSEIGNANT INFORMATIQUE

Exercice 391 : Minimum et Maximum

Écrire un programme qui permet de chercher le minimum et le maximum dans une matrice de réels d'ordre n (n compris entre 2 et 10).

Exemple :

Pour $n = 3$ et la matrice carrée m ci-dessous :

		0	1	2
m	0	4.2	7.1	9
	1	1.1	6	3.9
	2	11	22.2	8.7

Le programme affichera :

Le minimum est : 1.1

Le maximum est : 22.2

Exercice 392 : Trace d'une matrice

La trace d'une matrice est la somme des éléments de la diagonale.

Écrire un programme qui permet de calculer et d'afficher la trace d'une matrice de réels d'ordre n (n compris entre 2 et 10).

Exemple :

Pour $n = 3$ et la matrice carrée m ci-dessous :

		0	1	2
m	0	4.2	7.1	9
	1	1.1	6	3.9
	2	11	22.2	8.7

Le programme affichera :

La somme des éléments de la diagonale est : 18.9

Exercice 393 : Zéros

Écrire un programme qui permet de mettre à zéro tous les éléments de la diagonale et ceux de l'anti-diagonale d'une matrice d'entiers d'ordre n (n compris entre 2 et 10).

Exemple :

Pour $n = 3$ et la matrice carrée m ci-dessous :

		0	1	2
m	0	1	2	3
	1	4	5	6
	2	7	8	9

devient

		0	1	2
m	0	0	2	0
	1	4	0	6
	2	0	8	0

Exercice 394 : Somme colonnes

Écrire un programme qui permet calculer la somme des entiers se trouvant dans la première et la dernière colonne d'une matrice de dimension $l * c$ (l et c compris entre 2 et 10).

Exemple :

Saisir le nombre de lignes : 4

Saisir le nombre de colonnes : 5

	0	1	2	3	4
0	12	40	3	0	5
1	16	15	2	6	25
2	26	90	15	9	88
3	6	2	1	10	20

Le programme affichera :

La somme est égale à 198

Exercice 395 : Somme ligne colonne

Écrire un programme qui permet calculer la somme des entiers se trouvant dans la première ligne et la colonne du milieu d'une matrice de dimension $l * c$ (l et c compris entre 2 et 10).

Exemple :

Saisir le nombre de lignes : 4

Saisir le nombre de colonnes : 5

	0	1	2	3	4
0	12	40	3	0	5
1	16	15	2	6	25
2	26	90	15	9	88
3	6	2	1	10	20

Le programme affichera :

La somme est égale à 81

Exercice 396 : Somme chiffres_1

Écrire un programme qui permet :

- Saisir le nombre de lignes (l compris entre 2 et 10).
- Saisir le nombre de colonnes (c compris entre 2 et 10).
- Remplir une matrice au hasard par des entiers de trois chiffres.
- Former une deuxième matrice par les sommes des chiffres de chaque entier dans la même position.
- Afficher la matrice résultat.

Exemple :

Saisir le nombre de lignes : 2

Saisir le nombre de colonnes : 4

		0	1	2	4
m	0	123	220	335	564
	1	534	634	749	898

On obtient :

		0	1	2	4
r	0	6	4	11	15
	1	12	13	20	25

Exercice 397 : Somme chiffres_2

On désire afficher, à partir d'une matrice de l lignes * c colonnes d'entiers strictement positifs, tous les éléments vérifiant la propriété : l'élément est à la fois égal à la somme des chiffres de tous les éléments de sa ligne et à celles des éléments de sa colonne.

Exemple :

Pour la matrice m de 4 lignes et 4 colonnes :

		0	1	2	3
m	0	74	617	16	53
	1	7	107	19	188
	2	98	33	14	23
	3	201	41	67	11

$$6+1+7+1+0+7+3+3+4+1 = 33$$

$$9+8+3+3+1+4+2+3 = 33$$

Le programme affichera :

L'élément 33 de coordonnées (1,2)

Écrire un programme qui permet :

- Saisir le nombre de lignes (l compris entre 2 et 10).
- Saisir le nombre de colonnes (c compris entre 2 et 10).
- Remplir une matrice par des entiers strictement positifs .
- Afficher tous les éléments qui vérifient la propriété définie dessus.

Exercice 398 : Le nombre d'occurrences

Écrire un programme qui permet de remplir une matrice d'ordre n (n compris entre 2 et 10) au hasard par des entiers de trois chiffres, calculer et d'afficher le nombre d'occurrences d'un chiffre c donné.

Exemple :

Pour $n = 4$ et la matrice carrée m ci-dessous :

	0	1	2	3
0	124	809	509	423
1	587	250	102	586
2	506	100	390	145
3	589	608	940	358

$c = 5$

Le programme affichera : Le nombre d'occurrences de 5 est 8

Exercice 399 : Composition

Écrire un programme qui permet :

- Saisir le nombre de lignes et de colonnes n (n compris entre 2 et 10).
- Remplir une matrice carrée au hasard par des lettres majuscules.
- Afficher les chaînes composées par les lettres de chaque ligne et de chaque colonne.
- Afficher la chaîne composée par les lettres de la diagonale et l'anti-diagonale.

Exemple :

Pour $n = 4$ et la matrice carrée m ci-dessous :

	0	1	2	3
0	A	L	I	G
1	R	Y	U	M
2	O	F	P	E
3	S	N	R	Q

Le programme affichera :

Les chaînes des lignes : "ALIG", "RYUM", "OFPE", "SNRQ"

Les chaînes des colonnes : "AROS", "LYFN", "IUPR", "GMEQ"

La chaîne de la diagonale : "AYPQ"

La chaîne de l'anti-diagonale : "GUFS"

Exercice 400 : Matrice d'identité

La matrice identité d'ordre n est une matrice carrée dont les valeurs des cases de la première diagonale sont égales à 1 alors que celles se trouvant dans les autres cases sont nulles.

Écrire un programme qui permet de vérifier si une matrice d'entiers d'ordre n (n compris entre 2 et 10) est une matrice identité.

Exemple :

Pour $n = 5$ et la matrice carrée m ci-dessous :

	0	1	2	3	4
0	1	0	0	0	0
1	0	1	0	0	0
2	0	0	1	0	0
3	0	0	0	1	0
4	0	0	0	0	1

Le programme affichera :

m est une matrice d'identité de taille 5

Exercice 401 : Transposée d'une matrice

Écrire un programme qui permet :

- Saisir le nombre de lignes (l compris entre 2 et 10).
- Saisir le nombre de colonnes (c compris entre 2 et 10).
- Remplir une matrice par des entiers.
- Faire la transposition de la matrice saisie.

Exemple :

Saisir le nombre de lignes : 2

Saisir le nombre de colonnes : 4

	0	1	2	3
0	1	2	3	4
1	5	6	7	8

On obtient :

	0	1
0	1	5
1	2	6
2	3	7
3	4	8

Exercice 402 : Matrice symétrique

Une matrice symétrique est une matrice carrée d'ordre n qui est égale à sa propre transposée, ainsi m est symétrique si $t_m = m$.

Exemple :

Pour $n = 3$ et la matrice carrée m ci-dessous :

	0	1	2
0	2	4	6
1	4	0	10
2	6	10	12

	0	1	2
0	2	4	6
1	4	0	10
2	6	10	12

Écrire un programme qui permet de vérifier si une matrice d'entiers d'ordre n (n compris entre 2 et 10) est une matrice symétrique.

Exercice 403 : Matrice antisymétrique

Une matrice antisymétrique est une matrice carrée d'ordre n dont sa transposée est égale à son opposée, ainsi m est antisymétrique si $t_m = -m$.

Exemple :

Pour $n = 3$ et la matrice carrée m ci-dessous :

	0	1	2
0	0	1	-2
1	-1	0	3
2	2	-3	0

	0	1	2
0	0	1	-2
1	-1	0	3
2	2	-3	0

Écrire un programme qui permet de vérifier si une matrice d'entiers d'ordre n (n compris entre 2 et 10) est une matrice antisymétrique.

Exercice 404 : Transfert

Écrire un programme qui permet de transférer les éléments d'une matrice d'entiers d'ordre n (n compris entre 2 et 10) dans un tableau d'entiers.

Exemple :

Pour $n = 3$ et la matrice carrée m ci-dessous :

	0	1	2
0	2	4	6
1	4	0	10
2	6	10	12

devient

	0	1	2	3	4	5	6	7	8
t	2	4	6	4	0	10	6	10	12

Exercice 405 : Matrice stochastique ou bistochastique

En mathématiques, une matrice stochastique (aussi appelée matrice de Markov) est une matrice carrée dont chaque élément est un réel compris entre 0 et 1 et dont la somme des éléments de chaque ligne vaut 1.

Une matrice est dite bistochastique (ou doublement stochastique) si la somme des éléments de chaque ligne et de chaque colonne vaut 1.

Exemple : Pour $n = 3$ et la matrice carrée m ci-dessous :

		0	1	2
m	0	0.5	0.3	0.2
	1	0.2	0.8	0
	2	0.3	0.3	0.4

Le programme affichera : m est une matrice stochastique

Écrire un programme qui permet de vérifier si une matrice d'entiers d'ordre n (n compris entre 2 et 10) est une matrice stochastique ou bistochastique.

Exercice 406 : Concaténation

On désire former, à partir d'une matrice m de l lignes * c colonnes d'entiers formés par un seul chiffre, un tableau t de l éléments, dont chaque élément de t est l'entier formé par la concaténation des éléments de chaque ligne de la matrice m .

Exemple :

Pour la matrice m de 3 lignes et 4 colonnes.

		0	1	2	3
m	0	7	4	3	0
	1	1	5	2	6
	2	6	9	1	9

On aura le tableau t suivant :

t	7430	1526	6919
	0	1	2

Écrire un programme qui permet :

- Saisir le nombre de lignes (l compris entre 2 et 10).
- Saisir le nombre de colonnes (c compris entre 2 et 10).
- Remplir la matrice par des entiers formés par un seul chiffre.
- Former le tableau t comme définie ci-dessus.

Exercice 407 : Points-cols

On appelle point-col dans une matrice, les éléments qui sont à la fois un maximum sur leur ligne et un minimum sur leur colonne.

Écrire un programme qui permet d'afficher les coordonnées des points-cols dans une matrice d'entiers d'ordre n (n compris entre 2 et 10).

Exemple :

Pour $n = 3$ et la matrice carrée m ci-dessous :

		0	1	2
m	0	4	9	6
	1	1	12	3
	2	7	18	9

Le programme affichera :

$m[0,1]$ est un point-col

Exercice 408 : Colonne dominante

Une colonne dominante est la colonne qui contient le plus des maximums des n lignes.

Écrire un programme qui permet d'afficher le numéro de la colonne dominante dans une matrice d'entiers d'ordre n (n compris entre 2 et 10).

Exemple :

Pour $n = 5$ et la matrice carrée m ci-dessous :

		0	1	2	3	4
m	0	12	5	18	11	9
	1	21	25	5	17	19
	2	31	12	29	17	14
	3	13	18	16	21	48
	4	7	2	43	25	22

Le programme affichera :

La colonne 2 est une colonne dominante

Exercice 409 : Recherche

Écrire un programme qui permet de chercher et afficher tous les entiers formés de trois chiffres d'une matrice d'entiers d'ordre n (n compris entre 2 et 10) qui donnent la même valeur si on le lit de gauche à droite ou de droite à gauche.

Exemple :

Pour $n = 6$ et la matrice carrée m ci-dessous :

	0	1	2	3	4	5
0	123	245	100	121	205	100
1	122	180	306	140	586	123
m 2	222	122	454	239	650	351
3	301	897	105	798	602	152
4	750	453	465	289	476	303
5	800	375	149	415	913	102

Le programme affichera :

121 222 454 303

Exercice 410 : Tri d'une matrice

Écrire un programme qui permet :

- Remplir une matrice d'entiers d'ordre n (n compris entre 2 et 10) au hasard par des entiers non nuls et inférieurs à 100.
- Trier la matrice m selon principe suivant :
 - La première ligne en ordre croissant.
 - La deuxième ligne en ordre décroissant.
 - La troisième ligne en ordre croissant.
 -
- Afficher la matrice m triée.

Exemple :

Pour $n = 3$ et la matrice carrée m ci-dessous :

	0	1	2
0	9	2	5
m 1	1	7	6
2	4	10	3

devient

	0	1	2
0	2	5	9
m 1	7	6	1
2	3	4	10

Exercice 411 : Cryptage

Une manière de coder un texte consiste en l'opération suivante.

On considère que le texte à coder est une chaîne de caractères.

En commençant à partir du premier caractère, on divise le texte en blocs de longueur 3 caractères consécutifs.

Si la longueur du texte n'est pas un multiple de 3, on lui ajoute autant d'espaces qu'il en faut pour que sa longueur devienne un multiple de 3.

En disposant ces blocs l'un en dessous de l'autre, on obtient alors 3 colonnes.

Chaque colonne, lue du haut vers le bas, va donner une chaîne de caractères.

En rassemblant dans l'ordre toutes ces chaînes, on obtient une nouvelle chaîne qui sera le texte codé.

Exemple :

Si le texte à coder = "J'aime la programmation"

La longueur de ce texte est égale à 23.

On lui ajoute 1 espace pour que sa longueur devienne multiple de 3.

La chaîne devient "J'aime la programmation "

Sa longueur devient donc 24.

En appliquant les étapes ci-dessus évoquées, on obtient :

	0	1	2
0	J	'	a
1	i	m	e
2		l	a
3		p	r
4	o	g	r
5	a	m	m
6	a	t	i
7	o	n	

Le texte codé sera : "Ji oaao'mlpgmtnaearrmi "

Écrire un programme qui permet :

- Saisir un texte contenant au moins 4 caractères.
- Coder et afficher le texte en respectant la méthode de cryptage citée ci-dessus.

Partie 7

Les enregistrements

AHMED
BELHASSEN

ENSEIGNANT INFORMATIQUE

Exercice 412 : Clients

Un compte en banque est enregistré pour chaque client avec les spécifications suivantes :

- **Nom** : chaîne de 15 caractères au maximum
- **Numéro de compte** : chaîne de caractères formée de 15 chiffres
- **Solde** : réel

La banque désire connaître les clients qui ont un solde inférieur à une barre donnée.

Écrire un programme qui permet de :

- **Remplir** un tableau t de n clients n avec ($5 \leq n \leq 100$).
- **Afficher** les noms et les soldes des clients dont le montant du solde est inférieur à une barre donnée.

Exercice 413 : Articles

Un article est caractérisé par :

- **Référence** : entier
- **Désignation** : chaîne de 20 caractères au maximum
- **Prix** : réel
- **Fournisseur** : chaîne de 20 caractères au maximum

Écrire un programme qui permet de :

- **Remplir** un tableau t de n articles avec ($10 \leq n \leq 100$).
- **Afficher** le prix d'un produit donné.
- **Afficher** toutes les désignations des produits fournis par un fournisseur donné.

Exercice 414 : Personnes

La structure personne est caractérisée par :

- **Nom** : chaîne de 15 caractères au maximum
- **Numéro fiscal** : chaîne de caractères formée de 15 chiffres
- **Numéro de téléphone** : chaîne de caractères formée de 8 chiffres
- **Numéro de carte bancaire** : chaîne de caractères formée de 15 chiffres

Écrire un programme qui permet de :

- **Remplir** un tableau t de n personnes ($50 \leq n \leq 100$).
- **Afficher** les noms des personnes qui commencent par **M**.
- **Afficher** les noms et les numéros fiscaux des personnes dont le numéro de carte bancaire se termine par **00**.

Exercice 415 : Employés

Un établissement secondaire veut informatiser la gestion des employés.

Il détient pour chacun les informations suivantes :

- **Numéro employé** : remplit automatiquement (0 pour le 1er, 1 pour le 2ème...)
- **Nom et prénom** : chaîne de 30 caractères au maximum
- **Grade** : "A" , "B" ou "C"
- **Situation** : Titulaire ("T") ou Stagiaire ("S")
- **Ancienneté** : entier
- **Assurance maladie** : ("O" pour oui et "N" pour non)

Écrire un programme qui permet de :

- **Remplir** un tableau t de n employés ($50 \leq n \leq 100$).
- **Afficher** le nombre d'employés ayant l'assurance maladie.
- **Afficher** le nombre d'employés titulaires ayant un grade donné et leur pourcentage par rapport au nombre total des employés.

Exercice 416 : Livres

Une bibliothèque désire informatiser la gestion de ses livres.

Elle détient pour chaque livre les informations suivantes :

- **Numéro livre** : remplit automatiquement (0 pour le 1er, 1 pour le 2ème...)
- **Titre** : chaîne de 15 caractères au maximum
- **Nom auteur** : chaîne de 15 caractères au maximum
- **Nom éditeur** : chaîne de 15 caractères au maximum
- **Année publication** : entier (≥ 1900)

Écrire un programme qui permet de :

- **Remplir** un tableau t de n livres ($2 \leq n \leq 10$).
- **Saisir** une année.
- **Afficher** les livres publiés à l'année donnée.
- **Afficher** le pourcentage de livres publiés à l'année donnée.
- **Afficher** le(s) livre(s) le(s) plus récent(s).

Exercice 417 : Hôtels

Un hôtel est caractérisé par :

- **Nom de l'hôtel** : chaîne de 20 caractères au maximum
- **Classe** : "*", "**", "***", "****", "*****"
- **Ville** : chaîne de 15 caractères au maximum
- **Directeur de l'hôtel** :
 - **Nom** : chaîne de 15 caractères au maximum
 - **Prénom** : chaîne de 15 caractères au maximum
 - **Numéro téléphone** : chaîne de caractères formée de 8 chiffres

Écrire un programme qui permet de :

- **Remplir** un tableau `t` de `n` hôtels ($4 \leq n \leq 10$).
- **Afficher** les noms d'hôtels et leurs classes de la ville **Douz**.
- **Afficher** les noms d'hôtels de la ville **Sousse** ayant comme classe ********.
- **Afficher** le nom et le prénom du directeur de l'hôtel **Mouradi Douz**.

Exercice 418 : Matières

Une matière est caractérisée par :

- **Nom** : chaîne de 15 caractères au maximum
- **Coefficient** : réel
- **Nombre d'heure** : réel
- **Nom du professeur** : chaîne de 15 caractères au maximum
- **Nombre d'élèves** : entier

Écrire un programme qui permet de :

- **Remplir** un tableau `t` de `n` matières ($6 \leq n \leq 10$).
- **Afficher** les noms de matières dont leurs coefficients sont supérieurs ou égaux à 3.
- **Calculer** le nombre des élèves d'une matière donnée.
- **Afficher** les noms des professeurs qui enseignent une matière donnée.

Exercice 419 : Bibiliothèque

Une bibliothèque emprunte des livres aux élèves.

Un livre emprunté est caractérisé par :

- **Identifiant** : chaîne de caractères formée de 5 chiffres
- **Titre** : chaîne de 20 caractères au maximum
- **Genre** : chaîne de 15 caractères au maximum
- **Auteur** :
 - **Nom** : chaîne de 15 caractères au maximum
 - **Prénom** : chaîne de 15 caractères au maximum
- **Date d'emprunt** : chaîne de 10 caractères au maximum
- **Élève** :
 - **Nom** : chaîne de 15 caractères au maximum
 - **Prénom** : chaîne de 15 caractères au maximum
 - **Classe** : chaîne de 10 caractères au maximum

Écrire un programme qui permet de :

- **Remplir** un tableau `t` de `n` emprunts ($4 \leq n \leq 10$).
- **Afficher** les noms des élèves qui ont empruntés des livres de genre **informatique**.
- **Afficher** le nombre des élèves de la classe **3si** qui ont empruntés des livres de la bibliothèque.

Exercice 420 : Villes

Une ville est décrite par :

- **Nom** : chaîne de 15 caractères au maximum
- **Code** : entier
- **Surface** : réel
- **Population** : entier

Écrire un programme qui permet de :

- **Remplir** un tableau de `n` villes ($4 \leq n \leq 10$).
- **Trier** et **afficher** les villes par leur population décroissant.
- **Afficher** le total de nombre de population.

Exercice 421 : Films

Un film peut être représenté par un type enregistrement contenant les champs suivants :

- **Numéro film** : remplit automatiquement (0 pour le 1er, 1 pour le 2ème...)
- **Titre** : chaîne de 15 caractères au maximum
- **Genre** : chaîne de 15 caractères au maximum
- **Date** : chaîne de 10 caractères au maximum
- **Durée** : entier
- **Réalisateur** :
 - **Nom** : chaîne de 15 caractères au maximum
 - **Prénom** : chaîne de 15 caractères au maximum
- **Recette** : réel

Écrire un programme qui permet de :

- **Remplir** un tableau `t` de `n` films ($4 \leq n \leq 50$).
- **Afficher** les informations des films d'un genre donné.
- **Trier** le tableau `t` selon l'ordre croissant en fonction du champ **`durée`**.

Exercice 422 : Élèves

Les informations relatives à une élève sont les suivantes :

- **Numéro élève** : remplit automatiquement (0 pour le 1er, 1 pour le 2ème...)
- **Nom** : chaîne de 15 caractères au maximum
- **Prénom** : chaîne de 15 caractères au maximum
- **Sexe** : "garçon" ou "fille"
- **Moyenne générale** : réel
- **Date de naissance** : chaîne de 10 caractères au maximum

Écrire un programme qui permet de :

- **Remplir** un tableau classe de `n` élèves ($4 \leq n \leq 30$).
- **Afficher** la moyenne arithmétique de cette classe.
- **Afficher** le nombre des garçons et le nombre des filles de cette classe.
- **Afficher** le nom et le prénom du meilleur élève de cette classe.
- **Trier** le tableau classe selon l'ordre croissant en fonction du champ **`moyenne générale`**.

Exercice 423 : Usines

Les caractéristiques d'une usine sont :

- **Nom** : chaîne de 15 caractères au maximum
- **Code** : chaîne de caractères formée de 4 chiffres
- **Nombre des employés** : entier
- **Chiffre d'affaire** : réel
- **Quantité de production** : entier

Écrire un programme qui permet de :

- **Remplir** un tableau classe de n élèves ($4 \leq n \leq 30$).
- **Afficher** les codes des usines qui possèdent un nombre des employés supérieur à 100.
- **Afficher** le nom de l'usine qui possède le plus grand chiffre d'affaire.
- **Classer** les usines selon la quantité de production.

Exercice 424 : Patients

Dans une clinique, la fiche d'un patient contient les informations suivantes :

- **Nom** : chaîne de 15 caractères au maximum
- **Prénom** : chaîne de 15 caractères au maximum
- **Numéro de carte d'identité** : chaîne de caractères formée de 8 chiffres
- **Numéro de la salle où il est logé** : entier
- **Médecin de patient** :
 - **Nom** : chaîne de 15 caractères au maximum
 - **Prénom** : chaîne de 15 caractères au maximum
 - **Spécialité** : chaîne de 15 caractères au maximum
- **Date de consultation** : chaîne de 10 caractères au maximum

Écrire un programme qui permet de :

- **Remplir** un tableau classe de n patients ($4 \leq n \leq 50$).
- **Afficher** les noms et les prénoms des patients d'un médecin donné.
- **Saisir** un patient p et vérifier s'il existe dans ce clinique ou non en se basant sur sa carte d'identité.

Exercice 425 : Projets

Une société de développement web se propose d'informatiser la gestion de ses projets, chaque projet est caractérisé par :

- **Date Création** : composée de 3 champs numériques :
 - **Jour** : entier
 - **Mois** : entier
 - **Année** : entier
- **Domaine** : chaîne de 15 caractères au maximum
- **Nombre des employés** : qui travaillent sur ce projet
- **Chef projet** : composée de 2 champs :
 - **Nom** : chaîne de 15 caractères au maximum
 - **Numéro de téléphone** : chaîne de caractères formée de 8 chiffres

L'application doit permettre :

- La saisie de n projets ($2 \leq n \leq 9$).
- L'affichage des domaines des projets dont le nombre des employés est inférieur à 22.
- L'affichage des noms des chefs projet qui ont fait un projet dans l'année 2020.

Écrire un programme qui réalise ces différents traitements en respectant l'ordre mentionné dans l'énoncé.

ENSEIGNANT INFORMATIQUE

Partie 8

Les fichiers

AHMED
BELHASSEN

ENSEIGNANT INFORMATIQUE

Exercice 426 : Employés

Une société veut informatiser la gestion de ses employés.

Elle détient pour chacun les informations suivantes :

- **Identifiant** : entier
- **Nom** : chaîne de 30 caractères au maximum
- **Numéro de téléphone** : chaîne de caractères formée de 8 chiffres
- **Grade** : "A", "B", "C" ou "D"

Le nombre des employés est n ($5 \leq n \leq 20$).

Écrire un programme qui permet de :

- **Remplir** un fichier intitulé **employés.dat** sous la racine **C** : par des employés.
- **Afficher** tous les enregistrements.
- **Saisir** un grade et **afficher** le nombre d'employés ayant ce grade ainsi que leur pourcentage par rapport au nombre total des employés.

Exercice 427 : Livres

On souhaite informatiser la gestion d'une bibliothèque des livres.

Un livre est définie par :

- **Référence** : chaîne de caractères formée de 8 chiffres
- **Titre** : chaîne de 15 caractères au maximum
- **Auteur** : chaîne de 15 caractères au maximum
- **Édition** : chaîne de 15 caractères au maximum
- **Prix** : réel

Le nombre de livres est n ($5 \leq n \leq 100$).

Écrire un programme qui permet de :

- **Remplir** un fichier intitulé **livres.dat** sous la racine **C** : par des livres.
- **Chercher** puis **afficher** les livres d'une édition donnée.
- **Afficher** les informations concernant un titre de livre saisi.

Exercice 428 : Crédits

Une société désire créer un fichier pour gérer les crédits accordés à ses employés.

Un crédit est constitué par :

- **Numéro crédit** : chaîne de caractères formée de 8 chiffres
- **Date crédit** : la date est constituée de trois champs (jour, mois, année)
- **Code employé** : chaîne de caractères formée de 8 chiffres
- **Montant** : réel
- **Durée** : entier
- **Taux d'intérêt** : réel doit être entre 5% et 12%

Le nombre des employés est n ($5 \leq n \leq 20$).

Écrire un programme qui permet de :

- **Remplir** un fichier intitulé **crédits.dat** sous la racine **C** : par des crédits accordés à des employés.
- **Effectuer** la mise à jour suivante :
 - Si la durée est comprise entre 8 et 10 alors le taux est incrémenté de 2 (+2%).
 - Si la durée est comprise entre 6 et 8 alors le taux est décrétementé de 1 (-1%).

Exercice 429 : Personnels

Un employé est identifié par : sa **matricule**, son **nom** (chaîne en majuscules), son **prénom** (chaîne en majuscules), son **numéro de CIN** (chaîne formée de 8 chiffres), son **sexe** ("M" pour Masculin et "F" pour Féminin) et **l'année d'embauche**.

Sachant qu'une matricule est déterminée par :

La première lettre du nom, la première lettre du prénom - numéro de carte d'identité nationale - sexe - année d'embauche (deux derniers chiffres).

Le nombre des employés est n ($10 \leq n \leq 100$).

Écrire un programme qui permet de :

- **Remplir** un fichier intitulé **personnels.dat** sous la racine **C** : par des employés.
- **Afficher** le nombre des employés féminins ainsi que celui des employés masculins.
- **Afficher** la matricule de l'employé le plus ancien dans la société.

Exercice 430 : Candidats

Le directeur de votre lycée organisera le résultat de baccalauréat, il demande à un élève de troisièmes sciences de l'informatique de créer une application.

Chaque candidat est identifié par :

- **Numéro d'inscription** : chaîne de caractères formée de 8 chiffres
- **Nom et prénom** : chaîne de 20 caractères au maximum
- **Sexe** : ("M" pour Masculin et "F" pour Féminin)
- **Moyenne** : réel

Écrire un programme qui permet de :

- **Remplir** un fichier intitulé **candidats.dat** sous la racine **C** : par des employés. La saisie s'arrête selon le choix de l'utilisateur en répondant à la question "**Voulez-vous continuer ? O : Oui/N : Non**".
- **Déterminer** et **afficher** le nombre des candidats admis ainsi que le taux (%) de réussite de lycée.
- **Afficher** le nom et le prénom du meilleur candidat.

Exercice 431 : Élèves

Les informations relatives à une élève sont les suivantes :

- **Nom** : chaîne de 15 caractères au maximum
- **Prénom** : chaîne de 15 caractères au maximum
- **Sexe** : ("garçon" ou "fille")
- **Moyenne générale** : réel

Écrire un programme qui permet de :

- **Remplir** un fichier intitulé **classe.dat** sous la racine **C** : par des élèves. La saisie s'arrête selon le choix de l'utilisateur en répondant à la question "**Voulez-vous continuer ? O : Oui/N : Non**".
- **Calculer** et **afficher** la moyenne arithmétique de cette classe.
- **Afficher** le nombre des garçons et le nombre des filles de cette classe.
- **Dégager** le nom et le prénom du meilleur élève de cette classe.

Exercice 432 : Voitures

Une voiture est décrite par :

- **Matricule** : chaîne de caractères formée de 11 chiffres
- **Marque** : chaîne de 15 caractères au maximum
- **Couleur** : chaîne de 15 caractères au maximum
- **Nombre de chevaux** : entier

Écrire un programme qui permet de :

- **Remplir** un fichier intitulé **voitures.dat** sous la racine **C** : par des voitures. La saisie s'arrête selon le choix de l'utilisateur en répondant à la question "**Voulez-vous continuer ? O : Oui/N : Non**".
- **Chercher** puis **afficher** les marques des voitures possédant 5 chevaux.
- **Afficher** les matricules des voitures une couleur saisie au clavier.
- **Saisir** une voiture **v** et **vérifier** si elle existe dans le fichier ou non en se basant sur sa matricule.

Exercice 433 : Étudiants

Un étudiant est décrit par :

- **Numéro de carte d'étudiant NCE** : chaîne de caractères formée de 8 chiffres
- **Nom** : chaîne de 15 caractères au maximum
- **Prénom** : chaîne de 15 caractères au maximum
- **Niveau** : chaîne de 5 caractères au maximum
- **Admission** : (O pour oui et N pour non)

Écrire un programme qui permet de :

- **Remplir** un fichier intitulé **institut.dat** sous la racine **C** : par des étudiants. La saisie s'arrête selon le choix de l'utilisateur en répondant à la question "**Voulez-vous continuer ? O : Oui/N : Non**".
- **Afficher** le nombre d'enregistrements.
- **Calculer** et **afficher** le nombre des étudiants qui ont réussi et leur pourcentage par rapport au nombre total des étudiants.
- **Afficher** l'enregistrement numéro **num** Où **num** est un entier saisi au clavier représentant le numéro d'ordre de l'enregistrement dans le fichier (**num** ∈ [0 , Taille_fichier - 1]).

Exercice 434 : Indemnité

Un employé est caractérisé par :

- **Nom** : chaîne de 20 caractères au maximum
- **État civil** : entier : 0 si l'employé est célibataire ou 1 s'il est marié
- **Nombre enfants** : entier : sera initialisé automatiquement à 0 si l'employé est célibataire
- **Indemnité** : réel
 - Si l'employé est célibataire : indemnité forfaitaire de 2.5 D
 - Si l'employé est marié : Le montant de l'indemnité sera de :
 - 4.5 D si l'employé n'a pas d'enfant
 - 15 D par enfant si le nombre d'enfants est de 1 à 3
 - 10 D par enfant si le nombre d'enfants est de 4 à 6
 - 5 D par enfant si le nombre d'enfants est supérieur à 6

Écrire un programme qui permet de :

- **Remplir** un fichier intitulé **indemnité.dat** sous la racine **C** : par des employés. La saisie s'arrête selon le choix de l'utilisateur en répondant à la question "**Voulez-vous continuer ? O : Oui/N : Non**".
- **Afficher** le numéro d'ordre, le nom et le montant d'indemnité des employés mariés.
- **Trier** les employés qui existent dans le fichier dans l'ordre croissant selon leurs indemnités.
- **Afficher** le contenu de fichier après le tri.

Exercice 435 : Entiers_1

Écrire un programme qui permet de **remplir** un fichier texte intitulé **entiers.txt** par n entiers ($2 \leq n \leq 20$) et **afficher** son contenu. Chaque ligne contient un seul entier.

Exercice 436 : Lettres majuscules

Écrire un programme qui permet de **remplir** aléatoirement un tableau t de n lettres majuscules ($4 \leq n \leq 50$) puis le sauvegarder dans un fichier F.

Exercice 437 : Lettres minuscules

Écrire un programme qui permet de **remplir** aléatoirement un fichier F de n lettres minuscules ($4 \leq n \leq 50$) puis le transférer dans un tableau t.

Exercice 438 : Entiers_2

Écrire un programme qui permet de **remplir** un fichier texte intitulé **entiers.txt** par un certain nombre d'entiers et **afficher** son contenu. Chaque ligne contient un seul entier.

La saisie s'arrête par l'entrée d'un entier négatif, ce dernier ne sera pas stocké dans le fichier.

Si le fichier est vide le message "**Le fichier est vide**" sera affiché.

Exercice 439 : Consonnes et voyelles

Écrire un programme qui permet de **calculer** le nombre de voyelle et de consonne de chaque ligne d'un fichier **chaine.txt** (déjà contenant des lignes) et les stocker dans deux fichiers **voy.txt** et **cons.txt**.

Exercice 440 : La plus longue

Écrire l'algorithme d'une fonction permettant de retourner la phrase la plus longue dans un fichier nommé **phrase.txt**.

Exercice 441 : Paragraphe

Écrire un programme qui permet de :

- **Créer** un fichier texte intitulé **paragraphe.txt** sous la racine **C :** et le **remplir** par des chaînes de caractères saisis au clavier. La saisie s'arrête lorsqu'on tape la chaîne "**fin**".
- La chaîne de caractères "**fin**" ne sera pas stockée dans le fichier.
- **Compter** et **afficher** le nombre de lignes **nb_lignes** enregistré dans ce fichier.
- **Compter** et **afficher** le nombre de caractères **nbc** enregistré dans ce fichier.
- **Afficher** le contenu du fichier à l'écran.

Exercice 442 : Fréquence

Écrire un programme qui permet de :

- **Remplir** un fichier texte intitulé **source.txt** puis d'afficher la fréquence de chaque lettre alphabétique majuscule du texte.

La saisie s'arrête selon le choix de l'utilisateur en répondant à la question "**Voulez-vous continuer ? O : Oui/N : Non**".

- Le résultat doit être stocké dans un deuxième fichier texte nommé **fréquence.txt** sous la forme suivante :

- **Fréquence de A : 12**
- **Fréquence de B : 9**
- ...

Exercice 443 : Phrases

Écrire un programme qui permet de :

- **Créer** un fichier texte appelé **phrases.txt** qu'il faudra enregistrer dans votre dossier de travail.
 - **Enregistrer** dans ce fichier des phrases récupérées depuis le clavier.
 - Chaque ligne de ce fichier contiendra une seule phrase de 60 caractères au maximum.
 - La saisie s'arrête selon le choix de l'utilisateur en répondant à la question "**Voulez-vous continuer ? O : Oui/N : Non**".
- **Déterminer** et **afficher** le nombre de mots pour chaque ligne.
- **Déterminer** et **afficher** le nombre total de mots dans le fichier **phrases.txt**.

Exercice 444 : Nombres

Écrire un programme qui permet de :

- **Remplir** un fichier texte intitulé **nombres.txt** sous la racine **C :** et le **remplir** par des entiers positifs. La saisie s'arrête selon le choix de l'utilisateur en répondant à la question "**Voulez-vous continuer ? O : Oui/N : Non**".
- **Afficher** le contenu du fichier à l'écran.
- **Calculer** la somme S et le produit P des entiers du fichier.
- **Trier** les entiers qui existent dans le fichier.

Exercice 445 : Vote

Le conseil scientifique d'une institution est formé de n membres avec ($10 \leq n \leq 20$).

Pour décider de l'achat de micro-ordinateurs, les membres du conseil expriment leurs avis en effectuant un vote. Les votes des membres seront sauvegardés dans un fichier **vote.dat** sachant que chaque vote du membre est caractérisée par :

- **Numéro CIN** : chaîne de caractères formée de 8 chiffres
- **Nom** : chaîne de 15 caractères au maximum
- **Avis** : Avis (caractère) qui peut être :
 - **F** ou **f** pour Favorable
 - **D** ou **d** pour Défavorable
 - **N** ou **n** pour Neutre

Écrire un programme qui permet de saisir les votes des membres et afficher la décision à prendre par le conseil qui peut être :

- **"Reportée"** si le pourcentage des neutres est strictement supérieur à 50%.
- **"Acceptée"** si le pourcentage des favorables est strictement supérieur à celui des défavorables.
- **"Refusée"** dans le cas contraire.

La récupération de cette opération est enregistrée dans un fichier texte intitulé **résultat.txt** de la façon suivante : **La première ligne contient** : la chaîne **"** Le résultat de vote **"**

La 2ème : le mot "Favorable : " suivi d'un espace puis le nombre de vote favorable.

La 3ème : le mot "Défavorable : " suivi d'un espace puis le nombre de vote défavorable.

La 4ème : le mot "Neutre : " suivi d'un espace puis le nombre de vote neutre.

La 5ème : la décision prise par le conseil.